# كوكب النُّخبة في مـادة الرياضيات - بكالوريا 2022 -

## سلسلة الامتياز في محور الأعداد و الحساب -Z-

# الجزء الأول 01

# { 40 } تمرين

**خاص بشعبتي : رياضيات + تقني رياضي**

الصفحات 01 ← 24

**ملاحظة :**

الحلول للتمارين موجودة في الجزء 02 بالترتيب ،، من أجل منح وقت للمحاولة و عدم ملاحظة الحلول و تشويش الذاكرة إلا بعد المحاولة المباشرة ،، نَعلم أنَّ الفضول لرؤية الحل قبل المحاولة أو حتى أثناء المحاولة موجود بكثرة عند أغلب التلاميذ ،،، بالتوفيق .

**تحت شعار**

## تعبُ المُراجعةْ أَفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

المنصة العلمية : عقبة بن نافع

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

# • سلسلة الامتياز في محور الأعداد و الحساب - Z -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء استغلوا هذه الباقة و للمحاولة الكتابية فيها بشكل منظم ،،

## التمرين 01 :

• علما أنَّ : جميـع الأجزاء العشر { 10 } مستقلة عن بعضها البعض ،،

### الجزء الأول : ت 01 :

• 1). عيّن الأعداد الصحيحة n ، حيث : 5n + 6 يقسم العدد 34 .
• 2). عيّن الأعداد الصحيحة n ، التي يكون من أجلها : 5n + 6 قاسماً للعدد n + 8 .
• 3). عيّن كل الأعداد الصحيحة n ، التي يكون من أجلها :
العدد 13 قاسماً للعدد n + 4 وَ $|m| \leq 22$ .

### الجزء الثاني : ت 01 :

• 1). عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد $a$ على b في كل حالة من الحالات التالية :
أ/ $a = 118$ وَ b= 5 . ب/ $a = 152$ وَ b= 7 .

2). مـا هو بـاقي قسمة كل من الأعداد الآتية على العدد 3 :
$2^{1954}$ ، $4^{2007}$ ، $(4111)^{1830}$ .

3). مـا هو بـاقي القسمة الإقليدية على العدد 7 لكل من العددين الآتيين :
$(23)^{987} \times (19)^{522}$ ، $(8030)^{1260} \times (863)^{1800}$ .

### الجزء الثالث : ت 01 :

1). عيّن الأعداد الطبيعية n الأصغر من 100 ، التي يكون باقي قسمتها على 41 هو 5 .

2). $a$ وَ b عددان طبيعيان غير معدومين حيث :
$a = 416 + b$ و باقي القسمة الإقليدية لِـ $a$ على b هو 61 . - عيّن $a$ وَ b .

3). علما أنه يوجد عدد حقيقي k حيث : $100^{100} = 13k + 35$ . عيّن باقي قسمة $100^{100}$ على 13.

## الجزء الرابع : ت 01 :

- **1).** أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي **n** بواقي قسمة العدد $5^n$ على **7** .
- **2).** عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد $6^{2n}$ على **7** .

**3).** عيّن قيم العدد الطبيعي **n** التي يكون من أجلها العدد $(3 + 6^{2n} + 5^n)$ قابلا للقسمة على **7**.

## الجزء الخامس : ت 01 :

- **1).** عيّن حسب قيم العدد الطبيعي **n** بواقي قسمة العدد $4^n$ على **11** .
- **2).** عيّن مجموعة الأعداد الطبيعية **n** حيث :

العدد $(7 + 26^{10n+2} + 6\times1995^n)$ يقبل القسمة على العدد **11** .

## الجزء السادس : ت 01 :

- **1).** أدرس حسب قيم العدد الطبيعي **n** بواقي قسمة العدد $5^n$ على **7** .
- **2).** أثبت أنَّه من أجل كل عدد طبيعي **n** :

العدد $(3 + 2\times47^{12n+2} + 26^{6n+5})$ يقبل القسمة على العدد **7** .

- **3).** عيّن قيم العدد الطبيعي **n** التي يكون من أجلها :

العدد $(5n + 2\times47^{12n+2} + 26^{6n+5})$ قابلا للقسمة على 7.

## الجزء السابع : ت 01 :

ليكن **n** عدداً طبيعياً :

- **1/-** برهن أنَّ العددين : $n^2 + 5n + 4$ ، $n^2 + 3n + 2$ يقبلان القسمة على $(n+1)$ .
- **2/-** عيّن قيم **n** حتى يقبل العدد : $3^2 + 15n + 19$ القسمة على $(n+1)$ .
- **3/-** استنتج من أجل كل عدد طبيعي **n** :

العدد $3^2 + 15n + 19$ لا يقبل القسمة على $n^2 + 3n + 2$ .

## الجزء الثامن : ت 01 :

- **1/-** عيّن الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 584 .
- **2/-** عيّن العددين $a$ وَ **b** حيث : $b > a$ اللذين يحققان :

$$\begin{cases} a + b = 32 \\ a^2 + b^2 = 584 \end{cases}$$

الجزء التاسع : ت 01 :

- -/1 أثبت أنَّه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $10^{3n} \equiv 1[37]$ .
- -/2 ثم استنتج باقي قسمة العدد : $10^{10}+10^{20}+10^{30}$ على 37 .

الجزء العاشر : ت 01 :

1). أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ باقي قسمة $7^n$ على 9 .
2). ما هو باقي قسمة العدد $(56212)^{1954}$ على 9 .
3). عين الأعداد الطبيعية $n$ التي يكون من أجلها :

$$16^{3n}+16^n-2 \equiv 0[9]$$

## التمرين 02 :

- *علما أنَّ : جميع الأجزاء العشر { 10 } مستقلة عن بعضها البعض ،،*

الجزء الأول : ت 02 :

- عين قيم العدد الصحيح $x$ في كل حالة مما يلي :

1) $3x \equiv 4[7]$ 2) $x^2-3x+4 \equiv 0[7]$ ، ، 3) $\begin{cases} x \equiv 3[5] \\ x \equiv 1[6] \end{cases}$

الجزء الثاني : ت 02 :

- -/1 برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإنَّ :

1) $n^7 \equiv n[7]$ ، 2) $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$

3) $3\times 5^{2n+1}+2^{3n+1} \equiv 0[17]$ ، 4) $3^{2n+2}-2^{n+1} \equiv 0[7]$

- -/2 عين قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث : $n^2-3n+12 \equiv 0[n-2]$

## الجزء الثالث : ت 02 :

- **1/-** عيّن باقي قسمة العدد 4329 - على 113.
- **2/-** عيّن **E** مجموعة الأعداد الصحيحة x حيث : $x + 4 \equiv 1\ [7]$ .
- **3/-** عيّن **E'** مجموعة الأعداد الصحيحة x حيث : $2x \equiv 3\ [7]$ .

## الجزء الرابع : ت 02 :

**1).** $a$ وَ **b** عددان طبيعيان غير معدومين ، علماً أنَّ مجموعة القواسم المشتركة للعددين $a$ وَ **b** هي نفسها مجموعة القواسم للعدد **PGCD($a$;b)** :

- عيّن كل القواسم المشتركة للعددين **456** وَ **792** .

**2).** عيّن بطريقتين مختلفتين القاسم المشترك الأكبر للعددين : **112** وَ **416** .

## الجزء الخامس : ت 02 :

**1).**

- عيّن القاسم المشترك الأكبر للعددين : 150 وَ 108 .
- أوجد ثنائية $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حيث أنَّ : $150x + 108y = 6$ .

**2).**

- عيّن **PGCD(182;126)** .
- باستعمال خوارزمية إقليدس ، جِد عددين صحيحين $\alpha$ وَ $\beta$ يُحققان: $182\ \alpha + 126\ \beta = 6$.

## الجزء السادس : ت 02 :

عيّن كل الثنائيات $(a,b)$ من الأعداد الطبيعية حيث :

$$(1)\begin{cases} a+b=420 \\ PGCD(a,b)=84 \end{cases} ; (2)\begin{cases} a\times b=360 \\ PGCD(a,b)=6 \end{cases} ; (3)\begin{cases} a^2-b^2=825 \\ PGCD(a,b)=5 \end{cases} ; (4)\begin{cases} PPCM(a,b)=90 \\ PGCD(a,b)=18 \end{cases}$$

$$(5)\ a \le b \text{ مع } PPCM(a,b) - 9PGCD(a,b) = 13$$

## الجزء السابع : ت 02 :

$n, b, a$ أعداد طبيعية غير معدومة حيث : $a = 5n^2 + 7 ; b = n^2 + 2$

1. بيّن أنّ كل قاسم مشترك للعددين $a$ و $b$ يقسم 3
2. بيّن أنّ $PGCD(a, b) = 3$ إذا و فقط إذا $n^2 \equiv 1[3]$
3. استنتج حسب قيم $n$ ، $PGCD(a, b)$.

## الجزء الثامن : ت 02 :

1). أدرس بواقي قسمة $4^n$ على 7 .

2). يكتب العدد N على الشكل : $\overline{13321}$ في نظام التعداد الذي أساسه 4 .

- ما هو باقي قسمة N على 7 .

## الجزء التاسع : ت 02 :

1/. نعتبر العدد A الذي يكتب في نظام التعداد الذي أساسه 7 على الشكل : $A = \overline{63x4}$

- عين العدد الطبيعي $x$ بحيث يكون A قابلاً للقسمة على 6 .

2/. العدد N يكتب في نظام التعداد الذي أساسه 17 على الشكل : $N = \overline{342x}$

- عين العدد $x$ بحيث يكون N قابلاً للقسمة على 12 .

## الجزء العاشر : ت 02 :

1/. العددان $\overline{2306}$ وَ $\overline{1035}$ مكتوبان في النظام ذي الأساس $x$ .

أ- ما هي أصغر قيمة ممكنة للعدد $x$ ؟ .

ب- أنشر العددين وفق الأساس $x$ .

2/. يكتب العددان A وَ B في نظام مجهول على الشكل : $A = \overline{302}$ وَ $B = \overline{402}$

و يكتب العدد $A \times B$ في نظام التعداد الذي أساسه 9 على الشكل : $\overline{75583}$

- ما هو أساس نظام التعداد الأول .

3/. في أي نظام تعداد لدينا المساواة : $\overline{122} \times \overline{103} = \overline{13121}$ .

4/. في أي نظام تعداد يكون لدينا : $\left(\overline{132}\right)^2 = \overline{21054}$ .

## التمرين 03 :

- ***علما أنَّ : جميـع الأجزاء الخمس { 5 } مستقلة عن بعضها البعض ،،***

### الجزء الأول : ت 03 :

- **1)**. تحقَّق أن العدد 173 أوَّلي .
- **2)**. عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حيث : $x^2 + y^2 = 173$ .
- **2)**. $p$ عدد طبيعي أوَّلي فردي . عيّن كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حيث : $x^2 + y^2 = p$ .

### الجزء الثاني : ت 03 :

⇦ $a = 256$ و $b = 5040$.

أ ـ حلّل إلى جداء عوامل أولية كل من العددين $a$ و $b$، ثمّ عيّن $PGCD(a;b)$ و $PPCM(a;b)$ .

ب ـ عيّن $PGCD(a;b)$ باستعمال خوارزمية أقليدس، ثمّ استنتج $PPCM(a;b)$.

### الجزء الثالث : ت 03 :

لتكن $a$ ، $b$ ، $x$ ، $y$ أربعة أعداد طبيعية غير معدومة حيث : $x = 2a + 3b$ و $y = 3a + 4b$

1. بيّن أنّ $PGCD(a;b) = PGCD(x;y)$ ، ثمّ استنتج أنه إذا كان $a$ و $b$ أوليين فيما بينهما فإنّ $x$ و $y$ أوليان فيما بينهما
2. عيّن الثنائيات $(\alpha;\beta)$ من الأعداد الطبيعية بحيث : $PGCD(\alpha;\beta) = 5$ و $(2\alpha + 3\beta)(3\alpha + 4\beta) = 2200$.

### الجزء الرابع : ت 03 :

$n, b, a$ أعداد طبيعية غير معدومة حيث : $a = 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1$ ; $b = 2n^2 + n$

1. بيّن أنّ العدد $(2n + 1)$ قاسم مشترك للعددين $a$ و $b$
2. باستعمال مبرهنة بيزو بيّن أنّ $PGCD(n, n+1) = 1$ و $PGCD[n, (n+1)^2] = 1$.
3. استنتج $PGCD(a, b)$.

### الجزء الخامس : ت 03 :

1. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $5x - 3y = 2$
2. A عدد طبيعي يُكتب $\overline{55}$ في النظام ذي الأساس $x$ و يُكتب $\overline{37}$ في النظام ذي الأساس $y$ حيث $x \leq 12$ ; $y \leq 20$
عيّن القيم الممكنة للعددين $x$ و $y$ ، ثمّ اكتب A في النظام العشري.

## التمرين 04 :

- **علما أنَّ : جميـع الأجزاء الثلاث { 3 } مستقلة عن بعضها البعض ،،**

### الجزء الأول : ت 04 :

$n$ عدد طبيعي. نضع : $A = n^4 + n^2 + 1$

1. حلل $A$ إلى جداء عاملين من الدرجة الثانية (لاحظ أنّ : $A = n^4 + 2n^2 + 1 - n^2$)
2. نضع : $a = n^2 + n + 1 \; ; \; b = n^2 - n + 1$
   - أ. بيّن أنّ العددين $a$ و $b$ فردين
   - ب. بيّن أنّ كل قاسم مشترك للعددين $a$ و $b$ يقسم $2n$ و $2(n^2 + 1)$
   - ج. بيّن أنّ العددين $n$ و $n^2 + 1$ أوليان فيما بينهما
   - د. استنتج أنّ العددين $a$ و $b$ أوليان فيما بينهما

### الجزء الثاني : ت 04 :

- **1)**. حلّل إلى جداء عوامل أولية العدد **120** .
- **2)**. $\alpha$ و $\beta$ عددان طبيعيان . نضع : $a = \alpha + 4\beta$ وَ $b = 2\alpha + 7\beta$ .
  بيّن أنَّ : $PGCD(\alpha \; ; \beta) = PGCD(a \; ; b)$ .
- **3)**. عين العددين $x$ وَ $y$ من $Z$ بحيث :

$$\begin{cases} (x+4y)(2x+7y)=5880 \\ xy=7\mu \end{cases}$$

، حيث $\mu$ هو $PPCM(x;y)$ .

### الجزء الثالث : ت 04 :

- **1)**. حل في $Z^2$ المعادلة : $52x - 44y = 92$ .
- **2)**. نفرض أنَّ : $PGCD(x;y) = \delta$ . ما هي القيم الممكنة للعدد $\delta$ .
- **3)**. عين الثنائيات $(x \; ; y)$ حلول المعادلة بحيث : $\delta = 23$ .
- **4)**. عين الثنائيات $(x \; ; y)$ حلول المعادلة بحيث $-10 < x < 40$ .

## التمرين 05 :

- *علما أنَّ : جميـع الأجزاء الثلاث { 3 } مستقلة عن بعضها البعض ،،*

الجزء الأول : ت 05 :

1). أحسب $PGCD(765;459;1683)$ .

2). حل في مجموعة الأعداد الصحيحة Z المعادلة : $765x+459y=1683$ .

3). عيّن الحلول $(x\,;y)$ للمعادلة السابقة بحيث : $|x|+|y|<10$ .

الجزء الثاني : ت 05 :

نعتبر المعادلة : $43x-13y=\lambda \ldots (1)$ ، حيث $\lambda, y, x$ أعداد صحيحة .

1). تحقَّق أنَّ : $(-3\lambda\,;-10\lambda)$ حل للمعادلة (1) . - ثمّ عيّن كل الحلول $(x;y)$ .

2). N عدد طبيعي يكتب : $\overline{\alpha\beta\alpha\beta\alpha}$ في نظام تعداد أساسه 6
و يكتب : $\overline{\beta 0\gamma\gamma\gamma}$ في نظام تعداد أساسه 5 .

- بيّن أنَّ : $\alpha$ و $\beta$ و $\gamma$ تحقق : $43\alpha-13\beta=\gamma$ .
- عيّن كل من : $\alpha$ وَ $\beta$ وَ $\gamma$ . - ثمّ أكتب N في النظام العشري .

الجزء الثالث : ت 05 :

1). أثبت أنَّ العددين 993 و 170 أوليان فيما بينهما .

2). لتكن المعادلة : $993x-170y=143 \ldots (1)$ حيث : $\chi$ وَ y عددان صحيحان .

- أ- عين الحل الخاص $(x_0;y_0)$ للمعادلة (1) بحيث : $x_0+y_0=6$ .
- ب- عين كل الحلول $(x;y)$ للمعادلة (1) .

3). جد أصغر عدد طبيعي $\alpha$ ، بحيث يكون باقي قسمة العدد $a-1$ على كل من العددين 1986 وَ 340 هو 14 وَ 300 على الترتيب .

## التمرين 06 :

اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل :

1. في مجموعة الأعداد الصحيحة ، المعادلة $x^2+x+3\equiv 0[5]$ :

(أ) لا تقبل حلولا (ب) حلولها زوجية

(جـ) حلولها تحقق $x\equiv 2[5]$ (د) حلولها تحقق $x\equiv 1[5]$ أو $x\equiv 3[5]$

2. حلول المعادلة $24x+34y=2$ هي :

(أ) $(17k-7;5-12k)\,,k\in\mathbb{Z}$ (ب) $(-7k;5k)\,,k\in\mathbb{Z}$

(جـ) $(34k-7;5-24k)\,,k\in\mathbb{Z}$ (د) المجموعة الخالية

3. $N$ عدد طبيعي يكتب في النظام ذي الأساس 5 : $\overline{421}$. كتابته في النظام ذي الأساس 6 هي :

(أ) $\overline{421}$ (ب) $\overline{111}$

(جـ) $\overline{303}$ (د) $\overline{222}$

4. باقي القسمة الإقليدية للعدد $1432^{2011}$ على العدد 3 هو :

(أ) 0 (ب) 1

(جـ) 2 (د) 3

5. من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $a=n(n+2)\,;b=n+1$. بما أنّ: $b^2-a=1$ فإنّ $PGCD(a,b)$ هو :

(أ) $n$ (ب) $n+1$

(جـ) 1 (د) 2

## التمرين 07 :

أذكر إن كانت الجمل التالية صحيحة أم خاطئة مبرّرا الإجابة .

1) من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، 3 يقسم العدد $2^{2n}-1$ .

2) إذا كان $x$ عددا صحيحا حلا للمعادلة $x^2-x\equiv 0[6]$ فإن $x\equiv 0[6]$ .

3) إذا كان $x^2\equiv y^2[17]$ فإن $x\equiv y[17]$ .

4) مجموعة حلول المعادلة $12x-5y=3$ المعرفة في $Z^2$ ، هي مجموعة الثنائيات $(x\,,y)$ من الشكل $(4+10k\,;9+24k)$ مع $k\in Z$ .

5) $M$ و $N$ عددان طبيعيان كتابتهما في النظام العشري هي : $\overline{abc}$ و $\overline{bca}$ على الترتيب .

إذا كان $M$ يقبل القسمة على 27 فإن $M-N$ يقبل القسمة على 27.

## التمرين 08 :

أجب بصحيح أو خطأ مع التّبرير :

1) من أجل كل عدد طبيعي $n$، العدد $(2^{2n}-1)$ يقبل القسمة على 3 .

2) إذا كان العدد الصّحيح $x$ حلاّ للمعادلة $x^2+x\equiv 0[6]$، فإنّ : $x\equiv 0[3]$ .

3) المعادلة : $25x-30y=47$ ، تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$ .

4) توجد ثنائية وحيدة $(a;b)$ من الأعداد الطبيعية حيث: $a<b$ و $PPCM(a,b)-PGCD(a,b)=1$

5) مهما يكن العدد الطبيعي $n$ : $PGCD(14n+21;21n+14)=7$ .

6) العددان $M$ و $N$ مكتوبان في النّظام العشري على الشّكل : $M=\overline{abc}$ ، $N=\overline{bca}$ :

✓ إذا كان $M$ يقبل القسمة على 27 فإنّ : $(M-N)$ يقبل القسمة على 27 أيضا .

7) يوجد نظام تعداد أساسه $a$ بحيث العدد 2018 يكتب : $\overline{21312}^{(a)}$ .

## التمرين 09 :

1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 5.

2) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد $2022^{4n+3}-2\times 1441^{8n}+2969^{2n+1}$ على 5.

3) بين أن العدد 131 أولي.

4) أ- عين الأعداد الطبيعية $n$ التي تحقق: $\begin{cases}3m+7d=2^n-48\\ ab=5m\end{cases}$.

حيث: $d=PGCD(a\,;b)$ و $m=PPCM(a\,;b)$.

ب- استنتج الثنائيات $(a\,;b)$ من الأعداد الطبيعية بحيث $7<n<15$.

## التمرين 10 :

**1)** ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 9

**2)** عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد $2021^{1442}$ على 9

**3)** بيّن أنّ العدد $2021^{1442}+1691^{1954}-8$ مضاعف للعدد 9

**4)** برهن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي $n$ ، العدد $5^{6n}+2021^{6n+1}+1443$ مضاعف للعدد 9

**5)** من أجل كلّ عدد طبيعي $n$ نضع: $A_n=2021^{1442}+1691^{1954}+5n$

عيّن الأعداد الطبيعية $n$ التي من أجلها يكون: $A_n\equiv 0[9]$

## التمرين 11 :

1. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على العدد 10

2. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن العدد $(1963^{16n+2}-4\times 1439^{8n+1}+2017)$ يقبل القسمة على العدد 10

3. عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث يكون $\begin{cases} 7\times 3^{n+1}-1\equiv 0[10] \\ 10<n\leq 25 \end{cases}$

4. ليكن $N$ عددا طبيعيا ، يكتب $N$ في النظام ذي الأساس 3 كمايلي : $\overline{xx0xx01}$

أ) عيّن العدد الطبيعي $x$ بحيث يكون : $N\equiv 7[10]$

ب) أكتب العدد الطبيعي $N$ في النظام العشري .

## التمرين 12 :

نعتبر المعادلة: $(E)\cdots 13x-9y=1$ ، ذات المجهول $(x;y)$ حيث $x$ و $y$ عددان صحيحان.

**1)** أ . تحقّق أنّه إذا كانت الثنائية $(x;y)$ حلاً للمعادلة $(E)$ فإن: $x\equiv 7[9]$

**ب.** استنتج حلول المعادلة $(E)$

**2)** أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 5

**ب.** نضع: $A_n=3^{4n}+3^{4n+1}+3^{4n+2}-3$ حيث $n$ عدد طبيعي.

بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي $n$ ، $A_n$ يقبل القسمة على 5

**3)** بفرض أنّ $(x;y)$ حلّ للمعادلة $(E)$ حيث $x$ و $y$ عددان طبيعيان.

عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ حتى يقبل العدد $n+3^{y-x}+2023^{2022}$ القسمة على 5

## التمرين 13 :

نعتبر المعادلتين : $(E_1)\cdots 693x-216y=738$ و $(E_2)\cdots 77x-24y=82$ حيث $x$ و $y$ عددان صحيحان.

**1)** جد $PGCD(693;216)$ و استنتج أنّ المعادلتين $(E_1)$ و $(E_2)$ متكافئتان.

**2)** تحقّق أنّ الثنائية $(2;3)$ حلّ للمعادلة $(E_2)$ ثمّ أوجد حلولها في $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$.

**3)** جد الثنائيات $(x;y)$ حلول المعادلة $(E_2)$ التي تُحقّق: $|y-x|\leq 54$.

**4)** ليكن $N$ عددا طبيعيا يكتب $\overline{\beta 68\alpha}$ في النظام ذي الأساس 9 و يكتب $\overline{1\alpha\beta 0\alpha}$ في النظام ذي الأساس 6.

حيث $\alpha$ و $\beta$ عددان طبيعيان.

جد العددين $\alpha$ و $\beta$ ، ثمّ اكتب العدد $N$ في النظام العشري.

## التمرين 14 :

1) نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ : $(E)\cdots 42x-y=38$ ، حيث $x$ و $y$ عددان صحيحان.
حل المعادلة $(E)$ علما أنّ الثّنائية $(1;4)$ حلّ لها.

2) $a$ ، $b$ و $c$ أعداد طبيعية حيث $a$ غير معدوم.
العدد الطبيعي $N$ يكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 5 و يكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 8
أ . بيّن أنّ الأعداد $a$ ، $b$ و $c$ تحقّق: $113a=3(c-42b+151)$ ثمّ استنتج أنّ: $a=3$
ب. جِدْ العددين الطبيعيين $b$ و $c$ ثمّ اكتب العدد $N$ في النّظام العشري.

3) أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 6
ب. بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي $n$ : $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6
جـ. نضع: $A_n=2021^{2n}+1441^n+2\times 1442^n$
جِدْ قيم العدد الطبيعي $n$ التي من أجلها يكون: $A_n\equiv 0[6]$

## التمرين 15 :

1. أ. ما هو باقي القسمة الإقليمية للعدد $6^{10}$ على 11؟ علل.
ب. ما هو باقي القسمة الإقليمية للعدد $6^4$ على 5؟ علل.
ج. استنتج أنّ $6^{40}\equiv 1[11]$ و أنّ $6^{40}\equiv 1[5]$
د. بيّن أنّ $6^{40}-1$ يقبل القسمة على 55

2. $x$ و $y$ عددان صحيحان
أ. بيّن أنّ المعادلة التالية ليس لها حلول : $65x-40y=1\ldots(E)$
ب. بيّن أنّ المعادلة التالية تقبل على الأقل حلا : $17x-40y=1\ldots(E')$
ج. عيّن باستعمال خوارزمية إقليدس حلا خاصا للمعادلة $(E')$
د. حل المعادلة $(E')$ و استنتج وجود عدد طبيعي وحيد $x_0$ أصغر من 40 حيث : $17x_0\equiv 1[40]$

3. من أجل كلّ عدد طبيعي $a$ ، بيّن أنّه إذا كان : $a^{17}\equiv b[55]$ و $a^{40}\equiv 1[55]$ فإنّ : $b^{33}\equiv 1[55]$.

## التمرين 16 :

1) عيّن مجموعة الأعداد الصحيحة $x$ حيث : $4x\equiv 33[5]$ .

2) أ- حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة ذات المجهول $(x,y)$ التالية : $(E)\ldots\ldots 4x-5y=33$ .

ب- إستنتج حلول الجملة : $\begin{cases}\lambda\equiv 55[5]\\ \lambda\equiv 22[4]\end{cases}$ مع $(\lambda\in\mathbb{Z})$ .

جـ- عيّن كل الثنائيات $(x,y)$ حلول المعادلة $(E)$ و التي تحقق : $|x+y+3|<27$ .

3) أ- أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي قسمة العدد $5^n$ على 11 .

ب- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ يكون : $10^{10n}+16^{5n-4}+27^{5n+2}+38^{5n+3}+49^{5n-1}\equiv 0[11]$ .

جـ- عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي $n$ التي تحقق الجملة : $\begin{cases}n-5^n\equiv 0[11]\\ n\equiv 2[5]\end{cases}$ .

4) نعتبر $N$ عدد طبيعي يكتب $N=\overline{\alpha\beta\beta\alpha\beta\alpha}$ في نظام التعداد ذو الأساس 4 حيث : $\alpha\neq 0$ .
- عيّن $\alpha$ و $\beta$ بحيث يكون $N$ قابلا للقسمة على 33 ، ثم أكتب العدد $N$ في النظام العشري.

## التمرين 17 :

نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $a_n = 2\times 5^n + 7$ .

1) أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $a_n$ فردي .

ب- عين حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 8 .

جـ- إستنتج أنه من أجل كل $n\in\mathbb{N}$ يكون : $a_n \equiv 1[8]$ .

2) أ- برهن أنه إذا كان : $\begin{cases} x\equiv 1[8] \\ x\equiv 7[125] \end{cases}$ فإن : $x\equiv 257[1000]$ .

ب- بين أنه من أجل كل $n\geq 3$ يكون : $a_n \equiv 257[1000]$ .

جـ- ما هي الأرقام الثلاث الأخيرة للعدد $\left(2\times 5^{2020}+7\right)\left(2\times 5^{2021}+7\right)$ ؟ .

3) أ- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $5a_{2n} - a_{2n+1} = 28$ .

ب- نعتبر $d = PGCD\left(a_{2n}; a_{2n+1}\right)$ ، بين أن $d$ يختلف عن 7 .

جـ- جد عندئذ $d$ .

## التمرين 18 :

$n$ عدد طبيعي ، نعتبر الأعداد : $a_n = 4\times 10^n - 1$ ، $b_n = 2\times 10^n - 1$ ، $c_n = 2\times 10^n + 10$

1. أحسب $b_3$ ، $c_3$

- بيّن أنّ $a_n$ و $c_n$ يقبلان القسمة على 3 ، و أنّ $b_3$ عدد أولي
- بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ غير معدوم : $b_n \times (c_n - 9) = a_{2n}$

استنتج تحليلا إلى جداء عوامل أولية للعدد $a_6$

- بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ غير معدوم : $PGCD(b_n, c_n) = PGCD(b_n, 11)$

استنتج أنّ $b_n$ و $c_n$ أوليان فيما بينهما

2. نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $b_3x + c_3y = 1 \ldots (E)$

- بيّن أنّ المعادلة (E) تقبل على الأقل حلا في $\mathbb{Z}^2$
- تحقق أنّ (727 , -731) حل للمعادلة (E) ، ثمّ حل في $\mathbb{Z}^2$ هذه المعادلة.

## التمرين 19 :

$n$ عدد طبيعي، حيث $n\geq 2$ . نعتبر العددان الطبيعيان $\alpha$ و $\beta$ بحيث : $\alpha = n^2+n$ و $\beta = n+2$

1) بين أن: $PGCD(\alpha;\beta) = PGCD(\beta;n)$ ، ثم استنتج القيم الممكنة لـ $PGCD(\alpha;\beta)$

2) $a$ و $b$ عددان طبيعيان يكتبان في نظام التعداد الذي أساسه $n$ ، كما يلي : $a=\overline{3520}$ و $b=\overline{384}$

أ. بين أن $n+2$ قاسم لكل من $a$ و $b$

ب. استنتج تبعا لقيم $n$ و بدلالة $n$ ، القيم الممكنة لـ $PGCD(a;b)$

جـ. عين $\alpha$ و $\beta$ علما أن $PGCD(\alpha;\beta)=62$

## التمرين 20 :

**1)** نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x;y)$ : $(E)\cdots 7x-6y=1$ ؛ حيث $x$ و $y$ عددان صحيحان.

أ . حلّ المعادلة $(E)$ علما أنّ الثّنائية $(1;1)$ حلّ لها.

ب. تحقّق أنّه إذا كانت الثّنائية $(x;y)$ حلاً للمعادلة $(E)$ فإنّ $xy$ عدد طبيعي غير معدوم.

**2)** أ . ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $4^n$ على 7

ب. بيّن أنّ العدد $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7

**3)** برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي غير معدوم $n$ : $4^n\equiv 4[6]$

**4)** نفرض أنّ الثّنائية $(a;b)$ حلٌّ للمعادلة $(E)$

$A$ عدد طبيعي يكتب في نظام التّعداد ذي الأساس 4 على الشّكل: $\overline{333\cdots 330}$ ( عدد أرقامه $a\times b$ )

أ . بيّن أنّ: $A=4^{ab}-4$

ب. تحقّق أنّ: $A\equiv 0[6]$ ثمّ عيّن كلّ الثّنائيات $(a;b)$ التي من أجلها يكون $A$ قابلا للقسمة على 42

## التمرين 21 :

1) أ- عين تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 7 .

ب- حدد الأعداد الطبيعية $n$ بحيث يكون : $\left(2020^{1962}\times n+4\times 1441^{1954}\right)\equiv 0[7]$ .

2) نعتبر العدد الطبيعي $N_p$ المكتوب في النظام العشري على الشكل : $N_p=\underbrace{\overline{111.....1}}_{p\,fois}$ .

أ- بين أن : $N_p\equiv p[3]$ .

ب- إستنتج باقي قسمة العدد $N_{2020}$ على 3 .

جـ- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون العدد $\left(3^n-1\right)$ قابلا للقسمة على 2 .

د- بين أن العدد $N_p$ يقبل القسمة على 7 إذا وافقط إذا كان العدد $\left(3^p-1\right)$ يقبل القسمة على 7 أيضا.

هـ- إستنتج باقي قسمة العدد $N_{2020}$ على 7 .

3) أ- حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $3x-7y=4$ .

ب- إستنتج الأعداد الصحيحة $a$ التي تحقق الجملة : $\begin{cases} a\equiv 1[3] \\ 2a\equiv 3[7] \end{cases}$ .

جـ- عين باقي قسمة العدد $N_{2020}$ على 21 .

4) نعتبر العدد الطبيعي $M$ المكتوب في النظام ذي الأساس 4 على الشكل : $M=\overline{abb2a0}^4$ .

أ- عين قيم $a$ و $b$ علما أن : $M-4\equiv 0[7]$ .

ب- إستنتج قيم $M$ ومكتوبة في النظام العشري.

## التمرين 22 :

1) نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(E)$ ذات المجهول $(x;y)$ التالية : $3x-8y=5$ ...$(E)$

أ. تحقق أن $(-1;-1)$ حل للمعادلة $(E)$

ب. استنتج حلول المعادلة $(E)$

2) $n$ ، $\alpha$ و $\beta$ أعداد طبيعية ،بحيث : $n=3\alpha+2$ و $n=8\beta+7$

أ. تحقق أن $(\alpha;\beta)$ حل للمعادلة $(E)$

ب. نعتبر الجملة $(S)$ التالية : $(S):\begin{cases} n\equiv 2[3] \\ n\equiv 7[8] \end{cases}$ . بين أن $n$ حل للجملة $(S)$ إذا وفقط إذا كان $n\equiv 23[24]$

3) $k$ عدد طبيعي

أ. عين باقي قسمة $2^{2k}$ على 3 و باقي قسمة $7^{2k}$ على 8

ب. تحقق أن 1991 حل للجملة $(S)$ ، ثم بين أن $(1991)^{2016}-1$ قابل للقسمة على 24

## التمرين 23 :

1. حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $8x-5y=3$ ... (I)
2. ليكن $m$ عددا صحيحا بحيث توجد ثنائية $(p,q)$ من الأعداد الصحيحة تحقق : $m=8p+1$ و $m=5q+4$
   - أ- بيّن أنّ الثنائية $(p,q)$ هي حل للمعادلة (I) ، ثمّ استنتج أنّ : $m\equiv 9[40]$
   - ب- عيّن أصغر عدد طبيعي $m$ أكبر 2000
3. ليكن $n$ عددا طبيعيا
   - أ- أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي $k$ لدينا : $2^{3k}\equiv 1[7]$
   - ب- ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد $2^{2009}$ على 7 ؟
4. ليكن $a$ و $b$ عددان طبيعيان حيث : $0<a\leq 9$ و $b\leq 9$ ، و نعتبر العدد $N$ الذي يكتب في النظام العشري على الشكل : $N=\overline{a00b}$ $(N=a\times 10^3+b)$. نريد تعيين من ضمن هذه الأعداد الطبيعية $N$ تلك التي تقبل القسمة على 7
   - أ- تحقق من أنّ : $10^3\equiv -1[7]$
   - ب- استنتج الأعداد الطبيعية $N$ التي تقبل القسمة على 7

## التمرين 24 :

1) جد جميع الثنائيات المرتبة $(x,y)$ من الأعداد الطبيعية حيث: $x^3-y^3=631$

2)ا- ماهو باقي القسمة الإقليدية للعدد 111على 7 .

ب- عين حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $10^n$ على7

3) $\alpha$ عدد طبيعي يكتب في النظام العشري كمايلي : $\alpha=\overline{999888777666555444333222111}$

ا- بيّن أنّ $\alpha$ يكتب بدلالة العدد 111.

ب- ما هو باقي قسمة العدد $\alpha$ على 7.

**ملاحظة هـــامة :**

❖ **هذه المجموعة من التمارين فيها دمج محور الأعداد و الحساب مع المتتاليات العددية ... بالإضافة إلى وجود دمج بين الأعداد و الحساب مع العد و الاحتمالات ،،**

## ،، التمارين من 25 إلى 40 ،،

### التمرين 25 :

1) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ ، باقي القسمة الإقليدية لكل من العددين $3^n$ و $4^n$ على 7 .

2) برهن أنه من أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ يكون العدد : $2\times 2012^{6n+4}+3\times 1432^{3n+2}$ قبلا للقسمة على 7 .

3) نعتبر المتتالية العددية $(u_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام $u_n$ حيث : $u_n=2\times 3^n+3\times 4^n$ .

أ) أحسب بدلالة $n$ المجموع : $S_n=u_0+u_1+....+u_n$ .

ب) ماهي قيم الأعداد الطبيعية $n$ التي يكون من أجلها المجموع $S_n$ قبلا للقسمة على 7 ؟.

### التمرين 26 :

$(u_n)$ متتالية عددية حدودها موجبة معرفة بحدها الأول $u_1$ حيث $u_1=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ ،

$u_{n+1}=u_n+2\sqrt{u_n}+1$ .

1) أ) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ ، $\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}=1$

ب) استنتج كتابة الحد العام $u_n$ بدلالة $n$

2) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $n$ ، $u_n=n(n-2)+1$ .

3) عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ التي من أجلها: $n-2$ يقسم $n-5$ .

4) أ) من أجل كل عدد طبيعي $n$ حيث $n\geq 2$ ، بيّن أنّ: $PGCD(n-2\,;u_n)=1$ .

ب) عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ التي من أجلها $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$ .

## التمرين 27 :

1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الأقليدية للعدد $7^n$ على 10 .

أ)بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $k$ فإن العدد $\left(7^{4k}+7^{4k+1}+7^{4k+2}+7^{4k+3}\right)$ يقبل القسمة على 10

ب) استنتج رقم آحاد العدد $\left(7^{2020}-7^{1441}+7^{2022}-7^{1443}-1441\right)$

2) $(S_n)$ متتالية معرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، : $S_n=1+7+7^2+...+7^n$

أ) احسب كلا من $S_0$ ، $S_1$ و $S_2$ ثم أعط تخمين حول اتجاه تغير المتتالية $(S_n)$

ب)ادرس اتجاه تغير المتتالية $(S_n)$، ثم تحقق من صحة تخمينك

جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $S_{n+4}\equiv S_n\,[10]$.

د)أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ ، بواقي السمة الإقليدية للعدد $S_n$ على 10 .

## التمرين 28 :

Bac Polynésie juin 2005

نعتبر المتتالية $(u_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $\begin{cases}u_{n+1}=5u_n-6\\u_0=14\end{cases}$ ، من أجل كل عدد طبيعي $n$

1.أ-احسب $u_1,u_2,u_3,u_4$.

ب-ماذا تخمن بالنسبة للرقمين الأخيرين للعدد $u_n$ ؟.

2.برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_{n+2}=u_n\,[4]$، واستنتج أن من أجل كل عدد طبيعي $k$ ، $u_{2k}=2\,[4]$ وأن $u_{2k+1}=0\,[4]$

3.برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $2u_n=5^{n+2}+3$ و استنتج أن $2u_n=28\,[100]$.

4.عين رقمي الآحاد و العشرات للعدد $u_n$ و ذلك حسب قيم العدد الطبيعي $n$ .

5. برهن أن $PGCD(u_n,u_{n+1})$ ثابت ثم عين قيمته.

## التمرين 29 :

نعتبر متتالية الأعداد الطبيعية $(u_n)$ المعرفة بـ : $u_0=7$ ومن أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1}=10u_n+27$.

1. أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n=10^{n+1}-3$.

ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n+2=9\left[1+10+10^2+...+10^n\right]$.

جـ) استنتج من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، كتابة العدد $u_n$ في النظام العشري.

2. أ) هل العدد $u_3$ أولي ؟

ب) بين أن $u_n$ لا يقبل القسمة على كل من 2 و 3 و 5.

3. أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 7.

ب) استنتج أن العدد $17\times9^{3n+1}-6\times3^{2n+2}-2019^{1440}$ يقبل القسمة على 7 .

جـ) عين قيم العدد الطبيعي $n$ ، التي يقبل من أجلها العدد $u_n$ القسمة على 7.

4.بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، $u_n$ لا يقبل القسمة على 11.

## التمرين 30 :

نعتبر $(u_n)$ المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $u_0\in\mathbb{N}$ و من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $u_{n+1}=5u_n+3$

و لتكن المتتالية $(v_n)$ المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي : $v_n=4u_n+3$ .

1) أ) برهن أن المتتالية $(v_n)$ هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول .

ب) برهن أنه من أجل كل $n\in\mathbb{N}^*$ يكون : $4u_n=5^n(4u_0+3)-3$ .

2) أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 11 .

ب) برهن أن : $5^4=13[17]$ و $13^2=-1[17]$ ، ثم استنتج أن : $5^{4k}=1[17]$ .

ج) برهن أن : $u_{2020}=u_0[11]$ و $u_{2020}=(13u_0+9)[17]$ .

3) أ) عين جميع الثنائيات الطبيعية $(x,y)$ حلول المعادلة : $17x-13y=9$ .

ب) برهن أن : $u_{2020}\equiv0[17]$ تكـــافئ $u_0\equiv15[17]$ .

ج) عين أصغر قيمة للعدد $u_0$ حتى يكون $u_{2020}$ مضاعفا للعدد 187 .

4) نضع : $u_0=253$ و لنعتبر المجموع $S_n$ حيث : $S_n=u_0+u_1+.....+u_n$ .

أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $16S_n=1015\times5^{n+1}-12n-1027$ .

ب) عين قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث يكون : $\begin{cases}16S_n=0[11]\\n=2971[5]\end{cases}$ .

## التمرين 31 :

نعتبر $a$ عدد طبيعي غير معدوم.

1) أ) بين أن العدد $A=a\left(a^2-1\right)$ يقبل القسمة على 6 .

ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون العدد $A_n=a\left(a^{2n}-1\right)$ قابلا للقسمة على 6 .

2) من أجل كل عدد طبيعي $n$ نضع : $S=a_1+a_2+.....+a_n$ و $S_n=a_1^{2n+1}+a_2^{2n+1}+.....+a_n^{2n+1}$

حيث : $a_1$ ، $a_2$ ، ..... و $a_n$ أعداد طبيعية غير معدومة.

أ) برهن أن $S$ و $S_n$ لهما نفس الباقي في القسمة على 6 .

ب) عين باقي قسمة المجموع : $\left(2002^{1443}+2003^{1443}+.....+2022^{1443}\right)$ على 6 .

3) ليكن $N$ عدد طبيعي مكتوب في النظام الخماسي ( ذي الأساس 5 ) على الشكل : $N=\overline{abab}^{5}$ .

أ) برهن أن $N$ يقبل القسمة على 6 إذا وافقط إذا كان : $a\equiv b[3]$ .

ب) إستنتج أكبر قيمة للعدد $N$ الذي يقبل القسمة على 6 .

## التمرين 32 :

**الجزء الأول :**

1) أ- عين تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ باقي قسمة العدد "$4^n$" على 7 .

ب- إستنتج باقي قسمة العدد $\left(2019^{2020}-2020^{1441}-1441^{1962}\right)$ على 7 .

جـ- عين قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث يكون : $2020^{6n+5}+1441^{6n+6}+5n\equiv 0[7]$ .

2) نضع من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $U_n=1+4+4^2+.....+4^{n-1}$ .

أ- بين أن $U_n$ يكون مضاعفا لـ 7 إذا وافقط إذا كان $\left(4^n-1\right)$ مضاعفا لـ 7 .

ب- إستنتج قيم $n$ حتى يكون $U_n$ قابلا للقسمة على 7 .

**الجزء الثاني :**

1) أ- باستعمال خوارزمية إقليدس عين العددين الصحيحين $u$ و $v$ حيث : $101u-72v=1$ .

ب- إشرح لماذا المعادلة $(E).....2020x-1440y=60$ تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$ .

جـ- عين حلا خاصا للمعادلة $(E)$ ، ثم استنتج جميع حلول هذه المعادلة.

2) عين الحل $(x,y)$ للمعادلة $(E)$ الذي يحقق : $\begin{cases} PGCD(x,y)=3 \\ PPCM(x,y)=24948 \end{cases}$ .

## التمرين 33 :

$(u_n)$ متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدّها الأوّل $u_0$ و أساسها $q$ حيث: $\begin{cases} \ln(u_1)+\ln(u_2)=11 \\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right) \end{cases}$

1) احسب $u_1$ و $u_2$ ثم استنتج قيمة الأساس $q$ .

2) نضع: $u_1=e^4$ و $q=e^3$ .

أ) عبّر عن $u_n$ بدلالة $n$.

ب) نضع : $S_n=\ln(u_0)+\ln(u_1)+\ln(u_2)+...+\ln(u_n)$ . احسب $S_n$ بدلالة $n$.

3) من أجل كل عدد طبيعي $n$ نضع : $a_n=n+3$.

أ) بيّن أنّ : $PGCD(2S_n,a_n)=PGCD(a_n,14)$.

ب) عيّن القيم الممكنة لـ: $PGCD(2S_n,a_n)$ .

جـ) عيّن قيم الأعداد الطبيعية $n$ التي من أجلها : $PGCD(2S_n,a_n)=7$.

4) ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ باقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 7 .

5) نضع: $b_n=3na_n-2S_n+1437^{2016}+1$ .

عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ التي من أجلها يكون : $\begin{cases} b_n\equiv 0[7] \\ n\equiv 0[5] \end{cases}$.

6) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، العدد $\left(1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52\right)$ يقبل القسمة على 7 .

## التمرين 34 :

$n$ و $p$ عددان طبيعيان.

1)أدرس، حسب قيم $n$، بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد $5^n$.

2)نضع: $C_n = 16n + 9$ و $D_p = 5^p$.

أ) بيّن أنّه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث $k$ عدد طبيعي، فإنّه يوجد عدد طبيعي $n$ يُحقق $C_n = D_p$.

ب) عيّن $n$ من أجل $p = 6$.

3) $f$ هي الدالة المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{(4x+2)} - 9$

أدرس تغيّرات الدّالة $f$، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4) $(u_n)$ المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل $n$ من $\mathbb{N}$، $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$.

أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n$، $u_n = \frac{5^{(4n+2)}-9}{16}$.

ب) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي $n$، فإنّ $u_n$ عدد طبيعي.

5)استنتج اتجاه تغيّر المتتالية $(u_n)$.

## التمرين 35 :

- **علما أنَّ : جميـع الأجزاء الثلاث { 03 } مستقلة عن بعضها البعض ،،**

### الجزء الأول : ت 35 :

$N$ عدد طبيعي غير معدوم يكتب $\overline{abcca}^{5}$ في نظام التعداد ذي الأساس 5 ويكتب $\overline{bbab}^{8}$ في نظام التعداد ذي الأساس 8.

1) بين أنّ $N$ يحقق : $309a+15c=226b$.

2) بين أن العدد 3 قاسم للعدد $b$.

3) فيما يلي نفرض أنّ : $b=3$.

أ) بين أن: $309(a-2)=60-15c$.

ب) استنتج أن العدد 5 قاسم للعدد $(a-2)$ ثم استنتج كلا من $a$ و $c$.

ج) أكتب العدد $N$ في نظام التعداد ذي الأساس 10.

### الجزء الثاني : ت 35 :

1.حل المعادلة التفاضلية: $y' = (\ln 2)y$.

2.نسمي $f$ الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يُحقق $f(0) = 1$، عيّن عبارة $f(x)$.

3.$n$ عدد طبيعي.

أ) ادرس بواقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد $2^n$.

ب) استنتج باقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد $f(2009) - 4$.

4.أ) احسب، بدلالة $n$، المجموع $S_n$ حيث $S_n = f(0) + f(1) + \cdots + f(n)$.

ب) عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ التي يقبل من أجلها $S_n$ القسمة على 7.

### الجزء الثالث : ت 35 :

I. $(u_n)$متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كمايلي: $u_0=0$ ومن اجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ لدينا $u_{n+1}=2u_n+1$

1. أ) احسب $u_1$، $u_2$ و $u_3$

ب) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي $n$ فان : $u_n=2^n-1$

2. لتكن $(v_n)$ و$(w_n)$ متتاليتين معرفتين على $\mathbb{N}$ بـــ: $v_n=u_n+3$ و $w_n=2^n$

أ) بين أن المتتالية $(w_n)$متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها $q$

ب) احسب بدلالة $n$ ، $S_n$ و $S'_n$ و $S''_n$

حيث : $S_n=w_0+w_1+...+w_n$ ، $S'_n=v_0+v_1+...+v_n$ و $S''_n=u_0+u_1+...+u_n$

II.نعتبر في هذا الجزء انه من اجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ فان جميع حدود المتتاليتين $(u_n)$ و$(v_n)$ من $\mathbb{N}$

1. عين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين $u_n$ و $v_n$

2.أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد $2^n$ على 3

ب) عين قيم العدد الطبيعي $n$ التي تحقق: $v_n \equiv 0[3]$

ج) استنتج مجموعة قيم العدد الطبيعي $n$ التي تجعل الحدين $u_n$ و $v_n$ أوليين فيما بينهما

3. بين انه من اجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ فان $S''_n \equiv S'_n[3]$

## التمرين 36 :

حجر نرد مرقم من 1 إلى 6 حيث ثلاثة اوجه مرقمة 1 ،2 ،4 لونها أخضر و وجهان مرقمان 5 و6 لونهما أحمر ووجه رقمه 3 لونه أبيض. نرمي الحجر ثلاث مرات متتالية ونسجل كل مرة لون الوجه والرقم المسجل عليه

1)جد احتمال الحادثين"A الحصول على الوان العلم الوطني"،"B الحصول على اعداد تقبل القسمة على3"

2)نسمي $\alpha$ الرقم الظاهر في الرمية الأولى و $\beta$ الرقم الظاهر في الرمية الثانية و $\gamma$ الرقم الظاهر في الرمية الثالثة

أ)احسب احتمال ان تشكل الارقام $\alpha$ ، $\beta$ و $\gamma$ حدود متعاقبة لمتتالية هندسية متزايدة.

ب) احسب احتمال ان يكون: $\alpha\beta\gamma \equiv 0[6]$.

ج)ما هو احتمال يكون العدد الذي يكتب $\overline{\alpha\beta\gamma}$ في نظام التعداد ذي الأساس 20 يساوي 2021

3) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل نتيجة القاء حجر النرد 3 مرات عدد مرات الحصول على اللون الاحمر عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم احسب أمله الرياضياتي.

## التمرين 37 :

1) أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $5^n$ على 7 .

ب) إستنتج باقي قسمة العدد $1440^{(2019)^{2020}}$ على 7 .

2) عين قيم العدد الطبيعي $n$ التي من أجلها يكون : $4\left(5^{n-2}+5^{n-3}+.....+1\right)\equiv 3[7]$ .

3) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2n^2+6n+6$ .

ب) عين قيم العدد الطبيعي $n$ التي يكون من أجلها العدد : $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2$ مضاعفا للعدد 7 .

4) فيما يلي نفرض : $n=9$ .

نعتبر $x$ و $y$ عددين صحيحين و لتكن المعادلة $(E)$ حيث : $C_{10}^2x-A_{12}^2y=15$ .....$(E)$ .

أ) عين $PGCD\left(C_{10}^2;A_{12}^2\right)$ ، ثم استنتج أن المعادلة $(E)$ تقبل على الأقل حلا $(x,y)$ .

ب) بين أنه إذا كانت الثنائية $(x,y)$ حلا للمعادلة $(E)$ فإن : $y\equiv 0[5]$ ، ثم حل المعادلة $(E)$ .

5) أ) إذا كان $x$ و $y$ عددين طبيعيين ، مـــاهي القيم الممكنة لـــ $d$ حيث : $d=PGCD(x,y)$ .

ب) عين الثنائيات $(x,y)$ حلول المعادلة $(E)$ بحيث يكونا العددين $x$ و $y$ أوليان فيما بينهما .

## التمرين 38 :

$v_1$ و $q$ عددان طبيعيان غير معدومين.
$(v_n)$ متتالية هندسية حدها الأول $v_1$ و أساسها $q$.
I) عين $v_1$ و $q$ علما أن $v_1$ و $q$ أوليان فيما بينهما و $2v_1^2 = v_4 - v_2$ .
II) نفرض أن: $v_1 = 3$ و $q = 2$.
1) اكتب عبارة الحد العام $v_n$ بدلالة n ثم عيّن كل الحدود المحصورة بين العددين 2020و 1441
2) نضع: $S_n = v_1^2 + v_2^2 + ..... + v_n^2$ و $P_n = \ln(S_n)$
احسب كلا من $S_n$ و $P_n$ بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{x\to+\infty} S_n$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}(P_n)$
3) $\alpha$ و $\beta$ عددان طبيعيان حيث : $v_\alpha < v_\beta$ .
أ) حلل العدد 2304 إلى جداء عوامل أولية .
ب) عيّن الثنائيات $(\alpha;\beta)$ بحيث يكون: $\begin{cases} v_\alpha \times v_\beta = 2304 \\ PGCD(\alpha;\beta) = 2 \end{cases}$
جـ) نسجل قيم الحدود الستة الأولى للمتتالية $(v_n)$ على 6 بطاقات متماثلة ونخلطها جيدا نسحب منها بطاقتان دون اختيار في آن واحد.
ماهو احتمال سحب بطاقتين تحملان حدين رقميهما أوليين فيما بينهما.

## التمرين 39 :

1- ادرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ باقي القسمة الاقليدية للأعداد $2^n$, $3^n$ و $4^n$ على 7.
2- عين باقي قسمة العدد $2^{2016} - 3^{2017} + 4^{2018}$ على 7.
3- استنتج أنه من أجل كل $k \in \mathbb{N}$ يكون $5\times 2^{3k+1} - 5^{6k+5} + 28 \equiv 0[7]$
4- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 2^n(3^n+1) - 1[7]$
- حل في مجموعة الاعداد الطبيعية المعادلة: $10^{3n} + 4^{2n} - 22^n \equiv 0[7]$
5- عين قيم العدد الطبيعي $n$ التي تحقق: $2^n + 3^n + 4^n \equiv 2[7]$ و $0 < n \leq 25$
6- أ- بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$: $(4n+3)\times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 2(2n+1)\times 3^{2n}[7]$
ب- عين أصغر قيمة للعدد الطبيعي $n$ بحيث: $(4n+3)\times 9^n - 4^{2n+3} \equiv 0[7]$ و $n$ من مضاعفات 8.
7- يحتوي كيس على 10 كريات مرقمة من 0 إلى 9, نسحب في آن واحد كريتين ونعتبر أن كل السحابات متساوية الاحتمال
- ما هو احتمال لكي يكون مجموع رقمي الكريتين المسحوبتين من بواقي قسمة $3^n$ على 7.

## التمرين 40 :

1) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 10 .
2) عين رقم أحاد العدد الطبيعي $2019^{2020}-1962\times1441^{1442}$

3) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $33^{16n+2}-2\times109^{8n+1}-11\equiv0[10]$ .
4) عيّن الأعداد الطبيعية $n$ حيث : $7\times3^{n+1}-1\equiv0[10]$ و $10<n\leq25$ .
5) نعتبر العدد A مكتوب : $\overline{xx0xx02}$ في النظام ذي الأساس 3 ومكتوب: $\overline{y612}$ في النظام ذي الأساس 7
عيّن كلا من x و y ثم اكتب A في النظام العشري ، ثم في النظام ذي الأساس 9 .
6) يحتوي صندوق على 4 كرات لا نفرق بينها عند اللمس و مرقمة ببواقي قسمة $3^n$ على 10.
نسحب عشوائيا من الصندوق كرتين في آن واحد .
- أحسب إحتمال الحصول على كرتين مجموع رقميهما يساوي مجموع أرقام العدد 2019 .

7) ليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل مجموع الرقمين المحصل عليهما .
أ) عين قيم المتغير العشوائي X .
ب) عرّف قانون الإحتمال للمتغير العشوائي X .
ج) أحسب أمله الرياضي $E(X)$ ثم احسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري
د) احسب الاحتمال التالي $P(e^{x^2-5x+4}\leq1)$

---

# ... انتهى الجزء الأول الخاص بالتمارين { 40 } ،،

## ،، نحو الجزء الثاني الخاص بالحلول ،،

---

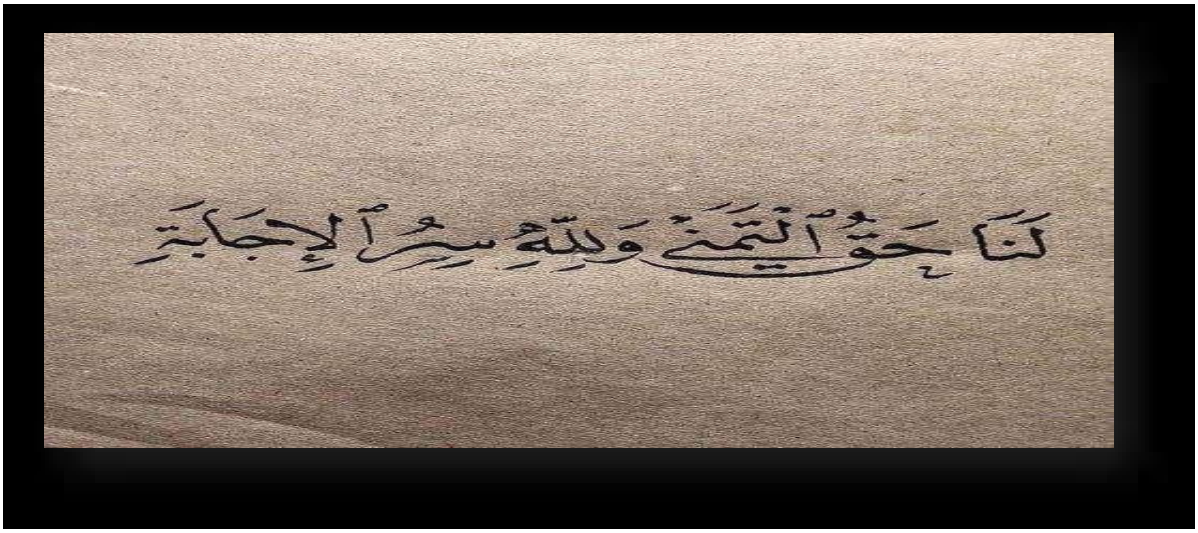
**لحظة تأمل وهدوء**

*قد يتركك الله تنادي طويلا ظناً منك أن صوتكَ لا صدى له عندهُ*
*... لِ تُطيـــــــــــــــــل النِّداءْ ، فيزداد الدُّعاء ... فيَعظُمُ العطـــــاءْ*

- شعار العمل في الموسم -

# تعبُ المُراجعةِ أفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

## بالتوفيق و النجاح لجُموع التلاميذ الشُّرفاء




## صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2022




https://www.facebook.com/okba.bac.2010

كوكب النُّخبة في مـادة الرياضيات - بكالوريا 2022 -

سلسلة الامتياز في محور الأعداد و الحساب -Z-

# الجزء الثاني 02

# حلول التمارين { 40 }

خاص بشعبتي : رياضيات + تقني رياضي

الصفحات 25 ← 91

تحت شعار

## لا مللْ لا فشلْ ،، نحو تحقيق ذلك الأمل


المذصة العلمية : عقبة بن نافع

https://www.facebook.com/okba.bac.2010

# • حلول سلسلة الامتياز في محور الأعداد و الحساب - Z -

❖ ملاحظة : أيها التلاميذ الشرفاء خذوا من هذه الباقة الأفكار الطازجة بعد تفحص الحلول ،،

## حل التمرين 01 :

### حل الجزء الأول : ت 01 :

**1)تعيين الأعداد الصحيحة $n$ حيث يكون $5n+6$ يقسم 34:**

☒ $5n+6|34$ معناه: $5n+6 \in D_{34}$،

أي: $5n+6 \in \{-34;-17;-2;-1;1;2;17;34\}$

إذن: $\boxed{n \in \{-8;-1\}}$.

نحل جميع المعادلات:
$5n+6=-34$
$5n+6=-17$
$5n+6=34$
ناخذ قيم $n$ الصحيحة.

**2)تعيين الأعداد الصحيحة $n$ التي يكون من أجلها $5n+6$ قاسماً للعدد $n+8$:**

☒ $5n+6|n+8$ ومنه: $5n+6|5(n+8)$ الخاصية 2)

وعليه: $5n+6|5(n+8)-(5n+6)$

أي: $5n+6|34$، وحسب نتيجة السؤال 1) فإن: $\boxed{n \in \{-8;-1\}}$.

• 3).

**تعيين كل الأعداد الصحيحة $n$ التي يكون من أجلها 13 قاسماً للعدد $n+4$ و $|n| \leq 22$:**

☒ $13|n+4$ معناه: $n+4=13k$ (حيث $k \in \mathbb{Z}$)، ومنه: $\boxed{n=13k-4}$.

☒ $|n| \leq 22$ معناه: $-22 \leq n \leq 22$،

ومنه: $-22 \leq 13k-4 \leq 22$

وعليه: $\frac{-18}{13} \leq k \leq \frac{26}{13}$، وبالتالي: $k \in \{-1;0;1;2\}$، إذن: $\boxed{n \in \{-17;-4;9;22\}}$.

### حل الجزء الثاني : ت 01 :

• 1).

**تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد $a$ على $b$ في كل حالة:**

أ- $a=118$ و $b=5$:

لدينا: $\boxed{3}=a-b(23)$، إذن: باقي القسمة الإقليدية لـ $a$ على $b$ هو $\boxed{3}$.

ب- $a=-152$ و $b=7$:

| | |
|---|---|
| $-152$ | $7$ |
| $154$ | $-21$ $\boxed{-1}$ |
| $\boxed{2}$ | $-22$ |

لدينا: $\boxed{2}=a-b(-22)$، إذن: باقي القسمة الإقليدية لـ $a$ على $b$ هو $\boxed{2}$.

• 2). تعيين بواقي القسمة على 3 :

• - لدينا: $2^{1954}=\left(2^2\right)^{977}$ و منه : $2^{1954}=4^{977}$

لكن : $4\equiv 1[3]$ و عليه : $4^{977}\equiv 1[3]$ ومنه : $2^{1954}\equiv 1[3]$

- لدينا : $4 \equiv 1[3]$ و عليه : $(4)^{2007} \equiv (1)^{2007}[3]$
إذن : $4^{2007} \equiv 1[3]$

- لدينا $4111 \equiv 1[3]$ و منه $(4111)^{1830} \equiv (1)^{1830}[3]$
و عليه : $(4111)^{1830} \equiv 1[3]$

**3). تعيين بواقي القسمة على 7 :**

- **لدينا $19 \equiv (-2)[7]$ و عليه : $(19)^{522} \equiv (-2)^{522}[7]$**
**أي أن $(19)^{522} \equiv 8^{174}[7]$ لكن : $8 \equiv 1[7]$**

**و عليه : $(19)^{522} \equiv 1[7]$...(1)**

**و لدينا : $23 \equiv 2[7]$ و عليه : $(23)^{987} \equiv 2^{987}[7]$**

**ومنه : $(23)^{987} \equiv (2^3)^{329}[7]$ و عليه : $(23)^{987} \equiv 8^{329}[7]$**

**لكن : $8 \equiv 1[7]$ و عليه : $(23)^{987} \equiv 1[7]$...(2)**

**من (1) و (2) : $(19)^{522} \times (23)^{987} \equiv 1[7]$**

- **لدينا : $8030 \equiv 1[7]$ و منه : $(8030)^{1260} \equiv 1[7]$**
**$863 \equiv 2[7]$ و منه : $(863)^{1800} \equiv 2^{1800}[7]$**

**إذن : $(863)^{1800} \equiv (2^3)^{600}[7]$ أي : $(863)^{1800} \equiv 8^{600}[7]$**

**و عليه : $(863)^{1800} \equiv 1[7]$ لأن : $8 \equiv 1[7]$**

**و بالتالي: $(863)^{1800} \times (8030)^{1260} \equiv 1[7]$**

## حل الجزء الثالث : ت 01 :

**1).**

**تعيين الأعداد الصحيحة $n$ الأصغر من 100 والذي يكون باقي قسمتها على 41 هو 5:**

☒ لدينا: $n = 41q + 5$ $(q \in \mathbb{N})$

☒ $n < 100$ معناه: $41q + 5 < 100$ ومنه: $q < \frac{95}{41}$ وبالتالي: $q \in \{0;1;2\}$ إذن: $n \in \{5;46;87\}$.

2).

$a$ و $b$ عددان طبيعيان غير معدومان حيث: $a+b=416$ وباقي القسمة الإقليدية لـ $a$ على $b$ هو **61**.

**تعيين $a$ و $b$:**

☒ لدينا: $\begin{cases} a+b=416 \\ a=bq+\boxed{61} \end{cases}; q\in\mathbb{N}$ مع $b>61$، ومنه: $(bq+61)+b=416$

وعليه: $b(q+1)=355$

يعني: $b \mid 355$

ومنه: $b\in D_{355}$، أي: $b\in\{1;5;71;355\}$

☒ وبما أنّ: $r=61<b$ فإنّ: $\boxed{b=71}$ أو $\boxed{b=355}$.

- في حالة $b=71$، نجد: $a=345$.
- وفي حالة $b=355$، نجد: $a=61$.

3).

**تعيين باقي قسمة $100^{100}$ على 13، علماً أنّ $100^{100}=13k+35$ $(k\in\mathbb{N})$:**

لدينا: $100^{100}=13k+35=13k+13(2)+9=13(k+2)+\boxed{9}$، إذن الباقي هو: $\boxed{9}$.

## حل الجزء الرابع : ت 01 :

1) $5^0\equiv 1[7]$ ; $5^1\equiv 5[7]$ ; $5^2\equiv 4[7]$ ; $5^3\equiv 6[7]$ ; $5^4\equiv 2[7]$ ; $5^5\equiv 3[7]$ ; $5^6\equiv 1[7]$

$5^{6k}\equiv 1[7]$ ; $5^{6k+1}\equiv 5[7]$ ; $5^{6k+2}\equiv 4[7]$ ; $5^{6k+3}\equiv 6[7]$ ; $5^{6k+4}\equiv 2[7]$ ; $5^{6k+5}\equiv 3[7]$

2) $6\equiv -1[7]\Rightarrow 6^{2n}\equiv(-1)^{2n}[7]\Rightarrow 6^{2n}\equiv 1[7]$

3) $5^n+6^{2n}+3\equiv 0[7]\Rightarrow 5^n+1+3\equiv 0[7]\Rightarrow 5^n+4\equiv 0[7]\Rightarrow 5^n\equiv 3[7]\Rightarrow n=6k+5, k\in\mathbb{N}$

## حل الجزء الخامس : ت 01 :

1) $4^0\equiv 1[11]$ ; $4^1\equiv 4[11]$ ; $4^2\equiv 5[11]$ ; $4^3\equiv 9[11]$ ; $4^4\equiv 3[11]$ ; $4^5\equiv 1[11]$

$4^{5k}\equiv 1[11]$ ; $4^{5k+1}\equiv 4[11]$ ; $4^{5k+2}\equiv 5[11]$ ; $4^{5k+3}\equiv 9[11]$ ; $4^{5k+4}\equiv 3[11]$

2) $1995\equiv 4[11]\Rightarrow 1995^n\equiv 4^n[11]$ ; $26\equiv 4[11]\Rightarrow 26^{10n+2}\equiv 4^{10n+2}[11]\Rightarrow 26^{10n+2}\equiv 4^{5(2n)+2}[11]$
$\Rightarrow 26^{10n+2}\equiv 5[11]$

$6\times 1995^n+26^{10n+2}+7\equiv 0[11]\Rightarrow 6\times 4^n+5+7\equiv 0[11]\Rightarrow 6\times 4^n+1\equiv 0[11]$
$\Rightarrow 6\times 4^n\equiv 10[11]$

| $n$ | $5k$ | $5k+1$ | $5k+2$ | $5k+3$ | $5k+4$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $4^n\equiv$ | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | [11] |
| $6\times 4^n\equiv$ | 6 | 2 | 8 | 10 | 7 | [11] |

$6\times 4^n\equiv 10[11]\Rightarrow n=5k+3$ ; $k\in\mathbb{N}$

## حل الجزء السادس : ت 01 :

1) $5^0 \equiv 1[7]$ ; $5^1 \equiv 5[7]$ ; $5^2 \equiv 4[7]$ ; $5^3 \equiv 6[7]$ ; $5^4 \equiv 2[7]$ ; $5^5 \equiv 3[7]$ ; $5^6 \equiv 1[7]$

$5^{6k} \equiv 1[7]$ ; $5^{6k+1} \equiv 5[7]$ ; $5^{6k+2} \equiv 4[7]$ ; $5^{6k+3} \equiv 6[7]$ ; $5^{6k+4} \equiv 2[7]$ ; $5^{6k+5} \equiv 3[7]$

2) $26 \equiv 5[7] \Rightarrow 26^{6n+5} \equiv 5^{6n+5}[7] \Rightarrow 26^{6n+5} \equiv 3[7]$

$47 \equiv 5[7] \Rightarrow 47^{12n+2} \equiv 5^{12n+2}[7] \Rightarrow 47^{12n+2} \equiv 5^{6(2n)+2}[7] \Rightarrow 47^{12n+2} \equiv 4[7] \Rightarrow 2 \times 47^{12n+2} \equiv 1[7]$

$26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3 \equiv 3 + 1 + 3[7] \Rightarrow 26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 3 \equiv 0[7]$

3) $26^{6n+5} + 2 \times 47^{12n+2} + 5n \equiv 0[7] \Rightarrow 3 + 1 + 5n \equiv 0[7] \Rightarrow 5n + 4 \equiv 0[7] \Rightarrow 5n \equiv 3[7]$

| $n \equiv$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5n \equiv$ | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | [7] |

$5n \equiv 3[7] \Rightarrow n \equiv 2[7] \Rightarrow n = 7k + 2 ; k \in \mathbb{N}$

**طريقة ثانية:** لما يكون معامل المجهول في الطرف الأول للمعادلة (5) **أوليا** مع الترديد (7)، نضيف الترديد إلى الطرف الثاني للمعادلة (3) حتى نحصل على عدد قابل للقسمة على معامل المجهول ، فيكون حل المعادلة كالتالي:

$5n \equiv 3[7] \Rightarrow 5n \equiv 10[7] \Rightarrow n \equiv 2[7] \Rightarrow n = 7k + 2 ; k \in \mathbb{N}$

## حل الجزء السابع : ت 01 :

1) $n^2 + 5n + 4 = (n + 1)(n + 4) \Rightarrow (n + 1)$ يقبل القسمة على $(n^2 + 5n + 4)$

$n^2 + 3n + 2 = (n + 1)(n + 2) \Rightarrow (n + 1)$ يقبل القسمة على $(n^2 + 3n + 2)$

2) $3n^2 + 15n + 19 = (n + 1)(3n + 12) + 7 ; (n + 1)/(3n^2 + 15n + 19) \Rightarrow (n + 1)/7 \Rightarrow n = 0 \vee n = 6$

3) $n^2 + 3n + 2/3n^2 + 15n + 19 \Rightarrow n + 1/3n^2 + 15n + 19 \Rightarrow n = 0 \vee n = 6$

- $n = 0 : 2/19$ (مستحيل)
- $n = 6 : 56/217$ (مستحيل)

نستنتج إذا أنّ العدد $3n^2 + 15n + 19$ لا يقبل القسمة على العدد $n^2 + 3n + 2$

## حل الجزء الثامن : ت 01 :

1) $584 = 2^3 \times 73 \Rightarrow$ الأعداد التي مربعاتها تقسم العدد 584 هي 1 و 2

2) $PGCD(a, b) = d ; a = da' ; b = db' ; PGCD(a', b') = 1$

$$\begin{cases} a + b = 32 \\ a^2 + b^2 = 584 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d(a' + b') = 32 \\ d^2(a'^2 + b'^2) = 584 \end{cases} ; d^2/584 \Rightarrow d = 1 \vee d = 2$$

- $d = 1 : \begin{cases} a' + b' = 32 \\ a'^2 + b'^2 = 584 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b' = 32 - a' \\ a'^2 + (32 - a')^2 = 584 \end{cases}$

$a'^2 + (32 - a')^2 = 584 \Rightarrow 2a'^2 - 64a' + 1024 = 584 \Rightarrow 2a'^2 - 64a' + 440 = 0$

$\Rightarrow a'^2 - 32a' + 220 = 0\ ;\ \Delta' = 36\ ;\ a' = 10 \vee a' = 22$

$(a', b') \in \{(10,22);(22,10)\} \Rightarrow (a, b) \in \{(10,22);(22,10)\}$

- $d = 2 : \begin{cases} a' + b' = 16 \\ a'^2 + b'^2 = 146 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b' = 16 - a' \\ a'^2 + (16 - a')^2 = 146 \end{cases}$

$a'^2 + (16 - a')^2 = 146 \Rightarrow 2a'^2 - 32a' + 256 = 146 \Rightarrow 2a'^2 - 32a' + 110 = 0$

$\Rightarrow a'^2 - 16a' + 55 = 0\ ;\ \Delta' = 9\ ;\ a' = 5 \vee a' = 11$

$(a', b') \in \{(5,11);(11,5)\} \Rightarrow (a, b) \in \{(10,22);(22,10)\}$

## حل الجزء التاسع : ت 01 :

- **إثبات أن** $10^{3n} \equiv 1[37]$ **:**

**لدينا :** $10^{3n} \equiv \left(10^3\right)^n [37]$ **أي :** $10^{3n} \equiv (1000)^n [37]$

**لكن :** $1000 \equiv 1[37]$ **و منه :** $10^{3n} \equiv 1^n [37]$

**أي :** $10^{3n} \equiv 1[37]$

- **استنتاج باقي قسمة** $10^{10} + 10^{20} + 10^{30}$ **على 37 :**
- $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} = 10^{10}\left(1 + 10^2 + 10^3\right)$
- **لدينا :** $10^3 \equiv 1[37]$ **و** $10^{10} \equiv 10^{3\times3+1}[37]$
- **و منه :** $10^{10} \equiv 10^{3\times3} \times 10[37]$ **و عليه :** $10^{10} \equiv 10[37]$
- **و منه :** $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10\left(1 + 10^2 + 1\right)[37]$
- **أي :** $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10\left(1 + 10^3 + 10\right)[37]$
- **و بالتالي:** $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 21[37]$ **لأن :** $10^3 \equiv 1[37]$

## حل الجزء العاشر : ت 01 :

**1). - دراسة بواقي قسمة** $7^n$ **على 9 :**

$7^0 \equiv 1[9]\ ,\ 7^1 \equiv 7[9]\ ,\ 7^2 \equiv 4[9]\ ,\ 7^3 \equiv 1[9]$

**بما أن :** $7^3 \equiv 1[9]$ **فإن :** $7^{3k} \equiv 1[9]$ **من أجل كل عدد طبيعي** $k$

**و عليه :** $7^{3k}.7 \equiv 1.7[9]$ **أي :** $7^{3k+1} \equiv 7[9]$

و كذلك $7^{3k+1}.7 \equiv 7 \times 7[9]$ و منه : $7^{3k+2} \equiv 4[9]$

إذن بواقي قسمة $7^n$ على 9 هي :1،7،4 .

لما $n = 3k$ الباقي هو : 1

لما $n = 3k+1$ الباقي هو : 7

لما $n = 3k+2$ الباقي هو : 4

2). - تعيين باقي قسمة $(56212)^{1954}$ على 9 :

لدينا : $56212 = 7[9]$ و منه : $(56212)^{1954} = 7^{1954}[9]$

لكن : $1954 = 3 \times 651 + 1$ و عليه : $7^{1954} \equiv 7[9]$

و عليه : $(56212)^{1954} = 7[9]$

3). - تعيين $n$ بحيث : $16^{3n} + 16^n - 2 \equiv 0[9]$

لدينا : $16 \equiv 7[9]$ و منه : $7^{3n} + 7^n - 2 \equiv 0[9]$

لكن : $7^{3n} \equiv 1[9]$ و عليه : $7^n - 1 \equiv 0[9]$ إذن : $7^n \equiv 1[9]$

و عليه: $n = 3k$ حيث : $k \in N$

## حل التمرين 02 :

### حل الجزء الأول : ت 02 :

1) تعيين $x$ بحيث : $3x \equiv 4[7]$

لدينا : $4 \equiv -3[7]$ و عليه : $3x \equiv -3[7]$

و منه : $3x + 3 \equiv 0[7]$ و بالتالي : $3(x+1) \equiv 0[7]$

و منه : $x + 1 \equiv 0[7]$ لأن : 3 و 7 أوليان فيما بينهما .

إذن : $x \equiv -1[7]$ أي : $x \equiv 6[7]$

و عليه : $x \equiv 7\alpha + 6$ مع $\alpha \in Z$ .

2) لدينا : $x^2-3x+4\equiv 0[7]$ لكن : $-3\equiv 4[7]$

و عليه : $x^2-3x+4\equiv 0[7]$ تكافئ : $x^2+4x+4\equiv 0[7]$

و منه : $(x+2)^2\equiv 0[7]$ و بالتالي : $x+2\equiv 0[7]$

إذن : $x\equiv -2[7]$ و عليه : $x\equiv 5[7]$

إذن : $x=7\alpha+5$ و $\alpha\in Z$ .

3) لدينا : $\begin{cases} x\equiv 3[5]...(1) \\ x\equiv 1[6]...(2) \end{cases}$

من (1) : $x=5\alpha+3$ وَ $\alpha\in Z$ بالتعويض في (2) نجد : $5\alpha+3\equiv 1[6]$ و عليه : $5\alpha\equiv -2[6]$

لكن : $5\equiv -1[7]$ و منه : $5\alpha\equiv -\alpha[6]$

و عليه : $-\alpha\equiv -2[6]$ أي أن : $\alpha\equiv 2[6]$

و منه : $\alpha=6\beta+2$ و بالتالي : $x=5(6\beta+2)+3$

إذن: $x=30\beta+13$ ، $\beta\in Z$

## حل الجزء الثاني : ت 02 :

**1/-** 1- نبرهن أن $n^7\equiv n[7]$ :

- من أجل $n\equiv 0[7]$ فإن : $n^7\equiv 0[7]$ و عليه : $n^7\equiv n[7]$

- من أجل $n\equiv 1[7]$ فإن : $n^7\equiv 1[7]$ و عليه : $n^7\equiv n[7]$

- من أجل $n\equiv 2[7]$ فإن : $n^7\equiv 2^7[7]$ و عليه : $n^7\equiv n[7]$

- من أجل $n\equiv 3[7]$ فإن : $n^7\equiv 3^7[7]$ و عليه : $n^7\equiv n[7]$

- من أجل $n\equiv 4[7]$ فإن : $n^7\equiv 4^7[7]$ و عليه :

$n^7\equiv 16384[7]$ أي أن : $n^7\equiv 4[7]$ إذن : $n^7\equiv n[7]$

من أجل $n \equiv 5[7]$ فإن : $n^7 \equiv 5^7[7]$ و عليه :

$n^7 \equiv 78125[7]$ و منه : $n^7 \equiv 5[7]$ و عليه : $n^7 \equiv n[7]$

من أجل $n \equiv 6[7]$ فإن : $n^7 \equiv 6^7[7]$

و عليه : $n^7 \equiv 279936[7]$ و منه : $n^7 \equiv 6[7]$

و عليه : $n^7 \equiv n[7]$

و منه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن $n^7 \equiv n[7]$

2) نبرهن أن : $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$ :

- من أجل $n \equiv 0[3]$ : $n^2 \equiv 0[3]$ و منه : $n^2-1 \equiv -1[3]$

و عليه : $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$

- من أجل $n \equiv 1[3]$ : $n^2 \equiv 1[3]$ و منه : $n^2-1 \equiv 0[3]$

و عليه : $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$

- من أجل $n \equiv 2[3]$ : $n^2 \equiv 1[3]$ و منه : $n^2-1 \equiv 0[3]$

و عليه : $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$

و بالتالي من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن : $n\left(n^2-1\right) \equiv 0[3]$

3) نبرهن أن : $3\times 5^{2n+1}+2^{3n+1} \equiv 0[17]$

لدينا : $2^{3n+1} = 2^{3n}.2$ و عليه : $2^{3n+1} = \left(2^3\right)^n \times 2$

إذن : $2^{3n+1} = 8^n \times 2$ و عليه : $2^{3n+1} \equiv 2\times 8^n[17]$...(1)

و لدينا : $3\times 5^{2n+1} = 3\times 5^{2n} \times 5$

$= 15\times\left(5^2\right)^n = 15\times(25)^n$

بما أن : $15 \equiv -2[17]$ و $25 \equiv 8[17]$ فإن : $3\times 5^{2n+1} \equiv -2\times 8^n[17]$...(2)

من (1) و (2) : $3\times 5^{2n+1}+2^{3n+1} \equiv 0[17]$

**4) نبرهن أن :** $3^{2n+2}-2^{n+1}\equiv 0[7]$

**لدينا :** $3^{2n+2}=3^{2n}\times 3^2$ **و منه :** $3^{2n+2}=\left(3^2\right)^n\times 9$

**إذن :** $3^{2n+2}=9^n\times 9$ **أي :** $3^{2n+2}=9^{n+1}$

**لكن :** $9\equiv 2[7]$ **و عليه :** $3^{2n+2}\equiv 2^{n+1}[7]$ ، **و منه :** $3^{2n+2}-2^{n+1}\equiv 0[7]$

**2/- تعيين $n$ بحيث :** $n^2-3n+12\equiv 0[n-2]$

**لدينا :**

$$n^2-3n+12=n^2-2n-n+12$$
$$=n(n-2)-n+2+10$$
$$=n(n-2)-(n-2)+10$$
$$=(n-1)(n-2)+10$$

**لكن :** $(n-1)(n-2)\equiv 0[n-2]$

**و عليه :** $n^2-3n+12\equiv 10[n-2]$

**لكن :** $n^2-3n+12\equiv 0[n-2]$ **و عليه :** $10\equiv 0[n-2]$

**إذن :** $n-2$ **تقسم** $10$ **. و عليه :** $n-2\in\{1\ ;\ 2\ ;\ 5\ ;\ 10\}$

**إذن:** $n\in\{3\ ;\ 4\ ;\ 7\ ;\ 12\}$

## حل الجزء الثالث : ت 02 :

**1) تعيين باقي قسمة 4329- على 113:**

لدينا: $4329=113(\quad)+35$ أي: $4329\equiv 35[113]$

ومنه: $-4329\equiv -35[113]$

وعليه: $-4329\equiv(-35+113)[113]$

ويكون: $-4329\equiv 78[113]$

إذن: باقي قسمة 4329- على 113 هو 78.

**2) تعيين $E$ مجموعة الأعداد الصحيحة $x$ حيث أنّ $x+4\equiv 1[7]$:**

لدينا: $x+4\equiv 1[7]$ ومنه: $x\equiv -3[7]$ وعليه: $x\equiv 4[7]$ وبالتالي: $\boxed{x=7k+4}$،

إذن: المجموعة $E$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة $x$ من الشكل $x=7k+4$ حيث $k\in\mathbb{Z}$.

**3) تعيين $E'$ مجموعة الأعداد الصحيحة $x$ حيث أنّ $2x\equiv 3[7]$:**

| $x\equiv$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x\equiv$ | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | [7] |

$x$ يُوافق الأعداد الأصغر تماما من التردد 7.

من الجدول نجد: $x\equiv 5[7]$ وبالتالي: $\boxed{x=7k+5}$،

إذن: المجموعة $E'$ هي مجموعة الأعداد الصحيحة $x$ من الشكل $x=7k+5$ حيث $k\in\mathbb{Z}$.

## حل الجزء الرابع : ت 02 :

**1).**

$a$ وَ $b$ **عددان طبيعيان غير معدومان**
علماً أنّ **مجموعة القواسم المشتركة** للعددين $a$ وَ $b$ **هي نفس مجموعة القواسم** لـ$PGCD(a;b)$.
**تعيين كل القواسم المشتركة للعددين 456 وَ792:**
لدينا: $PGCD(792;456)=24$، إذن: $D_{792}\cap D_{456}=D_{24}=\{1;2;3;4;6;8;12;24\}$.

**2).** تعيين بطريقتين مختلفتين القاسم المشترك الأكبر للعددين : **112** وَ **416** .

**الطريقة الأولى:** لدينا: $416=112(3)+80$ و $112=80(1)+32$

إذن $80=32(1)+(16)$ $32=16(2)+0$

**الطريقة الثانية:**

| الحاصل | 3 | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 112 | 80 | 32 | 16 |
| الباقي | 80 | 32 | 16 | 0 |

ومنه: $PGCD(416;112)=16$

## حل الجزء الخامس : ت 02 :

**1).**

**1) تعيين $PGCD(150;108)$:**
لدينا: $150=108(1)+42$
$108=42(2)+24$
$42=24(1)+18$
$24=18(1)+\boxed{6}$
$18=6(3)+0$
إذن: $\boxed{PGCD(150;108)=6}$.
أو يُمكن استعمال جدول

**1) تعيين $PGCD(150;108)$:**
إذن: $\boxed{PGCD(150;108)=6}$.

| الحاصل | | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المقسوم والقاسم | 150 | 108 | 42 | 24 | 18 | 6 |
| الباقي | | 42 | 24 | 18 | $\boxed{6}$ | 0 |

$q$ فوق العمود 1، $r$ تحت العمود $\boxed{6}$

**2) إيجاد ثنائية $(x;y)$ من الأعداد الصحيحة حيث أنّ، $150x+108y=6$:**
باستعمال العلاقة $r=a-bq$ نُعوض البواقي بالترتيب وقبل كل تعويض نقوم بتبسيط.

$$6 = 24 - \underbrace{18}_{42-24(1)} \quad (1)$$
$$= 24 - (42 - 24(1))(1)$$
$$= \underbrace{24}_{108-42(2)} \quad (2) - 42(1)$$
$$= (108 - 42(2))(2) - 42(1)$$
$$= 108(2) - \underbrace{42}_{150-108(1)} \quad (5)$$
$$= 108(2) - (150 - 108(1))(5)$$
$$= 150(-5) + 108(7)$$

| البواقي |
|---|
| 6 |
| 18 |
| 24 |
| 42 |

إذن: $(x; y) = (-5; 6)$ يسمى الحل الخاص لـ $150x + 108y = 6$.

**2).**

**1)تعيين $PGCD(182; 126)$:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | | الحاصل |
| 14 | 56 | 126 | 182 | المقسوم والقاسم |
| 0 | 14 | 56 | | الباقي |

($q$ فوق العمود 2، $r$ تحت العمود 14)

إذن: $PGCD(182; 126) = 14$.

**2)باستعمال خوارزمية اقليدس، ايجاد عددين صحيحين $\alpha$ و $\beta$، يُحققان: $182\alpha + 126\beta = 14$:**

لدينا:

$$14 = 126 - 56(2)$$
$$= 126 - (182 - 126(1))(2)$$
$$= 182(-2) + 126(3)$$

إذن: $(\alpha; \beta) = (-2; 3)$.

## حل الجزء السادس : ت 02 :

$PGCD(a,b) = d \Rightarrow a = da';\ b = db';\ PGCD(a',b') = 1$

$PGCD(a,b) = d\ ;\ PPCM(a,b) = m \Rightarrow m \times d = a \times b \Rightarrow m = \frac{a \times b}{d} = \frac{da' \times db'}{d} = da'b'$

1) $\begin{cases} a + b = 420 \\ PGCD(a,b) = 84 \end{cases} \Rightarrow 84a' + 84b' = 420 \Rightarrow 84(a' + b') = 420 \Rightarrow a' + b' = 5$

$(a',b') \in \{(1,4); (4,1); (2,3); (3,2)\} \Rightarrow (a,b) \in \{(84,336); (336,84); (168,252); (252,168)\}$

2) $\begin{cases} a \times b = 360 \\ PGCD(a,b) = 6 \end{cases} \Rightarrow 6a' \times 6b' = 360 \Rightarrow 36(a' \times b') = 360 \Rightarrow a' \times b' = 10$

$(a',b') \in \{(1,10); (10,1); (2,5); (5,2)\} \Rightarrow (a,b) \in \{(6,60); (60,6); (12,30); (30,12)\}$

3) $\begin{cases} a^2 - b^2 = 825 \\ PGCD(a,b) = 5 \end{cases} \Rightarrow (5a')^2 - (5b')^2 = 825 \Rightarrow 25(a'^2 - b'^2) = 825 \Rightarrow a'^2 - b'^2 = 33$

$\Rightarrow (a' - b')(a' + b') = 33$

$\begin{cases} a' - b' = 1 \\ a' + b' = 33 \end{cases} \Rightarrow 2a' = 34 \Rightarrow a' = 17 \Rightarrow b' = 16 \Rightarrow (a,b) = (85,80)$ ... الحالة الأولى

$\begin{cases} a' - b' = 3 \\ a' + b' = 11 \end{cases} \Rightarrow 2a' = 14 \Rightarrow a' = 7 \Rightarrow b' = 4 \Rightarrow (a,b) = (35,20)$ ... الحالة الثانية

ملاحظة: الحالتان $\begin{cases} a' - b' = 33 \\ a' + b' = 1 \end{cases}$ و $\begin{cases} a' - b' = 11 \\ a' + b' = 3 \end{cases}$ مرفوضتان لأن $a' + b' > a' - b'$

4) $\begin{cases} PPCM(a,b) = 90 \\ PGCD(a,b) = 18 \end{cases}$ ; $m = da'b' \Rightarrow a' \times b' = \frac{m}{d} = \frac{90}{18} = 5$

$(a',b') \in \{(1,5);(5,1)\} \Rightarrow (a,b) \in \{(18,90);(90,18)\}$

5) $PPCM(a,b) - 9PGCD(a,b) = 13 \Rightarrow m - 9d = 13 \Rightarrow da'b' - 9d = 13 \Rightarrow d(a'b' - 9) = 13 \Rightarrow d/13$
$\Rightarrow d \in \{1,13\}$

$d = 1 : a'b' - 9 = 13 \Rightarrow a'b' = 22 \Rightarrow (a',b') \in \{(1,22);(2,11)\} \Rightarrow (a,b) \in \{(1,22);(2,11)\}$

$d = 13 : a'b' - 9 = 1 \Rightarrow a'b' = 10 \Rightarrow (a',b') \in \{(1,10);(2,5)\} \Rightarrow (a,b) \in \{(13,130);(26,65)\}$

## حل الجزء السابع : ت 02 :

$a = 5n^2 + 7 ; b = n^2 + 2 ; PGCD(a,b) = d$

1) $d/a \ , \ d/b \Rightarrow d/5b - a \Rightarrow d/5n^2 + 10 - 5n^2 - 7 \Rightarrow d/3$

2) $PGCD(a,b) = 3 \Rightarrow \begin{cases} a \equiv 0[3] \\ b \equiv 0[3] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5n^2 + 7 \equiv 0[3] \\ n^2 + 2 \equiv 0[3] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2n^2 + 1 \equiv 0[3] \\ n^2 \equiv 1[3] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2n^2 \equiv 2[3] \\ n^2 \equiv 1[3] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n^2 \equiv 1[3] \\ n^2 \equiv 1[3] \end{cases}$

3)

| $n \equiv$ | 0 | 1 | 2 | [3] |
|---|---|---|---|---|
| $n^2 \equiv$ | 0 | 1 | 1 | [3] |

$n^2 \equiv 1[3] \Rightarrow n \equiv 1[3] \vee n \equiv 2[3]$

$n = 3k : PGCD(a,b) = 1 ; n = 3k + 1 \vee n = 3k + 2 : PGCD(a,b) = 3$

## حل الجزء الثامن : ت 02 :

**1- دراسة بواقي قسمة $4^n$ على 7 :**

$4^0 \equiv 1[7]$ ; $4^1 \equiv 4[7]$ ; $4^2 \equiv 2[7]$ ; $4^3 \equiv 1[7]$

**و منه:** $4^{3\alpha} \equiv 1[7]$ **و عليه :** $4^{3\alpha+1} \equiv 4[7]$ **و** $4^{3\alpha+2} \equiv 2[7]$

**2 – تعيين باقي قسمة $N$ على 7 :**

**لدينا :** $N = 1.4^0 + 2.4^1 + 3.4^2 + 3.4^3 + 1.4^4$

**ومنه :** $N \equiv 1 + 2(4) + 3(2) + 3(1) + (4)[7]$

**أي :** $N \equiv 22[7]$ **إذن :** $N \equiv 1[7]$ . **و منه باقي القسمة هو 1 .**

## حل الجزء التاسع : ت 02 :

**1/.** تعيين $x$ : $A=\overline{63x4}^{7}$

و منه : $0\le x\le 6$

و بالتالي $A$ يكتب : $A=4.7^{0}+x.7^{1}+3.7^{2}+6.7^{3}$

و عليه : $A=4+x.7+3.7^{2}+6.7^{2}$

لدينا : $7\equiv 1[6]$ و منه : $7^{2}\equiv 1[6]$ و $7^{3}\equiv 1[6]$

و بالتالي : $A\equiv 4+x+3+6[6]$ أي : $A\equiv 1+x[6]$

بما أن: $A\equiv 0[6]$ فإن : $1+x\equiv 0[6]$

و عليه : $x\equiv -1[6]$ أي : $x\equiv 5[6]$ لأن : $-1\equiv 5[6]$

و عليه : $x=5$ لأن : $0\le x\le 6$ .

**2/.** تعيين $x$ : $N=\overline{342x}^{17}$

و بالتالي $N$ يكتب : $N=x.17^{0}+2.17^{1}+4.17^{2}+3.17^{3}$

إذن : $0\le x\le 16$ و $N=x+2.17^{1}+4.17^{2}+3.17^{3}$

لدينا : $17\equiv 5[12]$ و منه : $17^{2}\equiv 5^{5}[12]$

إذن : $17^{2}\equiv 1[12]$ و عليه : $17^{3}\equiv 5[12]$

## حل الجزء العاشر : ت 02 :

**1/.**

لدينا: العددان $\overline{2306}$ و $\overline{1035}$ مكتوبان في النظام ذي الأساس $x$.

أ-أصغر قيمة ممكنة للعدد $x$ هي 7.

ب-نشر العددين وفق الأساس $x$:

$$\overline{2306}=2\times x^{3}+3\times x^{2}+0\times x^{1}+6\times x^{0}=2x^{3}+3x^{2}+6$$

$$\overline{1035}=1\times x^{3}+0\times x^{2}+3\times x^{1}+5\times x^{0}=x^{3}+3x+5$$

2/. نفرض $x$ هو أساس هذا النظام : $A = 2.x^0 + 0.x^1 + 3.x^2 = 2 + 3x^2$

$B = 2.x^0 + 0.x^1 + 4.x^2 = 2 + 4x^2$ حيث : $x \geq 5$

لدينا من جهة : $AB = \left(2 + 3x^2\right)\left(2 + 4x^2\right)$

أي: $AB = 4 + 8x^2 + 6x^2 + 12x^4$

$AB = 4 + 14x^2 + 12x^4$

و من جهة أخرى :

$AB = 3.9^0 + 8.9^1 + 5.9^2 + 5.9^3 + 7.9^4$

$AB = 3 + 72 + 405 + 3645 + 45927$

$AB = 50052$

و منه : $12x^4 + 14x^2 + 4 = 50052$

$12x^4 + 14x^2 - 50048 = 0$

بوضع : $x^2 = y$ نجد : $12y^2 + 14y - 50048 = 0$

لدينا : $\Delta' = (7)^2 + 50048 \times 12$ أي: $\Delta' = 600625 = (775)^2$

للمعادلة حلين : $y_1 = \dfrac{-7 - 775}{12} = \dfrac{-782}{12}$ ( مرفوض )

$y_2 = \dfrac{-7 + 775}{12} = 64$ . و منه : $y = 64$

و منه : $x^2 = 64$ و عليه : $x = 8$ .

- 3/. نفرض $x$ هو أساس هذا النظام فيكون :

$\left(1.x^0 + 2.x^1 + 1.x^2 + 3.x^3 + 1.x^4\right)\left(2.x^0 + 2.x^1 + 1.x^2\right) \times \left(3.x^0 + 0.x^1 + 1.x^2\right) =$

حيث : $x \geq 4$ و عليه : $\left(2 + 2x + x^2\right)\left(3 + x^2\right) = \left(1 + 2x + x^2 + 3x^3 + x^4\right)$

وعليه : $6 + 2x^2 + 6x + 2x^3 + 3x^2 + x^4 = 1 + 2x + x^2 + 3x^3 + x^4$

و بالتالي : $-x^3 + 4x^2 + 4x + 5 = 0$

نلاحظ أن 5 حل خاص و عليه المعادلة تكافئ :

$(x-5)(-x^2-x-1)=0$ ، و منه إما : $x-5=0$ أو : $-x^2-x-1=0$

حل المعادلة : $-x^2-x-1=0$

لدينا : $\Delta=-3$ و منه ليس للمعادلة حل . إذن : $x=5$ .

4/. نفرض $x$ هو أساس هذا النظام فيكون :

$$(2+3.x+1.x^2)^2=4+5x+0.x^2+1.x^3+2.x^4$$

$$(x^2+3x+2)^2=4+5x+x^3+2x^4$$

$$x^4+6x^3+13x^2+12x+4=4+5x+x^3+2x^4$$

و منه : $-x^4+5x^3+13x^2+7x=0$ ،، أي : $x(-x^3+5x^2+13x+7)=0$

إذن : $-x^3+5x^2+13x+7=0$ لأن : $x\geq 6$ ،، نجد 7 حل خاص و منه المعادلة تكافئ :

$$(x-7)(-x^2-2x-1)=0$$

و منه إما : $x-7=0$ أو : $-x^2-2x-1=0$

نحل المعادلة : $-x^2-2x-1=0$

لدينا : $\Delta=0$ و منه للمعادلة حل مضاعف $x_0=-1$ مرفوض . و عليه : $x=7$

## حل التمرين 03 :

حل الجزء الأول : ت 03 :

أ-التحقّق من أنّ العدد 173 أوّلي:

لدينا: $\sqrt{173}\simeq 13,15$

| هل يقبل العدد 173 القسمة على | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجابة | لا | لا | لا | لا | لا | لا |
| حاصل القسمة | 86 | 57 | 34 | 24 | 15 | 13 |

إذن: العدد 173 أوّلي.

ب-تعيين كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حيث $x^2-y^2=173$:

$x^2-y^2=173$ تكافئ $(x-y)(x+y)=173$

بما أنّ: 173 أوّلي فإنّ: $\begin{cases}x-y=1\\x+y=173\end{cases}$ أو $\begin{cases}x-y=173\\x+y=1\end{cases}$

ومنه: $\begin{cases}x=87\\y=86\end{cases}$ أو $\begin{cases}x=87\\y=-86\end{cases}$؛ إذن: $\boxed{(x;y)=(87;86)}$.

ج-$p$ عدد طبيعي أوّلي فردي أي: $p \neq 2$.

**ب-تعيين كل الثنائيات $(x;y)$ من الأعداد الطبيعية حيث $x^2 - y^2 = p$:**

$x^2 - y^2 = p$ تكافئ: $(x-y)(x+y) = p$

بما أنّ: $p$ أوّلي فردي فإنّ: $\begin{cases} x-y=1 \\ x+y=p \end{cases}$ أو $\begin{cases} x-y=p \\ x+y=1 \end{cases}$

ومنه: $\begin{cases} x=\frac{p+1}{2} \\ y=\frac{p-1}{2} \end{cases}$ أو $\begin{cases} x=\frac{p+1}{2} \\ y=\frac{1-p}{2} \notin \mathbb{N} \end{cases}$؛ إذن: $\boxed{(x;y)=\left(\frac{p+1}{2};\frac{p-1}{2}\right)}$.

## حل الجزء الثاني : ت 03 :

لدينا: $a = 256$ و $b = 5040$

**أ-تحليل إلى جداء عوامل أولية كل من $a$ و $b$:**

لدينا: $a = 2^8$ و $b = 2^3 \times 3^2 \times 7$.

**تعيين $PGCD(a;b)$ و $PPCM(a;b)$:** لدينا: $\begin{cases} PGCD(a;b) = a \wedge b = 2^3 = 8 \\ PPCM(a;b) = a \vee b = a \times 3^2 \times 7 \end{cases}$.

**ب-تعيين $PGCD(a;b)$ باستعمال خوارزمية اقليدس:**

لدينا: $b = a(19) + 176$

$a = 176(1) + 80$

$176 = 80(2) + \boxed{16}$

$80 = 16(\ \ ) + 0$

إذن: $\boxed{PGCD(a;b) = 16}$.

**استنتاج $PPCM(a;b)$:** لدينا: $PPCM(a;b) = \frac{ab}{PGCD(a;b)} = \frac{\ }{16} =$.

## حل الجزء الثالث : ت 03 :

1) $PGCD(a;b) = d\ ;\ PGCD(x;y) = d'$

$\begin{cases} d/a \\ d/b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d/2a+3b \\ d/3a+4b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d/x \\ d/y \end{cases} \Rightarrow d/d'$

$\begin{cases} d'/x \\ d'/y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d'/2a+3b \\ d'/3a+4b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d'/3(2a+3b)-2(3a+4b) \\ d'/3(3a+4b)-4(2a+3b) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d'/a \\ d'/b \end{cases} \Rightarrow d'/d$

$d/d'$ و $d'/d \Rightarrow d = d'$

$d = 1 \Rightarrow d' = 1$

2) $x = 2\alpha + 3\beta\ ;\ y = 3\alpha + 4\beta\ ;\ PGCD(x;y) = PGCD(\alpha;\beta) = 5\ ;\ x = 5x'; y = 5y';\ PGCD(x';y') = 1$

$\begin{cases} xy = 2200 \\ d = 5 \end{cases} \Rightarrow 25x'y' = 2200 \Rightarrow x'y' = 88 \Rightarrow (x',y') \in \{(1,88);(8,11)\}$

$\Rightarrow (x,y) \in \{(5,440);(40,55)\}$

$\begin{cases} 2\alpha+3\beta = 5 \\ 3\alpha+4\beta = 440 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 1300 \\ \beta = -865 \end{cases}$ (مرفوض لأن العدد $\beta$ طبيعي)

$\begin{cases} 2\alpha+3\beta = 40 \\ 3\alpha+4\beta = 55 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = 10 \end{cases} \Rightarrow (\alpha;\beta) = (5;10)$

## حل الجزء الرابع : ت 03 :

$a = 2n^3 + 5n^2 + 4n + 1 \; ; b = 2n^2 + n$

1) $a = (2n+1)(n^2+2n+1) \; ; \; b = n(2n+1) \Rightarrow b \; و \; a$ العدد $(2n+1)$ قاسم مشترك للعددين

2) $(n+1) - (n) = 1 \Rightarrow PGCD(n, n+1) = 1$ (حسب نظرية بيزو)

$(n+1)^2 - n(n+2) = 1 \Rightarrow PGCD[n, (n+1)^2] = 1$ (حسب نظرية بيزو)

3) $PGCD(a,b) = (2n+1)PGCD(n^2+2n+1, n) = (2n+1)\underbrace{PGCD[(n+1)^2, n]}_{1} = 2n+1$

## حل الجزء الخامس : ت 03 :

1) $5x - 3y = 2 \Rightarrow 5x - 2 = 3y \Rightarrow 5x - 2 \equiv 0[3] \Rightarrow 2x \equiv 2[3] \Rightarrow x \equiv 1[3] \Rightarrow x = 3k + 1$

$3y = 5x - 2 \Rightarrow 3y = 5(3k+1) - 2 = 15k + 3 = 3(5k+1) \Rightarrow y = 5k + 1$

$S = \{(3k+1; 5k+1)\} \; ; \; k \in \mathbb{Z}$

$\begin{cases} A = \overline{55}_x \\ A = \overline{37}_y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 5 + 5x \\ A = 7 + 3y \end{cases} \Rightarrow 5x + 5 = 3y + 7 \Rightarrow 5x - 3y = 2 \Rightarrow (x; y) = (3k+1; 5k+1)$

$\begin{cases} 5 < x \leq 12 \\ 7 < y \leq 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5 < 3k+1 \leq 12 \\ 7 < 5k+1 \leq 20 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4 < 3k \leq 11 \\ 6 < 5k \leq 19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{3} < k \leq \frac{11}{3} \\ \frac{6}{5} < k \leq \frac{19}{5} \end{cases} \Rightarrow k = 2 \text{ أو } k = 3$

- $k = 2 \Rightarrow (x; y) = (7; 11) \Rightarrow A = 5(7) + 5 = 40$
- $k = 3 \Rightarrow (x; y) = (10; 16) \Rightarrow A = 5(10) + 5 = 55$

# حل التمرين 04 :

## حل الجزء الأول : ت 04 :

$A = n^4 + n^2 + 1$

1) $A = n^4 + 2n^2 + 1 - n^2 = (n^2+1)^2 - n^2 = (n^2 + 1 - n)(n^2 + 1 + n) = (n^2 - n + 1)(n^2 + n + 1)$

2) $a = n^2 + n + 1 \; ; b = n^2 - n + 1$

- $a = n(n+1) + 1 \; ; b = n(n-1) + 1$

بما أنّ جداء عددين متتابعين هو عدد زوجي ، فإنّ العددين $n(n+1)$ و $n(n-1)$ زوجيان ، و منه يكون العددان $a$ و $b$ فرديين

- $d/a \; ، \; d/b \Rightarrow d/a - b \Rightarrow d/2n \; ; \; d/a \; ، \; d/b \Rightarrow d/a + b \Rightarrow d/2n^2 + 2 \Rightarrow d/2(n^2+1)$
- $n^2 + 1 - n(n) = 1 \Rightarrow PGCD(n^2+1, n) = 1$ (حسب نظرية بيزو)
- $d/a \; ، \; d/b \Rightarrow d/a - b \; ، \; d/a + b \Rightarrow d/PGCD(a-b, a+b) \Rightarrow d/PGCD(2n, 2(n^2+1))$

$PGCD(2n, 2(n^2+1)) = 2 \times PGCD(n, n^2+1) = 2 \Rightarrow d/2 \Rightarrow d = 1 \vee d = 2$

بما أنّ العددين $a$ و $b$ فرديان ، نستنتج أنّ $PGCD(a,b) = 1$ ، منه العددان أوليان فيما بينهما.

## حل الجزء الثاني : ت 04 :

**1) التحليل :** لدينا : $120 = 12 \times 10 = 2^2 \times 3 \times 2 \times 5$ إذن : $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

**2) نبين أن :** $PGCD(\alpha;\beta) = PGCD(a;b)$

نفرض : $PGCD(\alpha;\beta) = \delta_1$ و $PGCD(a;b) = \delta_2$

لدينا : $\delta_1$ يقسم كل من $\alpha$ و $\beta$ وعليه : $\delta_1$ يقسم كل من $\alpha + 4\beta$ و $2\alpha + 7\beta$ وعليه $\delta_1$ يقسم $a$ و $b$ وبالتالي $\delta_1$ يقسم $\delta_2$ . . . (1).

ولدينا : $\delta_2$ يقسم كل من $a$ و $b$ وعليه : $\delta_2$ يقسم كل من $\alpha + 4\beta$ و $2\alpha + 7\beta$ .

إذن $\delta_2$ يقسم $-2(\alpha + 4\beta)$ و $2\alpha + 7\beta$ . أي $\delta_2$ يقسم $-2\alpha - 8\beta$ و $2\alpha + 7\beta$ .

إذن $\delta_2$ يقسم $(-2\alpha - 8\beta) + (2\alpha + 7\beta)$ . وعليه $\delta_2$ يقسم $-\beta$ وعليه $\delta_2$ يقسم $\beta$ .

وكذلك لدينا $\delta_2$ يقسم $-7(\alpha + 4\beta)$ و $4(2\alpha + 7\beta)$ ،، إذن $\delta_2$ يقسم $-7\alpha - 28\beta$ و $8\alpha + 28\beta$

وعليه $\delta_2$ يقسم $(-7\alpha - 28\beta) + (8\alpha + 28\beta)$ وعليه $\delta_2$ يقسم $\alpha$ .

إذن $\delta_2$ يقسم $\alpha$ و $\beta$ وعليه $\delta_2$ يقسم $\delta_1$ . . . (2) .

من (1) و (2) : $\delta_1$ يقسم $\delta_2$ و $\delta_2$ يقسم $\delta_1$ وعليه : $\delta_1 = \delta_2$ .

وعليه : $PGCD(\alpha;\beta) = PGCD(a;b)$ .

**3) تعيين $x$ و $y$ :** $\begin{cases} (x+4y)(2x+7y) = 5880 \\ x \times y = 7\mu \end{cases}$

بما أن : $x \times y = \delta \times \mu$ حيث : $PGCD(x;y) = \delta$

ومنه : $\delta = 7$ وعليه : $x = 7x'$ و $y = 7y'$ . مع $x'$ و $y'$ أوليان فيما بينهما .

وعليه : $(7x' + 4 \times 7y')(2 \times 7x' + 7 \times 7y') = 5880$ . إذن :

$$7(x' + 4y') \times 7(2x' + 7y') = 5880$$

وعليه : $(x' + 4y')(2x' + 7y') = 120$

وبما أن $x'$ و $y'$ أوليان فيما بينهما فإن $2x' + 7y'$ و $x' + 4y'$ أوليان فيما بينهما .

من السؤال 2 : $PGCD(x';y') = PGCD(x' + 4y'; 2x' + 7y')$ . ولدينا :

$$x' + 4y' < 2x' + 7y'$$

* $x' + 4y' = 1$ و $2x' + 7y' = 120$ . وعليه : $-2x' - 8y' = -2$ و $2x' + 7y' = 120$

بالجمع نجد : $-y = 118$ مرفوض .

* $x'+4y'=3$ و $2x'+7y'=40$

وعليه : $-2x'-8y'=-6$ و $2x'+7y'=40$

بالجمع نجد : $-y=34$ مرفوض .

* $x'+4y'=5$ و $2x'+7y'=24$

وعليه : $-2x'-8y'=-10$ و $2x'+7y'=24$

بالجمع نجد : $-y=14$ مرفوض .

* $x'+4y'=8$ و $2x'+7y'=15$

ومنه : $-2x'-8y'=-16$ و $2x'+7y'=15$

بالجمع نجد : $-y=-1$ أي : $y=1$

وعليه : $x'=4$ ومنه : $x=28$ وَ $y=7$

## حل الجزء الثالث : ت 04 :

1) حل المعادلة : $52x-44y=92$

* نحسب $PGCD(52;44;92)$ :

$52=2^2\times 13$

$44=2^2\times 11$

$92=2^2\times 23$

وعليه : $PGCD(52;44;92)=2^2=4$

وبقسمة طرفي المعادلة على 4 نجد : $13x-11y=23$

نلاحظ أن $(6;5)$ حل خاص ومنه : $13x-11y=13\times 6-11\times 5$

ومنه : $13x-13\times 6=11y-11\times 5$ . إذن : $13(x-6)=11(y-5)$

لدينا 11 يقسم $13(x-6)$ و 11 أولي مع 13 وعليه 11 يقسم $x-6$

أي يوجد عدد صحيح $k$ بحيث : $x-6=11k$

ومنه : $x=11k+6$ إذن : $13\times 11k=11(y-5)$

ومنه : $y-5=13k$ وعليه $y=13k+5$

الحلول هي : $(11k+6;13k+5)$ مع $k\in Z$

2) تعيين القيم الممكنة للعدد $\delta$ :

لدينا $\delta$ يقسم $x$ و $\delta$ يقسم $y$ ومنه $\delta$ يقسم $13x$ و $11y$

وعليه $\delta$ يقسم $13x-11y$ إذن $\delta$ يقسم 23 . ومنه قيم $\delta$ الممكنة هي 1 و 23 .

3) تعيين الحلول $(x;y)$ بحيث $\delta = 23$ :

إذن : $x = 23x'$ و $y = 23y'$ و $x'$ و $y'$ أوليان فيما بينهما .

وبالتالي : $13\times 23x' - 11\times 23y' = 23$ . وعليه : $13x' - 11y' = 1$

نلاحظ أن $(6;7)$ حل خاص ومنه : $13x' - 11y' = 13\times 6 - 11\times 7$

وعليه : $13x' - 13\times 6 = 11y' - 11\times 7$

و منه : $13(x' - 6) = 11(y' - 7)$

لدينا 13 يقسم $11(y'-7)$ و 13 أولي مع 11 وعليه 13 يقسم $(y'-7)$

ومنه : $y' - 7 = 13\alpha$ إذن : $y' = 13\alpha + 7$

وعليه : $13(x' - 6) = 11\times 13\alpha$ ومنه : $x' - 6 = 11\alpha$

إذن : $x' = 11\alpha + 6$ وبالتالي : $x = 23(11\alpha + 6)$

$x = 253\alpha + 138$

$y = 23(13\alpha + 7)$ ومنه : $y = 299\alpha + 161$

الحلول هي : $(253\alpha + 138\ ;\ 299\alpha + 161)$ مع $\alpha \in Z$ .

4) تعيين الحلول $(x;y)$ بحيث : $-10 < x < 40$

إذن : $-10 < 11k + 6 < 40$

$-16 < 11k < 34$

ومنه : $\frac{-16}{11} < k < \frac{34}{11}$ أي : $-1,45 < k < 3,09$

إذن قيم $k$ هي : 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، 1- ومنه الحلول هي :

$(28;31)$ , $(39;44)$ , $(-5;-8)$ , $(6;5)$ , $(17;18)$ .

## حل التمرين 05 :

حل الجزء الأول : ت 05 :

1). حساب $PGCD(765;459;1683)$ : نستعمل خوارزمية إقليدس :

* حساب $PGCD(765;459)$ :

$765 = 459\times 1 + 306$

$459 = 306\times 1 + 153$

$306 = 153\times 2 + 0$

ومنه : $PGCD(765;459) = 153$ .

* حساب $PGCD(153;1683)$ : $1683=153\times11+0$

ومنه : $PGCD(153;1683)=153$ . إذن : $PGCD(765;459;1683)=153$ .

2). حل المعادلة : $765x+459y=1683$ . بقسمة الطرفين على 153 نجد : $5x+3y=11$

نلاحظ أن : $(4;-3)$ حل خاص وعليه : $5x+3y=5\times4+3(-3)$

إذن : $5x-5\times4=-3y+3(-3)$

$5(x-4)=3(-y-3)$

لدينا 3 يقسم $5(x-4)$ و 3 أولي مع 5 وعليه 3 يقسم $x-4$ أي يوجد عدد صحيح $k$ بحيث :

$x-4=3k$ ومنه : $x=3k+4$

وعليه : $5\times3k=3(-y-3)$ وعليه : $-y-3=5k$ ومنه : $y=-5k-3$ .الحلول هي $(3k+4;-5k-3)$ مع $k\in Z$ .

3). تعيين الحلول $(x;y)$ بحيث : $|x|+|y|<10$ إذن : $|3k+4|+|-5k-3|<10$

نزيل القيمة المطلقة للعبارة : $P(x)=|3k+4|+|-5k-3|$

| $k$ | $-\infty$ | $\frac{-4}{3}$ | $\frac{-3}{5}$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|
| $3k+4$ | $-3k-4$ | $3k+4$ | $3k+4$ | |
| $\lvert-5k-3\rvert$ | $-5k-3$ | $-5k-3$ | $5k+3$ | |
| $P(x)$ | $-8k-7$ | $-2k+1$ | $8k+7$ | |

نحل المتراجحة $P(x)<10$ : مع $x\in Z$

* لما $k\in\left]-\infty;\frac{-4}{3}\right]$ :

$-8k-7<10$ وعليه : $-8k<17$ ومنه : $k>\frac{-17}{8}$ وبالتالي : $k\in Z$ و $k\in\left]\frac{-17}{8};\frac{-4}{3}\right]$

وعليه : $k=-2$ ومنه : $(x;y)=(-2;7)$

* لما $k\in\left]\frac{-4}{3};\frac{-3}{5}\right]$ و $k\in Z$ : $-2k+1<10$ وعليه : $-2k<9$ ومنه : $k<\frac{-9}{2}$

وعليه : $k=-1$ ومنه : $(x;y)=(1;2)$

* لما $k\in\left]\frac{-3}{5};+\infty\right[$ و $k\in Z$ : $8k+7<10$ وعليه : $8k<3$ ومنه : $k<\frac{3}{8}$

وبالتالي : $k\in\left[\frac{-3}{5};\frac{3}{8}\right[$ و $k\in Z$ . وعليه : $k=0$ ومنه : $(x;y)=(4;-3)$ .

## حل الجزء الثاني : ت 05 :

**1)**. التحقق من أن : $(-3\lambda;-10\lambda)$ حل للمعادلة (1) :

$43(-3\lambda)-13(-10\lambda)=-129\lambda+130\lambda=\lambda$ ومنه هو حل .

- تعيين كل الحلول : $(x\,;y)$

لدينا : $43x-13\lambda=43(-3\lambda)-13(-10\lambda)$

ومنه : $43x-43(-3\lambda)=13y-13(-10\lambda)$

$43(x+3\lambda)=13(y+10\lambda)$

لدينا : 13 يقسم $43(x+3\lambda)$ و 13 أولي مع 43 . ومنه : 13 يقسم $x+3\lambda$ إذن : $x+3\lambda=13k$

وعليه : $x=13k-3\lambda$ ومنه : $43\times13k=13(y+10\lambda)$

إذن : $y+10\lambda=43k$ وعليه : $y=43k-10\lambda$

الحلول هي : $(13k-3\lambda\ ;\ 43k-10\lambda)$ $k\in$ [redacted]

**2)**. نبين أن : $43\alpha-13\beta=\gamma$

لدينا : $N=\alpha\times6^0+\beta\times6^1+\alpha\times6^2+\beta\times6^3+\alpha\times6^4$

حيث : $1\le\alpha\le5$ و $0\le\beta\le5$ . ومنه : $N=1333\alpha+222\beta\ldots(1)$

ولدينا : $N=\gamma\times5^0+\gamma\times5^1+\gamma\times5^2+0\times5^3+\beta\times5^4$

إذن : $N=625\beta+31\gamma\ldots(2)$ . حيث : $0\le\gamma\le4$ و $1\le\beta\le4$

وعليه من (1) و (2) : $1333\alpha+222\beta=625\beta+31\gamma$

$1333\alpha-403\beta=31\gamma$

بالقسمة على 31 نجد : $43\alpha-13\beta=\gamma$

- تعيين $\alpha$ و $\beta$ و $\gamma$ :

مما سبق حلول هذه المعادلة معطاة في (1) كما يلي :

$\alpha=13k-3\gamma$ و $\beta=43k-10\gamma$

* من أجل $\gamma=0$ : $\alpha=13k$ و $\beta=43k$ مرفوض .

* من أجل $\gamma=1$ : $\alpha=13k-3$ و $\beta=43k-10$
مرفوض من أجل جميع قيم $k$ .

* من أجل $\gamma=2$ : $\alpha=13k-6$ و $\beta=43k-20$
مرفوض من أجل جميع قيم $k$ .

* من أجل $\gamma=3$ : $\alpha=13k-9$ و $\beta=43k-30$
مرفوض من أجل جميع قيم $k$ .

* من أجل $\gamma = 4$ : $\alpha = 13k - 12$ و $\beta = 43k - 40$
وهي صحيحة من أجل $k = 1$ فنجد : $\alpha = 1$ و $\beta = 3$
وبالتالي : $N = 1333 \times 1 + 222(3) = N = 1999$

## حل الجزء الثالث : ت 05 :

**1). إثبات أن 993 و 170 أوليان فيما بينهما :**

$$993 = 170 \times 5 + 143$$
$$170 = 143 \times 1 + 27$$
$$143 = 27 \times 5 + 8$$
$$27 = 8 \times 3 + 3$$
$$8 = 3 \times 2 + 2$$
$$3 = 2 \times 1 + 1$$
$$2 = 1 \times 1 + 0$$

وعليه : $PGCD(993;170) = 1$

**2). أ) تعيين الحل الخاص :**

لدينا : $\begin{cases} x_0 + y_0 = 6 \\ 993x_0 - 170y_0 = 143 \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} y_0 = 6 - x_0 \\ 993x_0 - 170(6 - x_0) = 143 \end{cases}$

وعليه : $\begin{cases} y_0 = 6 - x_0 \\ 1163x_0 = 1163 \end{cases}$ أي : $\begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 5 \end{cases}$ . إذن $(1;5)$ حل خاص .

**ب) حل المعادلة :**

لدينا : $993x - 170y = 993 \times 1 - 170 \times 5$ . ومنه : $993(x-1) = 170(y-5)$

لدينا 993 يقسم $170(y-5)$ و 993 أولي مع 170 وعليه 993 يقسم $y-5$ وعليه

$y - 5 = 993k$ أي أن $y = 993k + 5$

وعليه : $993(x-1) = 170 \times 993k$ ومنه : $x - 1 = 170k$

إذن : $x = 170k + 1$ . الحلول هي : $(170k + 1; 993k + 5)$ مع $k \in Z$ .

**3) تعيين $a$ :**

لدينا : $\begin{cases} a - 1 \equiv 14[1986] \\ a - 1 \equiv 300[340] \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} a \equiv 15[1986] \\ a \equiv 301[340] \end{cases}$

إذن : $\begin{cases} a - 15 = 1986\alpha \\ a - 301 = 340\beta \end{cases}$ وعليه : $\begin{cases} a = 15 + 1986\alpha \\ a = 301 + 340\beta \end{cases}$

إذن : $15+1986\alpha=301+340\beta$

إذن : $1986\alpha-340\beta=286$

بالقسمة على 2 نجد : $993\alpha-170\beta=143$

ومنه حسب (2) : $\alpha=170k+1$ و $\beta=993k+5$

ومنه : $a=15+1986(170k+1)$ أي : $a=337620k+2001$

ومنه أصغر قيمة للعدد $a$ هي 2001 من أجل $k=0$ إذن $a=2001$.

## حل التمرين 06 :

1) $x^2+x+3\equiv 0[5]\Rightarrow x^2+x+3-5x\equiv 0[5]\Rightarrow x^2-4x+3\equiv 0[5]\Rightarrow (x-1)(x-3)\equiv 0[5]$

$\Rightarrow x\equiv 1[5]$ أو $x\equiv 3[5]$ (الجواب د)

2) $24x+34y=2\,;24(17k-7)+34(5-12k)=408k-168+170-408k=2$ (الجواب أ)

3) $N=\overline{421}_5=1+(2\times 5)+(4\times 5^2)=111=18\times 6+3=(3\times 6^2)+3=\overline{303}_6$ (الجواب جـ)

4) $1432\equiv 1[3]\Rightarrow 1432^{2011}\equiv 1[3]$ (الجواب ب)

5) $a=n(n+2);b=n+1\,;b^2-a=1\Rightarrow PGCD(a,b)=1$ (بيزو) (الجواب جـ)

## حل التمرين 07 :

أذكر إن كانت الجمل التالية صحيحة أم خاطئة مبرّرا الإجابة .

1) من أجل كل عدد طبيعي $n$ ، 3 يقسم العدد $2^{2n}-1$ لدينا $2^2\equiv 1[3]$ بالرفع الى قوى $n$ نجد $2^{2n}\equiv 1[3]$ و منه $2^{2n}-1\equiv 0[3]$ و منه صحيحة.

2) إذا كان $x$ عددا صحيحا حلا للمعادلة $x^2-x\equiv 0[6]$ فإن $x\equiv 0[6]$ :

| $x\equiv$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^2-x\equiv$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | [6] |

و منه خاطئة

3) إذا كان $x^3\equiv y^3[17]$ فإن $x=y[17]$ .

$x^3=y^3[17]$ يعني إن $x^3-y^3=0[17]$ يكافئ أن $x^3-y^3$ مضاعف للعدد 17 و 17 عدد أولي و

$(x-y)(x+y)=x^2-y^2$ إذن 17 قاسم $(x+y)$ أو 17 قاسم للعدد $(x-y)$ أي أن $x=y[17]$ أو $x=-y[17]$ و

منه خاطئة .

4) مجموعة حلول المعادلة $12x-5y=3$ المعرفة في $Z^2$ ، هي مجموعة الثنائيات $(x,y)$ من الشكل

$(4+10k\,;9+24k)$ مع $k\in Z$ : $12(4+10k)-5(9+24)=12\times 4+120k-5\times 9-120k$ و منه

$12(4+10k)-5(9+24)=3$ إذن محققة و منه صحيحة

5) $M$ و $N$ عددان طبيعيان كتابتهما في النظام العشري هي : $\overline{abc}$ و $\overline{bca}$ على الترتيب .

إذا كان $M$ يقبل القسمة على 27 فإن $M-N$ يقبل القسمة على 27.

إذا كان $M$ يقبل القسمة على 27 يعني $M=0[27]$ أي أن $100a+10b+c=0[27]$ أي أن

$M-N=-N[27]$ أي أن $M-N=-100b-10c-a[27]$ أي

$M-N=-1000a-100b-10c[27]$ و منه $M-N=-a-100b-10c[27]$ و $-999=0[27]$ أي أن

أي $M-N=-10(100a+10b+c)[27]$ أي أن $M-N=-10M[27]$ و $M=0[27]$ إذن

$M-N=0[27]$ صحيحة

## حل التمرين 08 :

1) الإجابة **صحيحة** ، لأنّ : $2^{2n}=4^n$ ، ونعلم أنّ: $4\equiv 1[3]$ أي: $4^n\equiv 1[3]$ أي : $4^n-1\equiv 0[3]$

ومنه : $2^{2n}-1\equiv 0[3]$ .

2) الإجابة **خاطئة** ، لأنّ :

ومنه $x^2+x\equiv 0[6]$ لا يعطينا حتما :

$x\equiv 0[3]$ .

و كمثال مضاد: ممكن أن يكون $x\equiv 5[6]$

وهنا: $x=6k+5$ أي أنّ $x$ ليس مضاعفا لـ 3 .

3) الإجابة **خاطئة** ، لأنّ : $PGCD(25;30)=5$ لكن 5 لا يقسم 47 .

4) الإجابة **صحيحة** ، لأنّ : نعلم أنّ $PPCM(a;b)=da'b'$ حيث $d$ هو $PGCD(a;b)$ ، و $a'$ و $b'$ أوليّان فيما بينهما ، ولدينا $PPCM(a;b)-PGCD(a;b)=1$ ، أي : $da'b'-d=1$ أي :

$d(a'b'-1)=1$ إذن : $d=1$ ، ومنه : $a'b'-1=1$ أي $a'b'=2$ ، وبما أنّ $a'<b'$ لأنّ $a<b$ ، إذن : $(a';b')=(1;2)$ ، ومنه : $(a;b)=(1;2)$ ، لأنّ : $d=1$ .

5) الإجابة **خاطئة** ، لأنّ : $PGCD(14n+21;21n+14)=PGCD(7(2n+3);7(3n+2))$ أي:

$PGCD(14n+21;21n+14)=7\times PGCD(2n+3;3n+2)$ .

نفرض أنّ : $PGCD(2n+3;3n+2)=d$ ، إذن: $\begin{cases} d/2n+3 \\ d/3n+2 \end{cases}$ ومنه : $\begin{cases} d/3(2n+3) \\ d/2(3n+2) \end{cases}$ أي :

$\begin{cases} d/6n+9 \\ d/6n+4 \end{cases}$ ، ومنه : $d/5$ أي : $d=1$ أو $d=5$ ، إذن :

$PGCD(14n+21;21n+14)=7\times 1$ ، ومنه : $PGCD(14n+21;21n+14)=7$ .

أو : $PGCD(14n+21;21n+14)=7\times 5$ ، ومنه : $PGCD(14n+21;21n+14)=35$ .

6) الإجابة صحيحة ، لأنّ :

لدينا : $\begin{cases} M = \overline{abc} = a\times 10^2 + b\times 10 + c = 100a + 10b + c \\ N = \overline{bca} = b\times 10^2 + c\times 10 + a = 100b + 10c + a \end{cases}$ .

بما أنّ $M$ يقبل القسمة على 27 ، إذن $M$ يقبل القسمة على 3 (لأنّ 27 مضاعف لـ 3) .

إذن : $M \equiv 0[3]$ أي : $100a + 10b + c \equiv 0[3]$ . نعلم أنّ : $100 \equiv 1[3]$ وَ $10 \equiv 1[3]$ ،

إذن : $a + b + c \equiv 0[3]$.....(1) .

نحسب الآن : $M - N$ ، أي : $M - N = (100a + 10b + c) - (100b + 10c + a)$

$M - N = 99a - 90b - 9c$ ، أي : $M - N = 9(11a - 10b - c)$ (مضاعف لـ9) .

يكون $M - N$ قابلا للقسمة على 27 إذا كان : $(11a - 10b - c)$ مضاعفا لـ 3 ، أي :

$11a - 10b - c \equiv 0[3]$ أي : $2a - b - c \equiv 0[3]$ وَ $2 \equiv -1[3]$ ، إذن : $-a - b - c \equiv 0[3]$

(بالضرب في $(-1)$) أي : $a + b + c \equiv 0[3]$ . ، وهذا ما توصّلنا من قبل ، أنظر (1) .

إذن : $M - N$ يقبل القسمة على 27 أيضا .

7) الإجابة خاطئة ، لأنّ : $\overline{21321}^{(a)} = 2018$ ، $(a > 3)$ ، $2018 = 2a^4 + a^3 + 3a^2 + 2a + 1$ ،

إذن : $2a^4 < 2018$ أي : $a^4 < 1009$ أي : $a^2 < \sqrt{1009}$ أي: $a^2 < 31,764$ أي: $a < \sqrt{31,764}$

ومنه : $a < 5,63$ ، لكن : $(a > 3)$ ، إذن : $(a = 4)$ أو $(a = 5)$ .

✓ التحقق من أجل : $(a = 4)$

مرفوضة لأنّ : $\overline{21321}^{(4)} = 2\times(4)^4 + 1\times(4)^3 + 3\times(4)^2 + 2\times(4) + 1 = 633$ .

✓ التحقّق من أجل : $(a = 5)$

مرفوضة لأنّ : $\overline{21321}^{(5)} = 2\times(5)^4 + 1\times(5)^3 + 3\times(5)^2 + 2\times(5) + 1 = 1461$ .

إذن لا يوجد نظام تعداد أساسه $a$ حيث 2018 يكتب : $\overline{21321}^{(a)}$ .

## حل التمرين 09 :

1) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 5:

| | |
|---|---|
| من أجل $n = 0$: | $2^0 \equiv 1\ [5]$ |
| من أجل $n = 1$: | $2^1 \equiv 2\ [5]$ |
| من أجل $n = 2$: | $2^2 \equiv 4\ [5]$ |
| من أجل $n = 3$: | $2^3 \equiv 3\ [5]$ |
| من أجل $n = 4$: | $2^4 \equiv 1\ [5]$ |

نلاحظ أن بواقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 5 تشكل متتالية دورية دورها 4 حيث:

| | |
|---|---|
| من أجل $n = 4k$: | $2^{4k} \equiv 1\ [5]$ |
| من أجل $n = 4k + 1$: | $2^{4k+1} \equiv 2\ [5]$ |
| من أجل $n = 4k + 2$: | $2^{4k+2} \equiv 4\ [5]$ |
| من أجل $n = 4k + 3$: | $2^{4k+3} \equiv 3\ [5]$ |

نلخص بواقي القسمة الإقليدية للعدد $2^n$ على 5 حسب قيم العدد الطبيعي $n$ في الجدول التالي:

| $n$ | $4k$ | $4k+1$ | $4k+2$ | $4k+3$ |
|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة $2^n$ على 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |

2) تعيين باقي القسمة الإقليدية للعدد $2022^{4n+3} - 2 \times 1441^{8n} + 2969^{2n+1}$ على 5:

نضع: $A_n = 2022^{4n+3} - 2 \times 1441^{8n} + 2969^{2n+1}$

لدينا: $2022 \equiv 2\ [5]$

$2022^{4n+3} \equiv 2^{4n+3}\ [5]$ (حسب خواص الموافقات)

$2022^{4n+3} \equiv 3\ [5] \dots (1)$ (أنظر جدول البواقي أعلاه)

ولدينا: $1441 \equiv 1\ [5]$

$1441^{8n} \equiv 1^{8n}\ [5]$ (حسب خواص الموافقات)

$1441^{8n} \equiv 1\ [5] \dots (2)$

ولدينا: $2969 \equiv 4\ [5]$

$2969 \equiv 2^2\ [5]$

$2969^{2n+1} \equiv 2^{2^{2n+1}}\ [5]$ (حسب خواص الموافقات)

$2969^{2n+1} \equiv 2^{4n+2}\ [5]$

$2969^{2n+1} \equiv 4\ [5] \dots (3)$ (أنظر جدول البواقي أعلاه)

فنكتب:

$A_n \equiv 2022^{4n+3} - 2 \times 1441^{8n} + 2969^{2n+1}\ [5] \dots (*)$

نعوض (1) و (2) و (3) في (*):

$A_n \equiv 3 - 2 \times 1 + 4\ [5]$

$A_n \equiv 5\ [5]$

نجد: $A_n \equiv 0\ [5]$

ومنه: باقي القسمة الإقليدية للعدد $2022^{4n+3} - 2 \times 1441^{8n} + 2969^{2n+1}$ على 5 معدوم.

3) نبين أن العدد 131 أولي:

لدينا: $\sqrt{131} \simeq 11{,}44$ ($\sqrt{131}$ ليس عددا طبيعيا)

نعين بواقي القسمة الإقليدية للعدد 131 على الأعداد الأولية الأصغر من 11,44 (وهي: 2، 3، 5، 7 و 11).

$131 \equiv 1\ [2]$

$131 \equiv 2\ [3]$

$131 \equiv 1\ [5]$

$131 \equiv 5\ [7]$

$131 \equiv 10\ [11]$

نلاحظ أن كل بواقي القسمة غير معدومة.

ومنه: العدد 131 أولي.

4) أ- تعيين الأعداد الطبيعية $n$ التي تحقق: $\begin{cases} 3m+7d=2^n-48 \\ ab=5m \end{cases}$

نضع: $3m+7d=2^n-48 \dots (1)$

$ab=5m \dots (2)$

لدينا: $PGCD(a\,;b)\times PPCM(a\,;b)=ab$ (حسب الخواص)

أي: $dm=ab \dots (3)$

بالمطابقة بين (2) و (3) ينتج: $dm=5m$

نجد: $d=5$

فينتج: $PGCD(a\,;b)=5$

أي: $\begin{cases} a=5a' \\ b=5b' \end{cases}$ ($a'$ و $b'$ أوليان فيما بينهما)

نعوض $a=5a'$ و $b=5b'$ في (2): $5a'\times 5b'=5m$

نجد: $m=5a'b'$

نعوض $m=5a'b'$ و $d=5$ في (1): $3\times 5a'b'+7\times 5=2^n-48$

$5(3a'b'+7)=2^n-48$

$2^n-48\equiv 0\ [5]$

$2^n\equiv 3\ [5]$

ومنه: $n=4k+3\ ;\ k\in\mathbb{N}$ (أنظر جدول البواقي أعلاه)

4) ب- استنتاج الثنائيات $(a\,;b)$ من الأعداد الطبيعية بحيث $7<n<15$:

لدينا: $7<n<15$

$7<4k+3<15$

$4<4k<12$

$1<k<3$

ومنه: $k=2$

نعوض $k=2$ في عبارة $n$ نجد: $n=11$

نعوض في (1) قيم $n$ و $d$ و $m$: $3\times 5a'b'+7\times 5=2^{11}-48$

$5(3a'b'+7)=2000$

$3a'b'+7=400$

$3a'b'=393$

$a'b'=131$

(لأن 131 عدد أولي) $a'b'=131\times 1$

الحالة الأولى: $a'=131\ ;\ b'=1$

الحالة الثانية: $a'=1\ ;\ b'=131$

الثنائيات $(a'\,;b')$ هي: $(a'\,;b')=\{(131\,;1)\,,(1\,;131)\}$

تذكر أن: $\begin{cases} a = 5a' \\ b = 5b' \end{cases}$

ومنه:

الثنائيات $(a\,;b)$ هي:

$$(a';b') = [(655\,;5)\,,(5\,;655)]$$

## حل التمرين 10 :

-1

$$5^0 = 1[9]$$
$$5^1 = 5[9]$$
$$5^2 \equiv 7[9]$$
$$5^3 \equiv 8[9]$$
$$5^4 \equiv 4[9]$$
$$5^5 \equiv 2[9]$$
$$5^6 \equiv 1[9]$$

إذن القسمة دورية ودورها هو $6$.

ومنه بواقي قسمة العدد $5^n$ على 9 هي : $\{1;5;7;8;4;2\}$

| $n$ | $6k$ | $6k+1$ | $6k+2$ | $6k+3$ | $6k+4$ | $6k+5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5^n \equiv$ | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 |

2- لدينا :

$$2021 \equiv 5[9]$$
$$2021^{1442} \equiv 5^{1442}[9]$$
$$\equiv 5^{6\times 240+2}[9]$$
$$\equiv 7[9]$$

إذن باقي قسمة العدد $2021^{1442}$ على 9 هو : 7

-3

$$1691 \equiv 8[9]$$
$$1691 \equiv -1[9]$$
$$1691 \equiv (-1)^{1954}[9]$$
$$\equiv 1[9]$$

ومنه :

$$2021^{1442} + 1691^{1954} - 8 \equiv 7 + 1 - 8[9]$$
$$\equiv 0[9]$$

4- لدينا :

$$5^{6n} \equiv 1[9]$$
$$2021^{6n+1} \equiv 5^{6n+1}[9]$$
$$\equiv 5[9]$$

و $1443 \equiv 3[9]$

إذن : $5^{6n} + 2021^{6n+1} + 1443 \equiv 1 + 5 + 3[9]$

$$\equiv 9[9]$$
$$\equiv 0[9]$$

-5

$$A_n = 2021^{142} + 1691^{1954} + 5n$$
$$2021^{1442} \equiv 7[9]$$
$$1691^{1954} \equiv 1[9]$$
$$A_n \equiv 0[9]$$

معناه :

$$7+1+5n \equiv 0[9]$$
$$8+5n \equiv 0[9]$$
$$5n \equiv -8[9]$$
$$5n \equiv 1[9]$$
$$2\times 5n \equiv 2[9]$$
$$10n \equiv 2[9]$$

ومنه : $n = 9\alpha + 2$ مع $\alpha \in \mathbb{N}$.

## حل التمرين 11 :

**1** دراسة حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على العدد 10

لدينا : $3^0 \equiv 1[10]$ ، $3^1 \equiv 3[10]$ ، $3^2 \equiv 9[10]$ ، $3^3 \equiv 7[10]$ ، $3^4 \equiv 1[10]$

ومنه بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على العدد 10 تشكل متتالية دورية أساسها $p = 4$

من أجل كل عدد طبيعي $k$ لدينا :

| قيم العدد $n$ | $n = 4k$ | $n = 4k+1$ | $n = 4k+2$ | $n = 4k+3$ |
|---|---|---|---|---|
| باقي قسمة $3^n$ على 10 | 1 | 3 | 9 | 7 |

**2** بيان أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن العدد $(1963^{16n+2} - 4\times 1439^{8n+1} + 2017)$ يقبل القسمة على العدد 10

لدينا : $1963 \equiv 3[10]$ ومنه $1963^{16n+2} \equiv 3^{16n+2}[10]$

أي $1963^{16n+2} \equiv 3^2 \times 3^{16n}[10]$ و بالتالي : $1963^{16n+2} \equiv 9\times (3^{4n})^4[10]$ ومنه $1963^{16n+2} \equiv 9[10]$

ولدينا : $1439 \equiv 9[10]$ ومنه $1439^{8n+1} \equiv 9^{8n+1}[10]$ أي $1439^{8n+1} \equiv 9\times 9^{8n}[10]$ ومنه $1439^{8n+1} \equiv 9[10]$

أي $4\times 1439^{8n+1} \equiv 4\times 9[10]$ و بالتالي : $4\times 1439^{8n+1} \equiv 6[10]$ و كذلك لدينا : $2017 \equiv 7[10]$

إذن : $1963^{16n+2} - 4\times 1439^{8n+1} + 2017 \equiv 9-6+7[10]$ أي $1963^{16n+2} - 4\times 1439^{8n+1} + 2017 \equiv 0[10]$

إذن من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن العدد $(1963^{16n+2} - 4\times 1439^{8n+1} + 2017)$ يقبل القسمة على 10

**3** تعيّن قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث يكون $\begin{cases} 7\times 3^{n+1} - 1 \equiv 0[10] \\ 10 < n \leq 25 \end{cases}$

$7\times 3^{n+1} - 1 \equiv 0[10]$ معناه $7\times 3^{n+1} \equiv 1[10]$ ومنه $7\times 3\times 3^n \equiv 1[10]$ أي $3^n \equiv 1[10]$ ومنه $n = 4k; k \in \mathbb{N}$

ولدينا : $10 < n \leq 25$ يعني $10 < 4k \leq 25$ ومنه $\frac{10}{4} < k \leq \frac{25}{4}$ و بالتالي : $k \in \{3;4;5;6\}$

ومنه قيم العدد الطبيعي $n$ هي : $n \in \{12;16;20;24\}$

**4** تعيين العدد الطبيعي $x$ بحيث يكون : $N \equiv 7[10]$

لدينا : $N = \overline{xx0xx01}^{3} = x \times 3^6 + x \times 3^5 + 0 \times 3^0 + x \times 3^1 + 1 \times 3^0$

ومنه $N = 1008x + 1$ مع $0 \leq x < 3$

$N \equiv 7[10]$ يعني $1008x + 1 \equiv 7[10]$ ومنه $8x \equiv 6[6]$ أي $-2x \equiv -4[10]$ و بالتالي : $2x \equiv 4[10]$

| $x \equiv \cdots [10]$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x \equiv \cdots [10]$ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |

ومنه $2x \equiv 4[10]$ يعني $x \equiv 2[10]$ أو $x \equiv 7[10]$ ومنه $x = 10k + 2$ أو $x = 10k + 7$ مع $k \in \mathbb{N}$

و لدينا : $0 \leq x < 3$ يعني $0 \leq 10k + 2 < 3$ أو $0 \leq 10k + 7 < 3$ أي $-\frac{2}{10} \leq k < \frac{1}{10}$ أو $-\frac{4}{10} \leq k < -\frac{7}{10}$ ومنه $k = 0$

من أجل $k = 0$ نجد : $x = 2$ أو $x = 7$ (مرفوض لأن $0 \leq x < 3$)

كتابة العدد الطبيعي $N$ في النظام العشري

لدينا : $N = 1008x + 1$ ومنه $N = 1008 \times 2 + 1 = 2017$ إذن $N = 2017$

## حل التمرين 12 :

نعتبر المعادلة : $(E) \ldots 13x - 9y = 1$ ، ذات المجهول $(x, y)$ حيث $x$ و $y$ عددان صحيحان .

1) أ. لدينا : $13x - 9y = 1$ تكافئ $13x = 1 + 9y$ تكافئ $13x \equiv 1[9]$ و بالضرب في العدد 2 نجد $26x \equiv 2[9]$ و لدينا : $26 \equiv -1[9]$ فتصبح لدينا : $-x \equiv 2[9]$ أي : $x \equiv -2[9]$ ومنه $x \equiv 7[9]$ .

ب. استنتاج حلول المعادلة $(E)$ :

لدينا حسب السؤال السابق : $x \equiv 7[9]$ أي : $x = 9k + 7 , k \in \mathbb{Z}$ و بالتعويض في المعادلة $(E)$ و التبسيط نجد : $y = 13k + 10 , k \in \mathbb{Z}$ فتكون حلول العادلة $(E)$ هي الثنائيات : $(9k + 7, 13k + 10)$ $k \in \mathbb{Z}$ .

2) أ. دراسة حسب قيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 5 :

لدينا : $3^0 \equiv 1[5]$ ، $3^1 \equiv 3[5]$ ، $3^2 \equiv 4[5]$ ، $3^3 \equiv 2[5]$ و $3^4 \equiv 1[5]$ ومنه القسمة دورية و دورها 4 و عليه بواقي القسمة الإقليدية للعدد $3^n$ على 5 هي : $\{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$ . تلخص في جدول كالآتي :

| $n =$ | $4p$ | $4p+1$ | $4p+2$ | $4p+3$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3^n \equiv$ | 1 | 3 | 4 | 2 | $[5]$ |

ب. نضع : $A_n = 3^{4n} + 3^{4n+1} + 3^{4n+2} - 3$ . العدد $A_n$ يقبل القسمة على 5 معناه : $A_n \equiv 0[5]$

لدينا : $3^{4n} \equiv 1[5]$ و $3^{4n+1} \equiv 3[5]$ و $3^{4n+2} \equiv 4[5]$ و عليه يكون $A_n \equiv (1 + 3 + 4 - 3)[5]$ أي $A_n \equiv 0[5]$ وهو المطلوب .

3) بفرض أنّ $(x, y)$ حل المعادلة $(E)$ حيث $x$ و $y$ عددان طبيعيان .

تعيين قيم العدد الطبيعي $n$ حتى يقبل العدد $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ القسمة على 5 .

العدد $n + 3^{y-x} + 2023^{2022}$ يقبل القسمة على 5 معناه $n + 3^{y-x} + 2023^{2022} \equiv 0[5]$ .

لدينا $2023 \equiv 3[5]$ أي $2023^{2022} \equiv 3^{2022}[5]$ ومنه $2023^{2022} \equiv 3^{4 \times 505 + 2}[5]$

و لدينا أيضا : $3^{y-x} \equiv 3^{4k+3}[5]$ يكافئ $3^{y-x} \equiv 2[5]$ فتصبح لدينا

$n + 2 + 4 \equiv 0[5]$ يكافئ $n \equiv -6[5]$ ومنه $n \equiv 4[5]$ ومنه $n = 5\alpha + 4 , \alpha \in \mathbb{N}$ .

## حل التمرين 13 :

نعتبر $(E_1)..693x-216y=738$ و $(E_2)..77x-24y=82$ .

1. إيجاد $pgcd(693;216)$ : $693=3^2\times7\times11$ و $216=3^3\times2^3$ و منه $pgcd(693;216)=3^2=9$
$(E_1)..693x-216y=738$ بالقسمة على 9 نجد $(E_2)..77x-24y=82$ المعادلتين متكافئتان .

2. التحقق $77(2)-24(3)=82$ محققة و منه $(2;3)$ حل للمعادلة $(E_2)$
$\begin{cases}77x-24y=82\\77\times2-24\times3=82\end{cases}$ بالطرح نجد $77(x-2)=24(y-3)$ بما العددان 77 و 24 أوليان فيما بينهما فإن
$\begin{cases}x-2=24k\\y-3=77k\end{cases}:k\in Z$ أي $\begin{cases}x=2+24k\\y=3+77k\end{cases}:k\in Z$ مجموعة الحلول هي $S=\{(2+24k\ ;3+77k):k\in Z\}$

3. إيجاد الثنائيات $(x;y)$ حلول $(E_2)$ حيث $|y-x|\le54$ أي أن $|(3+77k)-(2+24k)|\le54$ أي أن $|53k+1|\le54$ يكافئ
أن $-54\le53k+1\le54$ أي أن $-55\le53k\le53$ أي $-\frac{55}{53}\le k\le1$ أي $-1\le k\le1$
الثنائيات المطلوبة هي $(-74;-22)$ و $(2;3)$ و $(80\ ;26)$.

4. ليكن العدد الطبيعي $N=\overline{\beta68\alpha}^9=\overline{1\alpha\beta0\alpha}^6$ العددان $\alpha$ و $\beta$ أقل تماما من 6
$\overline{\beta68\alpha}^9=\overline{1\alpha\beta0\alpha}^6$ يعني أن $9^3\times\beta+9^2\times6+9\times8+\alpha=6^4\times1+6^3\times\alpha+6^2\times\beta+6\times0+\alpha$ أي أن
$729\beta+558+\alpha=1296+217\alpha+36\beta$ أي $693\beta-216\alpha=738$ يكافئ $\begin{cases}\beta=2+24k\\\alpha=3+77k\end{cases}:k\in Z$
و منه $2019=9^3\times2+9^2\times6+9\times8+3=2019$ و $N=6^4\times1+6^3\times3+6^2\times2+6\times0+3=2019$ . $\begin{cases}\alpha=3\\\beta=2\end{cases}$

## حل التمرين 14 :

1. نعتبر المعادلة $(E)....42x-y=38$

حل المعادلة $\begin{cases}42x-y=38\\42(1)-(4)=38\end{cases}$ بالطرح نجد $42(x-1)=(y-4)$ بما أن $pgcd(1\ ;42)=1$ فحسب مبرهنة غوس فإن 42 يقسم $y-4$ و منه $y-4=42k:k\in N$ أي أن $y=4+42k:k\in Z$ بالتعويض نجد
$x=1+k:k\in Z$ مجموع الحلول هي $S=\{(1+k\ ;42k+4):k\in Z\}$

2. $a\ ;b\ ;c$ أعداد طبيعية غير معدوم : $N=\overline{ab0cb}^5=\overline{a7c5}^8$
أ - لدينا $N=\overline{a7c5}^8$ يعني أن $N=5+8c+64\times7+512a$ أي أن $N=453+8c+512a$
و $N=\overline{ab0cb}^5$ يعني أن $N=b+5c+125b+625a$ يعني $N=5c+126b+625a$
بالمساواة نجد $453+8c+512a=5c+126b+625a$ أي أن $113a=-126b+3c+453$ يعني أن
$113a=3(c-42b+151)$ و هو المطلوب .
بما أن $pgcd(3;13)=1$ فحسب مبرهنة غوس 3 قاسم للعدد $a$ و $a$ أصغر تماما من 5 و منه $a=3$ .
و منه $113\times3=3(c-42b+151)$ أي أن $113=(c-42b+151)$ يعني أن $42b-c=38$ من حل المعادلة $(E)$ نستنتج أن $b=1+k:k\in N$ و $c=4+42k$ و العددان $c\ ;b$ أصغر تماما من 5
إذن $k=0$ و $b=1$ و $c=4$.
كتابة العدد $N$ في النظام العشري : $N=5\times4+126+625\times3$ و منه $N=2021$

3. أدراسة بواقي قسمة $5^n$ على 6

| $n=$ | $2k$ | $2k+1$ | $k\in N$ |
|---|---|---|---|
| $5^n=$ | 1 | 5 | $[6]$ |

ب-إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6

$2021\equiv 5[6]$ و $5\equiv -1[6]$ و منه $2021^{2n}\equiv(-1)^{2n}[6]$ يعني أن $2021^{2n}\equiv 1[6]$

$1441\equiv 1[6]$ و منه $1441^n\equiv 1[6]$ يعني أن $1441^n+4\equiv 5[6]$

$2021^{2n}\equiv 1[6]$ و $1441^n+4\equiv 5[6]$ بالجمع نجد $2021^{2n}+1441^n+4\equiv 6[6]$ و $6\equiv 0[6]$ و منه

$2021^{2n}+1441^n+4\equiv 0[6]$ و منه $2021^{2n}+1441^n+4$ مضاعف للعدد 6 .

ج-نضع $A_n=2021^{2n}+1441^n+2\times 1442^n$

إيجاد قيم $n$ التي من أجلها $A_n\equiv 0[6]$ لدينا $2021^{2n}+1441^n+4\equiv 0[6]$ يعني $2021^{2n}+1441^n\equiv -4[6]$ و

$1442\equiv 2[6]$ و منه $1442^n\equiv 2^n[6]$ بالضرب في 2 نجد $2\times 1442^n\equiv 2^{n+1}[6]$

$2\times 1442^n\equiv 2^{n+1}[6]$ و $2021^{2n}+1441^n\equiv -4[6]$ بالجمع نجد $2021^{2n}+1441^n+2\times 1442^n\equiv 2^{n+1}-4[6]$

| $n=$ | 0 | $2k-1$ | $2k$ | $k\in N^*$ |
|---|---|---|---|---|
| $2^{n+1}=$ | 2 | 4 | 2 | $[6]$ |

و منه $A_n\equiv 0[6]$ يكافئ أن $n=2k-1$ و $k$ عدد طبيعي غير معدوم .

## حل التمرين 15 :

1)

أ. $6^{10}=(6^2)^5=36^5\,;36\equiv 3[11]\Rightarrow 36^5\equiv 3^5[11];3^5=243\Rightarrow 3^5\equiv 1[11]\Rightarrow 6^{10}\equiv 1[11]$

ب. $6\equiv 1[5]\Rightarrow 6^4\equiv 1[5]$

ج. $6^{10}\equiv 1[11]\Rightarrow (6^{10})^4\equiv 1[11]\Rightarrow 6^{40}\equiv 1[11]\,;\,6^4\equiv 1[5]\Rightarrow (6^4)^{10}\equiv 1[5]\Rightarrow 6^{40}\equiv 1[5]$

د. $\begin{cases}6^{40}\equiv 1[11]\\ 6^{40}\equiv 1[5]\end{cases}\Rightarrow 6^{40}\equiv 1[55]\Rightarrow 6^{40}-1\equiv 0[55]\ (PGCD(11,5)=1)$

2)

أ. $65x-40y=1\ldots(E)\,;PGCD(65,40)=5\,;1$ لا يقسم $5\,;S=\emptyset$

ب. $17x-40y=1\ldots(E')\,;PGCD(17,40)=1\,;$ المعادلة تقبل على الأقل حلا

ج. $40=17\times 2+6\,;6=40-17\times 2$

$17=6\times 2+5\,;5=17-6\times 2$

$6=5+1\,;1=6-5$

$1=6-5=6-(17-6\times 2)=17(-1)+6(3)=17(-1)+3(40-17\times 2)$

$=17(-7)-40(-3)\Rightarrow (x_0,y_0)=(-7,-3)$

د. $\begin{cases}17x-40y=1\\ 17(-7)-40(-3)=1\end{cases}\Rightarrow 17(x+7)-40(y+3)=0\Rightarrow 17(x+7)=40(y+3)$

$\begin{cases}40/17(x+7)\\ PGCD(40;17)=1\end{cases}\Rightarrow 40/(x+7)\Rightarrow x+7=40k\Rightarrow x=40k-7\,;k\in\mathbb{Z}$

$17(40k)=40(y+3)\Rightarrow y+3=17k\Rightarrow y=17k-3\,;k\in\mathbb{Z}$

$17(40k) = 40(y+3) \Rightarrow y+3 = 17k \Rightarrow y = 17k-3\,;k \in \mathbb{Z}$

$S = \{(40k-7;17k-3)\}\,;k \in \mathbb{Z}$

$17x_0 \equiv 1[40] \Rightarrow 17x_0 = 40\alpha + 1 \Rightarrow 17x_0 - 40\alpha = 1 \Rightarrow x_0 = 40k-7$

$0 \le x_0 \le 40 \Rightarrow 0 \le 40k-7 \le 40 \Rightarrow 7 \le 40k \le 47 \Rightarrow 0{,}175 \le k \le 1{,}175 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow x_0 = 33$

3) $\begin{cases} a^{17} \equiv b[55] \\ a^{40} \equiv 1[55] \end{cases} \Rightarrow b^{33} \equiv (a^{17})^{33}[55] \Rightarrow b^{33} \equiv a^{561}[55] \Rightarrow b^{33} \equiv a^{560} \times a[55]$

$\Rightarrow b^{33} \equiv (a^{40})^{14} \times a[55] \Rightarrow b^{33} \equiv a[55]$

## حل التمرين 16 :

1) لدينا : $4x \equiv 33[5]$ ونعلم أن : $4 \equiv -1[5]$ و $33 \equiv 3[5]$ ومنه تصبح : $-x \equiv 3[5]$ أي : $x \equiv -3[5]$

أي : $x \equiv 2[5]$ إذن : $\boxed{x = 5k+2}$ مع $(k \in \mathbb{Z})$ .

2) أ) المعادلة : $4x-5y=33$ تكافئ $4x-33=5y$ أي يكون : $4x \equiv 33[5]$ ومنه : $\boxed{x = 5k+2}$ .

بالتعويض نجد : $4(5k+2)-5y=33$ أي : $5y = 20k-25$ ومنه : $\boxed{y = 4k-5}$ .

إذن حلول المعادلة هي : $\boxed{(x,y) = (5k+2, 4k-5)}$ مع $(k \in \mathbb{Z})$ .

ب) لدينا : $\begin{cases} \lambda \equiv 55[5] \\ \lambda \equiv 22[4] \end{cases}$ أي : $\lambda = 5u+55 = 4v+22$ أي يكون : $5u-4v=-33$ ومنه : $4v-5u=33$

لكن حسب (أ) يكون : $v = 5k+2$ و $u = 4k-5$ .

لدينا : $\lambda = 5u+55$ أي : $\lambda = 5(4k-5)+55$ ومنه : $\boxed{\lambda = 20k+30}$ مع $(k \in \mathbb{Z})$ .

ج) الحلول $(x,y)$ لـ $(E)$ بحيث $|x+y+3| < 27$ :

لدينا : $\begin{cases} x = 5k+2 \\ y = 4k-5 \end{cases}$ أي : $|5k+2+4k-5+3| < 27$ أي : $|9k| < 27$ أي : $|k| < 3$ ومنه : $-3 < k < 3$

إذن : $k \in \{-2,-1,0,1,2\}$ وبالتالي : $\boxed{(x,y) = (-8,-13),(-3,-9),(2,-5),(7,-1),(12,3)}$ .

3) أ) بواقي قسمة العدد $5^n$ على 11 .

نجد : $5^0 \equiv 1[11]$ ، $5^1 \equiv 5[11]$ ، $5^2 \equiv 3[11]$ ، $5^3 \equiv 4[11]$ و $5^4 \equiv 9[11]$ ، $5^5 \equiv 1[11]$ .

ونلخصها في الجدول التالي :

| قيم العدد الطبيعي $n$ | $5k$ | $5k+1$ | $5k+2$ | $5k+3$ | $5k+4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة العدد $5^n$ على 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 |

ب) لنبرهن أن : $10^{10n} + 16^{5n-4} + 27^{5n+2} + 38^{5n+3} + 49^{5n-1} \equiv 0[11]$ .

لدينا : $5n-4 = 5n-5+5-4$ أي : $5n-4 = 5(n-1)+1$ ومنه : $\boxed{5n-4 = 5k+1}$ .

لدينا : $5n-1 = 5n-5+5-1$ أي : $5n-1 = 5(n-1)+4$ ومنه : $\boxed{5n-1 = 5k+4}$ .

إذن : $10^{10n}+16^{5n-4}+27^{5n+2}+38^{5n+3}+49^{5n-1}=(-1)^{10n}+5^{5k+1}+5^{5n+2}+5^{5n+3}+5^{5k+4}[11]$

أي : $10^{10n}+16^{5n-4}+27^{5n+2}+38^{5n+3}+49^{5n-1}=1+5+3+4+9[11]$

أي : $10^{10n}+16^{5n-4}+27^{5n+2}+38^{5n+3}+49^{5n-1}=22[11]$ .

ومنه : $\boxed{10^{10n}+16^{5n-4}+27^{5n+2}+38^{5n+3}+49^{5n-1}=0[11]}$ هو المطلوب .

ج) لدينا : $\begin{cases} n-5^n=0[11] \\ n=5k+2 \end{cases}$ أي : $\begin{cases} n-5^n=0[11] \\ n=2[5] \end{cases}$ ومنه : $5k+2-5^{5k+2}=0[11]$ أي : $5k+2-3=0[11]$

أي : $5k=1[11]$ ومنه : $10k=2[11]$ أي : $-k=2[11]$ أي : $k=-2[11]$ ومنه : $k=9[11]$

إذن : $k=11\alpha+9$ ونعلم أن : $n=5k+2$ أي : $n=5(11\alpha+9)+2$ إذن : $\boxed{n=55\alpha+47}$ .

4) لدينا : $N=\overline{\alpha\beta\beta\alpha\beta\alpha}^4$ أي : $(0<\alpha<4)$ و $(0\le\beta<4)$ .

لدينا : $N=\alpha\times4^5+\beta\times4^4+\beta\times4^3+\alpha\times4^2+\beta\times4+\alpha$ ونعلم أن : $4=1[3]$

ومنه : $N=\alpha+\beta+\beta+\alpha+\beta+\alpha[3]$ أي : $N=3\alpha+3\beta[3]$ ومنه : $N=0[3]$ .

إذن : $N$ يقبل القسمة على 3 مهما كان $\alpha$ و $\beta$ وبالتالي يقبل القسمة على 33 إذا قبل القسمة على 11 .

- بواقي قسمة العدد $4^n$ على 11 : $4^0=1[11]$ ، $4^1=4[11]$ ، $4^2=5[11]$ ، $4^3=9[11]$ ، $4^4=3[11]$ ، $4^5=1[11]$

إذن : $N=\alpha\times1+\beta\times3+\beta\times9+\alpha\times5+\beta\times4+\alpha[11]$ أي : $N=7\alpha+16\beta[11]$ أي : $N=7\alpha+5\beta[11]$

أي : $N=-4\alpha-6\beta[11]$ لأن : $\begin{cases} 7=-4[11] \\ 5=-6[11] \end{cases}$ .

إذن : $N=0[11]$ معناه : $-4\alpha-6\beta=0[11]$ أي : $-4\alpha=6\beta[11]$ أي : $-2\alpha=3\beta[11]$ أي : $2\alpha=-3\beta[11]$

ومنه : $2\alpha=8\beta[11]$ أي : $\alpha=4\beta[11]$ أي يكون : $\alpha-4\beta=0[11]$ .

بواقي القسمة على 11 :

| $\alpha$ \ $\beta$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 9 | 5 | 1 |
| 3 | 3 | 10 | 6 | 2 |

إذن يكون : $\alpha-4\beta=0[11]$ إذا كان : $\alpha=1$ و $\beta=3$ .

ومنه بالتعويض نجد أن : $\boxed{N=2013}$ .

## حل التمرين 17 :

لدينا من أجل كل $n\in\mathbb{N}$ : $a_n=2\times5^n+7$ .

1) أ- نلاحظ أن $a_n$ هو عبارة عن مجموع عددين أحدهما زوجي $(2\times5^n)$ والآخر فردي $(7)$ إذن : هو فردي .

**أو كطريقة أخرى** لدينا : $a_n=2\times5^n+7$ أي : $a_n=2\times5^n+2\times3+1$ ومنه : $a_n=2(5^n+3)+1$ وهذا مايدل على أن $a_n$ فردي .

ب- نجد : $5^0=1[8]$ ، $5^1=5[8]$ ، $5^2=1[8]$ .

إذن : من أجل $n=2k$ يكون : $\boxed{5^n=1[8]}$ ومن أجل $n=2k+1$ يكون : $\boxed{5^n=5[8]}$ .

ج- نميز حالتين :

حالة : $n=2k$ (زوجي) فإن : $5^n=1[8]$ أي : $2\times5^n\equiv2[8]$ أي : $2\times5^n+7\equiv9[8]$ ومنه : $\boxed{a_n=1[8]}$ .

حالة : $n=2k+1$ (فردي) فإن : $5^n=5[8]$ أي : $2\times5^n\equiv10[8]$ أي : $2\times5^n+7\equiv17[8]$ ومنه : $\boxed{a_n=1[8]}$ .

من الحالتين السابقتين نستنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فإن : $\boxed{a_n=1[8]}$ .

2) لنبرهن أنه إذا كان: $\begin{cases} x \equiv 1[8] \\ x \equiv 7[125] \end{cases}$ فإن: $x \equiv 257[1000]$.

لدينا: $\begin{cases} x \equiv 1[8] & \times 125 \\ x \equiv 7[125] & \times 8 \end{cases}$ أي: $\begin{cases} 125x \equiv 125[1000] \\ 8x \equiv 56[1000] & \times 16 \end{cases}$ نجد: $\begin{cases} 125x \equiv 125[1000] \\ 128x \equiv 896[1000] \end{cases}$ بالطرح نجد: $3x \equiv 771[1000]$

بضرب هذه الأخيرة في 3 نجد: $9x \equiv 2313[1000]$ ونعلم أن: $2313 \equiv 313[1000]$ أي: $9x \equiv 313[1000]$

ومنه تصبح: $\begin{cases} 9x \equiv 313[1000] \\ 8x \equiv 56[1000] \end{cases}$ بالطرح نتحصل على: $\boxed{x \equiv 257[1000]}$ هو المطلوب.

**أو كطريقة أخرى:**

لدينا: $\begin{cases} x \equiv 1[8] \\ x \equiv 7[125] \end{cases}$ أي: $\begin{cases} x = 8\alpha + 1 \\ x = 125\beta + 1 \end{cases}$ ومنه: $8\alpha + 1 = 125\beta + 7$ أي: $8\alpha = 125\beta + 6$ أي: $8\alpha \equiv 6[125]$

ومنه: $4\alpha \equiv 3[125]$ أي: $124\alpha \equiv 93[125]$ ونعلم أن: $125\alpha \equiv 0[125]$ بالطرح نجد: $\alpha \equiv -93[125]$ ومنه:

$\alpha \equiv 32[125]$ أي: $\boxed{\alpha = 125k + 32}$ نعوض قيمة $\alpha$ في: $x = 8\alpha + 1$ نجد: $x = 8(125k + 32) + 1$ أي:

$x = 1000k + 257$ وهذا مايدل على أن: $\boxed{x \equiv 257[1000]}$.

ب- لدينا من أجل $n \geq 3$ يكون: $5^n$ مضاعفا لـ 125 مثلا $(5^3 = 125)$.

إذن: من أجل $n \geq 3$ فإن: $5^n \equiv 0[125]$ أي: $2 \times 5^n + 7 \equiv 7[125]$ وبالتالي يكون: $\boxed{a_n \equiv 7[125]}$.

لدينا مما سبق أن: $a_n \equiv 1[8]$ و $a_n \equiv 7[125]$ إذن حسب السؤال (أ) فإن: $\boxed{a_n \equiv 257[1000]}$ هو المطلوب.

ج- لدينا: $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7) = a_{2020} \times a_{2021}$.

حسب ما سبق لدينا: $\begin{cases} a_{2020} \equiv 257[1000] \\ a_{2021} \equiv 257[1000] \end{cases}$ أي: $a_{2020} \times a_{2021} \equiv 257^2[1000]$ ومنه: $a_{2020} \times a_{2021} \equiv 66049[1000]$

إذن: $\boxed{a_{2020} \times a_{2021} \equiv 49[1000]}$ وهذا مايدل على أن آخر ثلاث أرقام للعدد $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7)$ هي: $\boxed{049}$

3) أ- لدينا: $5a_{2n} - a_{2n+1} = 5(2 \times 5^{2n} + 7) - (2 \times 5^{2n+1} + 7)$ أي: $5a_{2n} - a_{2n+1} = 2 \times 5^{2n+1} + 35 - 2 \times 5^{2n+1} - 7$

إذن: $\boxed{5a_{2n} - a_{2n+1} = 28}$.

ب- لدينا: $PGCD(a_{2n}, a_{2n+1}) = d$ أي أن: $d / a_{2n}$ و $d / a_{2n+1}$، لكن: $a_{2n} = 2 \times 5^{2n} + 7$ ونعلم أن: $(2 \times 5^{2n})$ ليس مضاعفا لـ 7 إذن: $a_{2n}$ فردي ولا يقبل القسمة على 7 إذن: $\boxed{d \neq 7}$.

ج- إيجاد قيم $d$:

لدينا: $PGCD(a_{2n}, a_{2n+1}) = d$ أي أن: $d / a_{2n}$ و $d / a_{2n+1}$ إذن: $d / 5a_{2n} - a_{2n+1}$ ومنه: $\boxed{d / 28}$.

وبالتالي قيم $d$ الممكنة هي: $28, 14, 7, 4, 2, 1$ لكن $d \neq 7$ وأيضا حسب السؤال (1) (أ) فإن: $a_n$ فردي

بالتالي فحسب الشروط السابقة نستنتج أن: $\boxed{d = 1}$.

## حل التمرين 18 :

$a_n = 4 \times 10^n - 1$ ، $b_n = 2 \times 10^n - 1$ ، $c_n = 2 \times 10^n + 10$

1) $b_3 = 2 \times 10^3 - 1 = 1999$ ; $c_3 = 2 \times 10^3 + 10 = 2010$

- $10 \equiv 1[3] \Rightarrow 10^n \equiv 1[3]$ ; $4 \equiv 1[3] \Rightarrow 4 \times 10^n - 1 \equiv 0[3] \Rightarrow a_n \equiv 0[3]$

  $10 \equiv 1[3] \Rightarrow 10^n \equiv 1[3]$ ; $2 \equiv -1[3] \Rightarrow 2 \times 10^n + 10 \equiv 0[3] \Rightarrow c_n \equiv 0[3]$

  $\sqrt{1999} \approx 44{,}7$

بما أنّ العدد 1999 لا يقبل القسمة على أي من الأعداد التالية $\{1;2;3;5;7;11;13;17;19;23;29;31;37;41;43\}$ ، فهو إذن أولي.

- $b_n \times (c_n - 9) = (2 \times 10^n - 1)(2 \times 10^n + 10 - 9) = (2 \times 10^n - 1)(2 \times 10^n + 1)$

  $= 4 \times 10^{2n} - 1 = a_{2n}$

  $a_6 = a_{2(3)} = b_3 \times (c_3 - 9) = 1999 \times 2001 = 1999 \times 3 \times 23 \times 29$

  $c_n = b_n + 11 \Rightarrow PGCD(b_n, c_n) = PGCD(b_n, 11)$

  $d = PGCD(b_n, c_n) \Rightarrow d = PGCD(b_n, 11) \Rightarrow d = 1$ أو $d = 11$

بما أنّ العدد $b_3$ أولي ، إذن $d \neq 11$ منه $d = 1$

2) $1999x + 2010y = 1 \ldots (E)$

بما أنّ العدد 1999 أولي ، فإنّ $PGCD(1999,2010) = 1$ ، منه المعادلة (E) تقبل على الأقل حلا في $\mathbb{Z}^2$

$$\begin{cases} 1999x + 2010y = 1 \\ 1999(-731) + 2010(727) = 1 \end{cases} \Rightarrow 1999(x + 731) + 2010(y - 727) = 0 \Rightarrow 1999(x + 731) = 2010(-y + 727)$$

$$\begin{cases} 2010 \mid 1999(x + 731) \\ PGCD(1999,2010) = 1 \end{cases} \Rightarrow 2010 \mid (x + 731) \Rightarrow x + 731 = 2010k \Rightarrow x = 2010k - 731$$

$1999(2010k) = 2010(-y + 727) \Rightarrow -y + 727 = 1999k \Rightarrow y = -1999k + 727$

$S = \{(2010k - 731; -1999k + 727)\}$ ; $k \in \mathbb{Z}$

## حل التمرين 19 :

1) نبين أن $PGCD(\alpha;\beta)=PGCD(\beta;n)$ :

نضع $d=PGCD(\alpha;\beta)$ و $d'=PGCD(\beta;n)$

(1) لدينا $d=PGCD(\alpha;\beta)$ إذن $d$ يقسم $n^2+n$ و $d$ يقسم $n+2$ وعليه $d$ يقسم $n^2+n$ و $d$ يقسم $n(n+2)$

ومنه $d$ يقسم $n(n+2)-(n^2+n)$ إذن $d$ يقسم $n$ إي أن $d$ قاسم مشترك لكل من $\beta$ و $n$

و بما أن $d'=PGCD(\beta;n)$ فإن $d\le d'$ ...(1)

(2) لدينا $d'=PGCD(\beta;n)$ إذن $d'$ يقسم $n+2$ و $d'$ يقسم $n$ وعليه $d'$ يقسم $n(n+2)$ ومنه $d'$ يقسم $n^2+2n$

وعليه $d'$ يقسم $n^2+2n-n$ إذن $d'$ يقسم $n^2+n$ إي أن $d'$ قاسم مشترك لكل من $\alpha$ و $\beta$

و بما أن $d=PGCD(\alpha;\beta)$ فإن $d'\le d$ ...(2)

من (1) و (2) ينتج أن $PGCD(\alpha;\beta)=PGCD(\beta;n)$

- **استنتاج القيم الممكنة لـ $PGCD(\alpha;\beta)$ :** لنضع $d=PGCD(\alpha;\beta)$ بما أن $d=PGCD(\beta;n)$

و $PGCD(\beta;n)=PGCD(n;2)$ لأن $\beta=(n\times1)+2$ ومنه $d=PGCD(n;2)$

و بالتالي $d$ من قواسم العدد 2 إذن $d=1$ أو $d=2$

3) لدينا $a=3n^3+5n^2+2n$ مع $n>5$ و $b=3n^2+8n+4$ ومنه $n>8$ مع $a=3n^3+7n^2+2n$ و $b=3n^2+8n+4$ مع $n>8$

أ. من أجل كل عدد طبيعي $n$ ؛ $n>8$ فإن $a=n(3n^2+5n+2)$ ومنه $a=n(n+1)(3n+2)$ أي أن $a=\alpha(3n+2)$

ومنه $3n+2$ قاسم للعدد الطبيعي $a$

و $b=(n+2)(3n+2)$ أي أن $b=\beta(3n+2)$ ومنه $3n+2$ قاسم للعدد الطبيعي $b$ .

ينتج أن $3n+2$ قاسم مشترك لكل من $a$ و $b$

ب.

إن $PGCD(a;b)=PGCD(\alpha(3n+2);\beta(3n+2))$

ومنه $PGCD(a;b)=(3n+2)\times PGCD(\alpha;\beta)$ أي أن $PGCD(a;b)=(3n+2)\times d$ و من ما سبق ينتج أن :

لما $d=1$ : $PGCD(a;b)=(3n+2)$

لما $d=2$ : $PGCD(a;b)=2(3n+2)$

من جهة أخرى $d=2$ معناه $PGCD(\beta;n)=2$ أي أن 2 قاسم للعدد $n$ ومنه $n=2k$ مع $k\in\mathbb{N}^*$ وعليه

لما : $n=2k$ مع $k\in\mathbb{N}^*$ ؛ $PGCD(a;b)=2(3n+2)$

لما : $n=2k+1$ مع $k\in\mathbb{N}^*$ ؛ $PGCD(a;b)=3n+2$

جـ.

- بما أن $PGCD(a;b)=2020$ فإن $2(3n+2)=2020$ ومنه $3n+2=1010$ إذن $3n=1008$ وعليه $n=336$

ينتج أن $\alpha=338$ و $\beta=113232$

- بما أن $PGCD(a;b)=2021$ فإن $3n+2=2021$ ومنه $3n=2019$ إذن $n=673$ وعليه $\alpha=675$ و $\beta=453602$

## حل التمرين 20 :

1. نعتبر المعادلة $(E)\ldots 7x-6y=1$

أ - حل المعادلة $(E)$ لدينا $\begin{cases}7x-6y=1\\7(1)-6(1)=1\end{cases}$ بالطرح نجد $7(x-1)=6(y-1)$ بما أن $pgcd(7;6)=1$ حسب مبرهنة غوس فإن 7 قاسم للعدد $(y-1)$ يعني أن $y-1=7k:k\in Z$ و منه $y=1+7k:k\in Z$ بالتعويض في المعادلة نجد أن $x=1+6k:k\in Z$ إذن مجموعة الحلول هي $S=\{(1+6k;1+7k):k\in Z\}$.

ب -التحقق : إذا كان $(x;y)$ حل للمعادلة $(E)$ يعني $\begin{cases}x=1+6k\\y=1+7k\end{cases}:k\in Z$ و منه $xy=1+13k+42k^2\ :k\in Z$

$xy$ عدد صحيح .

ندرس إشارة $xy=42k^2+13k+1$ نحسب مميزه $\Delta=1$ و منه له جذرين هما $\frac{-13-1}{84}=-\frac{1}{3}$ و $\frac{-13+1}{84}=-\frac{2}{7}$ بما أن $k$ عدد صحيح فإن $xy$ لا ينعدم و لا يمكن أن يكون محصور بين العددين $-\frac{1}{3}$ و $-\frac{2}{7}$ و منه $k\in\left]-\infty;-\frac{1}{3}\right[\cup\left]-\frac{2}{7};+\infty\right[$ إذن $xy>0$ أي أن $xy$ عدد طبيعي غير معدوم .

2. أحراسة بواقي قسمة $4^n$ على 7

| $n=$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ | $k\in N$ |
|---|---|---|---|---|
| $4^n=$ | 1 | 4 | 2 | [7] |

البواقي هي 1 و 4 و 2.

ب-إثبات أن $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7

لدينا $2019\equiv 3\ [7]$ و $-4\equiv 3\ [7]$ و منه $2019\equiv -4\ [7]$ أي $2019^{2021}\equiv(-4)^{2021}\ [7]$

أي أن $2019^{2021}\equiv -4^{2021}\ [7]$ بما أن $2021=3\times 673+2$ فإننا نستنتج من الجدول أن $2019^{2021}\equiv -2\ [7]$ بالضرب في 4 نجد $4\times 2019^{2021}\equiv -8\ [7]$ و $-8\equiv -1\ [7]$ إذن $4\times 2019^{2021}\equiv -1\ [7]$

و $2022\equiv 6\ [7]$ و $6\equiv -1\ [7]$ و منه $2022^{2022}\equiv(-1)^{2022}\ [7]$ إذن $2022^{2022}\equiv 1\ [7]$

$4\times 2019^{2021}\equiv -1\ [7]$ و $2022^{2022}\equiv 1\ [7]$ بالجمع نجد $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}\equiv 0\ [7]$ إذن $4\times 2019^{2021}+2022^{2022}$ يقبل القسمة على 7 .

3. البرهان بالتراجع : من أجل كل عدد طبيعي غير المعدوم $n$ : $4^n\equiv 4\ [6]$

$4^1\equiv 4\ [6]$ محققة

نفرض أن $4^n\equiv 4\ [6]$ صحيحة و لنبرهن صحة $4^{n+1}\equiv 4\ [6]$

$4^n\equiv 4\ [6]$ بالضرب في $4^{n+1}\equiv 16\ [6]$ و $16\equiv 4\ [6]$ إذن $4^{n+1}\equiv 4\ [6]$.

و منه من أجل كل عدد طبيعي غير المعدوم $n$ : $4^n\equiv 4\ [6]$ .

4. نفرض أن $(a;b)$ حل للمعادلة $(E)$ و $A=\overline{333\ldots30}^4$ ( عدد أرقامه هو $a\times b$ ) علما أننا بينا أن $a\times b$ عدد طبيعي .

أ - إثبات أن $A=4^{ab}-4$ : $A=3\times 4^{ab-1}+3\times 4^{ab-2}+\ldots+3\times 4^2+3\times 4+3\times 4$ و هي مجموع متتالية هندسية

$A=3\times 4\left(\frac{4^{ab-1}-1}{4-1}\right)$ و منه $A=4\left[4^{ab-1}-1\right]$ إذن $A=4^{ab}-4$ و هو المطلوب.

ب ـ التحقق أن $A=0[6]$ : بما أنه من أجل كل عدد طبيعي غير المعدوم $n$ : $4^n=4[6]$ فإن $4^{ab}-4=0[6]$ أي أن $A=0[6]$ .

$A$ قابل للقسمة على 42 و $A=0[6]$ و $pgcd(7;6)$ يعني أن $A$ قابل للقسمة على 7

$A$ قابل للقسمة على 7 يعني أن $4^{ab}-4=0[7]$ أي أن $4^{ab}=4[7]$ و من دراسة بواقي قسمة $4^n$ على 7

نجد أن $4^{ab}\equiv 4[7]$ لما $ab=3\alpha+1 : \alpha\in N$ أي أن $ab\equiv 1[3]$ و $ab\equiv 42k^2+13k+1 : k\in N$ أي أن

$42k^2+13k+1\equiv 1[3]$ بما أن $42=0[3]$ و $13=1[3]$ يعني أن $k=0[3]$ و منه $k=3k' : k'\in N$

لدينا $(a;b)=(1+6k;1+7k)$ بالتعويض نجد أن $(a;b)=(1+18k';1+21k')$ : $k'\in N$ هي القيم المطلوبة حتى يكون $A$ قابل للقسمة على 42 .

## حل التمرين 21 :

1) أ) بواقي قسمة العدد $3^n$ على 7 .

نجد : $3^0=1[7]$ ، $3^1=3[7]$ ، $3^2=2[7]$ ، $3^3=6[7]$ ، $3^4=4[7]$ ، $3^5=5[7]$ و $3^6=1[7]$

ونلخصها في الجدول التالي :

| قيم العدد الطبيعي $n$ | $6k$ | $6k+1$ | $6k+2$ | $6k+3$ | $6k+4$ | $6k+5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة العدد $3^n$ على 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |

ب) نعلم أن : $2020=4[7]$ أي : $2020=-3[7]$ و $1441=6[7]$ أي : $1441=-1[7]$ .

إذن : $2020^{1962}\times n+4\times 1441^{1954}=0[7]$ معناه : $(-3)^{1962}\times n+4\times(-1)^{1954}=0[7]$ أي : $3^{1962}\times n+4\times 1=0[7]$

ومنه : $3^{64}\times n+4=0[7]$ أي : $1\times n+4=0[7]$ أي : $n=-4[7]$ ومنه : $n=3[7]$ .

إذن : $\boxed{n=7k+3}$ مع $(k\in\mathbb{Z})$ .

2) أ) لدينا : $N_p=\underbrace{11.....1}_{p\,fois}$ إذن : $N_p=10^{p-1}+10^{p-2}+.....+10^0$ ونعلم أيضا : $10=1[3]$ ومنه :

$N_p=\underbrace{1+1+....+1}_{p\,fois}[3]$ إذن يكون : $\boxed{N_p=p[3]}$ هو المطلوب .

ب) حسب السؤال أ) لدينا : $N_p=p[3]$ ومنه يكون : $N_{2020}=2020[3]$ أي : $\boxed{N_{2020}=1[3]}$ .

وبالتالي باقي قسمة العدد $N_p$ على 3 هو 1 .

ج) نعلم أن : $3=1[2]$ أي : $3^n=1[2]$ ومنه : $\boxed{3^n-1=0[2]}$ وبالتالي فإن العدد $(3^n-1)$ يقبل القسمة على 2 .

د) نعلم أن : $N_p=10^{p-1}+10^{p-2}+.....+10^0$ و $10=3[7]$ إذن : $N_p=(3^{p-1}+3^{p-2}+.....+1)[7]$ .

نلاحظ أن $(3^{p-1}+3^{p-2}+.....+1)$ هو عبارة عن مجموع لمتتالية هندسية أساسها 3 وحدها الأول 1 .

ومنه : $N_p=\left(\frac{3^p-1}{3-1}\right)[7]$ أي : $N_p=\left(\frac{3^p-1}{2}\right)[7]$ أي : $2N_p=(3^p-1)[7]$ .

ـ نفرض : $3^p-1$ يقبل القسمة على 7 ونعلم أن : $3^p-1$ يقبل القسمة على 2 إذن : $3^p-1$ يقبل القسمة على 14

أي يكون : $3^p-1=14\alpha$ بالقسمة على 2 نجد : $\frac{3^p-1}{2}=7\alpha$ ومنه : $\boxed{N_p=7\alpha}$ .

وبالتالي فإن العدد $N_p$ يقبل القسمة على 7 .

ـ وبالعكس نفرض : $N_p$ يقبل القسمة على 7 أي : $N_p=7\beta$ أي : $\frac{3^p-1}{2}=7\beta$ ومنه : $3^p-1=14\beta$

إذن : العدد $3^p-1$ يقبل القسمة على 7 .

النتيجة : العدد $N_p$ يقبل القسمة على 7 إذا وفقط إذا كان العدد $3^p-1$ يقبل القسمة على 7 .

ه) مما سبق لدينا : $N_{2020} \equiv \left(\frac{3^{2020}-1}{2}\right)[7]$ أي : $2N_{2020} = \left(3^{2020}-1\right)[7]$ ومنه : $2N_{2020} = \left(3^{6k+1}-1\right)[7]$

أي : $2N_{2020} \equiv (4-1)[7]$ أي : $2N_{2020} \equiv 3[7]$ ومنه يكون : $8N_{2020} \equiv 12[7]$ إذن نجد : $\boxed{N_{2020} \equiv 5[7]}$ .

وبالتالي باقي قسمة العدد $N_{2020}$ على 7 هو 5 .

3) أ) لدينا : $3x-7y=4$ ، نلاحظ أن الثنائية $(6,2)$ هي حل خاص للمعادلة أي : $\begin{cases}3x-7y=4\\3(6)-7(2)=4\end{cases}$ بالطرح نجد :

$3(x-6)=7(y-2)$ ، لدينا : 7 يقسم $3(x-6)$ و 7 أولي مع 3 إذن حسب مبرهنة غوص فإن : 7 يقسم $(x-6)$

أي يكون : $x-6=7k$ ومنه : $\boxed{x=7k+6}$ بالتعويض نجد : $\boxed{y=3k+2}$ .

إذن حلول المعادلة هي : $\boxed{(x,y)=\{(7k+6,3k+2)\}}$ مع $(k\in\mathbb{Z})$ .

ب) لدينا الجملة : $\begin{cases}a=1[3]\\2a=3[7]\end{cases}$ أي : $\begin{cases}a=1[3]\\8a=12[7]\end{cases}$ ومنه : $\begin{cases}a=1[3]\\a=5[7]\end{cases}$ إذن : $\begin{cases}a=3u+1\\a=7v+5\end{cases}$ أي : $3u+1=7v+5$

وبالتالي نجد : $3u-7v=4$ ومنه : $\boxed{u=x=7k+6}$ أي : $a=3(7k+6)+1$ إذن : $\boxed{a=21k+19}$ مع $(k\in\mathbb{Z})$

ج) لدينا : $\begin{cases}N_{2020}=1[3]\\N_{2020}=5[7]\end{cases}$ وحسب السؤال السابق يكون : $\boxed{N_{2020}=21k+19}$ .

إذن باقي قسمة العدد $N_{2020}$ على 21 هو 19 .

4) لدينا : $M=\overline{abb2a0}$ حيث : $0<a<4$ و $0\le b<4$ إذن : $M=a\times4^5+b\times4^4+b\times4^3+2\times4^2+a\times4$

أ) لدينا : $M-4=0[7]$ أي : $\left(a\times4^5+b\times4^4+b\times4^3+2\times4^2+4a\right)-4=0[7]$ نعلم أن : $4\equiv-3[7]$

أي يكون : $\left(a\times(-3)^5+b\times(-3)^4+b\times(-3)^3+2\times(-3)^2+4a\right)-4=0[7]$ ومنه نجد :

$-a\times5+4b-6b+4+4a-4\equiv0[7]$ أي : $-a-2b\equiv0[7]$ أو $\boxed{a+2b\equiv0[7]}$ .

نستعين بالجدول التالي لتعيين قيم $a$ و $b$ :

| $a$ \ $b$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 2 |

إذن يكون $a+2b=0[7]$ إذا كان :

$\begin{cases}a=1\\b=3\end{cases}$ أو $\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}$ .

ب) يكون لدينا : $M=\overline{133210}^4$ أو $M=\overline{322230}^4$ .

بعد الحساب نجد : $\boxed{M=2020}$ أو $\boxed{M=3756}$ .

## حل التمرين 22 :

1) أ. نتحقق أن $(-1;-1)$ حل للمعادلة $(E)$ : بما أن $3(-1)-8(-1)=5$ فإن $(-1;-1)$ حل للمعادلة $(E)$

ب. استنتاج حلول المعادلة $(E)$ : لدينا $3(-1)-8(-1)=5$ و $3x-8y=5$ إذن $3x-8y=3(-1)-8(-1)$

ومنه $(*)\ldots\ 3(x+1)=8(y+1)$ ينتج أن 8 يقسم $3(x+1)$ بما أن 8 أولي مع 3 فإن حسب مبرهنة قوص 8 يقسم $x+1$

وعليه $x+1=8k$ أي أن $x=8k-1$ مع $k$ عدد صحيح و بتعويض $x$ في $(*)$ نجد $y=3k-1$ مع $k$ عدد صحيح

بالعكس بتعويض $x$ و $y$ في المعادلة $(E)$ نجد : $3(8k-1)-8(3k-1)=5$ محققة وعليه حلول المعادلة $(E)$

هي الثنائيات $(8k-1;3k-1)$ مع $k$ عدد صحيح

2) أ . نتحقق أن $(\alpha;\beta)$حل للمعادلة $(E)$ : بما أن $n=3\alpha+2$ و $n=8\beta+7$ فإن $8\beta+7=3\alpha+2$ وعليه $3\alpha-8\beta=5$
و بالتالي $(\alpha;\beta)$حل للمعادلة $(E)$ .

ب. نبين أن : $n$ حل للجملة $(S)$إذا وفقط إذا كان $n=23[24]$

(1) نبين أنه إذا كان $n$ حل للجملة $(S)$فإن $n=23[24]$ :

بما أن فرضا $n$ حل للجملة $(S)$ فإن $\begin{cases} n=2[3] \\ n=7[8] \end{cases}$ومنه $n=3\alpha+2$و $n=8\beta+7$ و بما أن $(\alpha;\beta)$حل للمعادلة $(E)$

فإن $\alpha=8k-1$و $\beta=3k-1$مع $k$ عدد طبيعي غير معدوم وعليه $n=3(8k-1)+2$ مع $k$ عدد طبيعي غير معدوم

أي أن $n=24k-1$ مع $k$ عدد طبيعي غير معدوم ينتج أن $n=-1[24]$ و بما أن $-1=23[24]$ فإن $n=23[24]$

(2) نبين أنه إذا كان $n=23[24]$ فإن $n$ حل للجملة $(S)$ :

بما أن فرضا $n=23[24]$ فإن $n=24\lambda+23$ مع $\lambda$ عدد طبيعي ومنه $n=3\times(8\lambda)+23$ إذن $n=23[3]$

و بما أن $23=2[3]$ فإن $n=2[3]$ ، كذلك $n=8\times(3\lambda)+23$ إذن $n=23[8]$و بما أن $23=7[8]$ فإن $n=7[8]$

ومنه $n$ حل للجملة $(S)$ .

من (1) و(2) نستنتج أن $n$ حل للجملة $(S)$إذا وفقط إذا كان $n=23[24]$

3) أ . بما أن $2^2=1[3]$و $7^2=1[8]$فإن من أجل كل عدد طبيعي $k$ : $2^{2k}=1[3]$ و $7^{2k}=1[8]$

و بالتالي باقي قسمة $2^{2k}$ على3 هو1 و باقي قسمة $7^{2k}$ على 8 هو1

ب. نتحقق أن1991 حل للجملة$(S)$ :

بما أن $1991=82\times(24)+23$ فإن $1991=23[24]$وهذا يكافئ حسب ما سبق أن1991 حل للجملة$(S)$

- نبين أن $(1991)^{2016}-1$ قابل للقسمة على 24 :

بما أن1991 حل للجملة$(S)$ فإن $\begin{cases} 1991=2[3] \\ 1991=7[8] \end{cases}$ومنه $\begin{cases} (1991)^{2016}=2^{2016}[3] \\ (1991)^{2016}=7^{2016}[8] \end{cases}$ و بما أن $2016=2(1008)$

فإن $2^{2016}=1[3]$ و $7^{2016}=1[8]$ وعليه $\begin{cases} (1991)^{2016}=1[3] \\ (1991)^{2016}=1[8] \end{cases}$ ينتج أن $\begin{cases} (1991)^{2016}-1=0[3] \\ (1991)^{2016}-1=0[8] \end{cases}$

ومنه $(1991)^{2016}-1$ قابل للقسمة على 3 و $(1991)^{2016}-1$ قابل للقسمة على 8 و بما أن8 أولي مع 3 فإن

$(1991)^{2016}-1$ قابل للقسمة على 24

## حل التمرين 23 :

1) $8x-5y=3$

$8(1)-5(1)=3 \Rightarrow 8(x-1)-5(y-1)=0 \Rightarrow 8(x-1)=5(y-1)$

$\begin{cases} 5/8(x-1) \\ PGCD(5;8)=1 \end{cases} \Rightarrow 5/(x-1) \Rightarrow x-1=5k \Rightarrow x=5k+1$

$8(x-1)=5(y-1) \Rightarrow 8(5k)=5(y-1) \Rightarrow y-1=8k \Rightarrow y=8k+1$

$S=\{(5k+1\,;\,8k+1)\}\,;\,k\in\mathbb{Z}$

2) $m=8p+1=5q+4 \Rightarrow 8p-5q=3 \Rightarrow (p;q)\in S$

$m=8p+1=8(5k+1)+1=40k+9 \Rightarrow m\equiv 9[40]$

$m>2000 \Rightarrow 40k+9>2000 \Rightarrow 40k>1991 \Rightarrow k>\dfrac{1991}{40} \Rightarrow k>49{,}775 \Rightarrow k=50 \Rightarrow m=2009$

3) $2^{3k} = (2^3)^k = 8^k \; ; 8 \equiv 1[7] \Rightarrow 8^k \equiv 1[7] \Rightarrow 2^{3k} \equiv 1[7]$

$2^{2009} = 2^2 \times 2^{2007} = 4 \times 2^{3(669)} \Rightarrow 2^{2009} \equiv 4[7]$

4) $N = \overline{a00b} = 10^3 a + b$

$10 \equiv 3[7] \Rightarrow 10^3 \equiv 3^3[7] \Rightarrow 10^3 \equiv 27[7] \Rightarrow 10^3 \equiv 27 - 28[7] \Rightarrow 10^3 \equiv -1[7]$

$10^3 \equiv -1[7] \Rightarrow 10^3 a + b \equiv -a + b[7] \Rightarrow N \equiv -a + b[7]$

$N \equiv 0[7] \Rightarrow -a + b \equiv 0[7] \Rightarrow a \equiv b[7]$

$(a,b) \in \{(1,1);(2,2);(3,3);(4,4);(5,5);(6,6);(7,7);(8,8);(9,9);(7,0);(1,8);(8,1);(2,9);(9,2)\}$

$N \in \{1001;2002;3003;4004;5005;6006;7007;8008;9009;7000;1008;8001;2009;9002\}$

## حل التمرين 24 :

❶ إيجاد جميع الثنائيات المرتبة $(x,y)$ من الاعداد الطبيعية والتي تحقق المعادلة $x^3 - y^3 = 631 \ldots\ldots (E)$

بالقسمة الإقليدية للعدد $x^3 - y^3$ على $x - y$ نجد : $x^3 - y^3 = (x-y).(x^2 + y^2 + xy)$

المعادلة $(E)$ تصبح $(x-y).(x^2+y^2+xy) = 631$

بما أن 631 عدد أولي أي 1 . 631 =631 فإن $\begin{cases} (x-y)=1 \\ (x^2+y^2+xy)=631 \end{cases}$ لأن $(x^2+y^2+xy) \succ (x-y)$

و $x$ , $y$ عددان طبيعيان .

إذن $y = x - 1$ وبالتعويض في المعادلة الثانية من الجملة نجد $x^2 - x - 210 = 0$ ولدينا $\Delta = 841$ ومنه $\sqrt{\Delta} = 29$

لدينا إذن $x_1 = \frac{1-29}{2} = -14$ ( حل مرفوض ) و $x_2 = \frac{1+29}{2} = 15$ بالتعويض نجد $y = 14$

ومنه توجد ثنائية وحيدة هي حلول المعادلة ومنه $S = \{(15,14)\}$

❷ أ / إيجاد باقي قسمة 111 على 7 : 111=15.7+6 ومنه : $111 = 6[7]$

ب / تعيين حسب قيم $n$ بواقي قسمة $10^n$

$10^0 = 1[7]$ , $10^1 = 3[7]$ , $10^2 = 2[7]$ , $10^3 = 6[7]$ , $10^4 = 4[7]$ , $10^5 = 5[7]$ , $10^6 = 1[7]$

ومنه جدول البواقي كما يلي

| قيم $n$ | 6k | 6k+1 | 6k+2 | 6k+3 | 6k+4 | 6k+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البواقي | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |

❸ $\alpha$ عدد طبيعي يكتب في النظام العشري كما يلي $\alpha = 99988877766655544433322211$

أ- كتابة $\alpha$ بدلالة العدد 111 :

بقسمة العدد $\alpha$ على 111 نجد : $\alpha = 111.(900800700600500400300 2001)$

ب – باقي قسمة $\alpha$ على 111 : باستعمال السؤال ❷ أ / و ❷ب/ لدينا

$111.(900800700600500400300 2001) \equiv 6.(1.10^0 + 2.10^3 + 3.10^6 + 4.10^9 + 5.10^{12} + 6.10^{15} + 7.10^{18} + 8.10^{21} + 9.10^{24})$

ومنه $\alpha \equiv 111.(900800700600500400300 2001) \equiv 6.(1. + 2.6 + 3.1 + 4.6 + 5.1 + 6.6 + 7.1 + 8.6 + 9.1)$

لدينا إذن $\alpha = 870[7]$ لكن $870 = 2[7]$ ومنه لدينا $\alpha = 2[7]$

## حل التمرين 25 :

1) بواقي القسمة الإقليدية لكل من $3^n$ و $4^n$ على 7 :

- $3^0 \equiv 1[7]$ ، $3^1 \equiv 3[7]$ ، $3^2 \equiv 2[7]$ ، $3^3 \equiv 6[7]$ ، $3^4 \equiv 4[7]$ ، $3^5 \equiv 5[7]$ ، $3^6 \equiv 1[7]$ .

| قيم $n$ | $6k$ | $6k+1$ | $6k+2$ | $6k+3$ | $6k+4$ | $6k+5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة $3^n$ على 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |

- $4^0 \equiv 1[7]$ ، $4^1 \equiv 4[7]$ ، $4^2 \equiv 2[7]$ ، $4^3 \equiv 1[7]$ .

| قيم $n$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ |
|---|---|---|---|
| بواقي قسمة $3^n$ على 7 | 1 | 4 | 2 |

2) برهان أن : $2\times 2012^{6n+4}+3\times 1432^{3n+2}$ يقبل القسمة على 7 من أجل كل عدد طبيعي $n$ :

✓ $2012 \equiv 3[7]$ ، أي : $2012^{6n+4} \equiv 3^{6n+4}[7]$ ، ومنه : $2012^{6n+4} \equiv 4[7]$ .

✓ $1432 \equiv 4[7]$ ، أي : $1432^{3n+2} \equiv 4^{3n+2}[7]$ ، ومنه : $1432^{3n+2} \equiv 2[7]$ .

إذن : $2\times 2012^{6n+4}+3\times 1432^{3n+2} \equiv 8+6[7]$ ، أي : $2\times 2012^{6n+4}+3\times 1432^{3n+2} \equiv 14[7]$ ، ومنه :

$2\times 2012^{6n+4}+3\times 1432^{3n+2} \equiv 0[7]$ . وهو المطلوب.

3) أ) حساب بدلالة $n$ المجموع $S_n = u_0 + u_1 + .... + u_n$ :

نلاحظ أن المتتالية $(u_n)$ هي مجموع متتاليتين هندسيتين إحداهما أساسها 3 وحدها الأول 2 ، والثانية أساسها 4 وحدها الأول 3 ، أي : $S_n = 2\left[\frac{1-3^{n+1}}{1-3}\right]+3\left[\frac{1-4^{n+1}}{1-4}\right]$ ، ومنه : $S_n = \left[3^{n+1}-1\right]+\left[4^{n+1}-1\right]$ ،

أي : $S_n = 3^{n+1}+4^{n+1}-2$ .

ب) قيم $n$ حتى يكون $S_n$ قبلا للقسمة على 7 :

✓ $S_n \equiv 0[7]$ معناه : $3^{n+1}+4^{n+1} \equiv 2[7]$ .

| قيم $n$ | $6k$ | $6k+1$ | $6k+2$ | $6k+3$ | $6k+4$ | $6k+5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| باقي قسمة $3^n$ على 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| باقي قسمة $4^n$ على 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |

نلاحظ أن : $3^n+4^n \equiv 2[7]$ ، ومنه : $n=6k$ ، لما : $3^{n+1}+4^{n+1} \equiv 2[7]$ . $n+1=6k$ ، لما :

أي لما : $n=6k-1$ أو : $n=6(k-1)+5$ .

لنضع : $k'=k-1$ ، أي : $n=6k'+5$ ، حيث : $k' \in \mathbb{N}$ .

ومنه حتى يكون $S_n$ قابلا للقسمة على 7 ، يجب أن يكون $n=6k'+5$ ، حيث : $k' \in \mathbb{N}$ .

## حل التمرين 26 :

**1-أ) التحقق أن من أجل كل عدد طبيعي n : $\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}=1$**

$(u_n)$ متتالية عددية حدودها معرّفة بحدّها الأول $u_1=0$

ومن أجل كل عدد طبيعي n، $u_{n+1}=u_n+2\sqrt{u_n}+1$

$u_{n+1}=u_n+2\sqrt{u_n}+1$ تكافئ $\left(\sqrt{u_{n+1}}\right)^2=\left(\sqrt{u_n}\right)^2+2\sqrt{u_n}+1$ و تكافئ $\left(\sqrt{u_{n+1}}\right)^2=\left(\sqrt{u_n}+1\right)^2$

وتكافئ $\left(\sqrt{u_{n+1}}\right)=\left(\sqrt{u_n}+1\right)$ أي $\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}=1$ وهو المطلوب

**ب) استنتاج كتابة الحد العام $u_n$ بدلالة n.**

بوضع : $\sqrt{u_n}=k_n$ فإن $\sqrt{u_{n+1}}=k_{n+1}$ ومنه $\sqrt{u_{n+1}}-\sqrt{u_n}=1$ تكافئ $k_{n+1}-k_n=1$

ومنه نستنتج أن المتتالية $(k_n)$ حسابية أساسها 1 وحدّها الأول $k_1=0$ أي $k_n=n-1$

وعليه $\sqrt{u_n}=k_n=n-1$ ومنه $u_n=(n-1)^2$

**2) التحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $u_n=n(n-2)+1$**

لدينا: $u_n=n(n-2)+1$ تكافئ $u_n=n^2-2n+1=(n-1)^2$ وهو المطلوب

**3) تعيين قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها: $(n-2)$ يقسم $(n-5)$**

لدينا: $(n-2)$ يقسم $(n-5)$ معناه $\frac{n-5}{n-2}$ عدد صحيح نسبي

لكن $\frac{n-5}{n-2}=1-\frac{3}{n-2}$ ومعناه $\frac{3}{n-2}$ عدد صحيح نسبي ومعناه ان $(n-2)$ يقسم 3

$(n-2)$ يقسم 3 معناه $(n-2)\in D_3=\{-3;-1;1;3\}$ ومنه $n\in\{1;3;5\}$

**4-أ) تبيّان أن: $PGCD(n-2;u_n)=1$**

لدينا: $u_n=n(n-2)+1$ معناه $u_n-n(n-2)=1$

معناه وجود ثنائية $(1;n)$ تحقق: $u_n-n(n-2)=1$

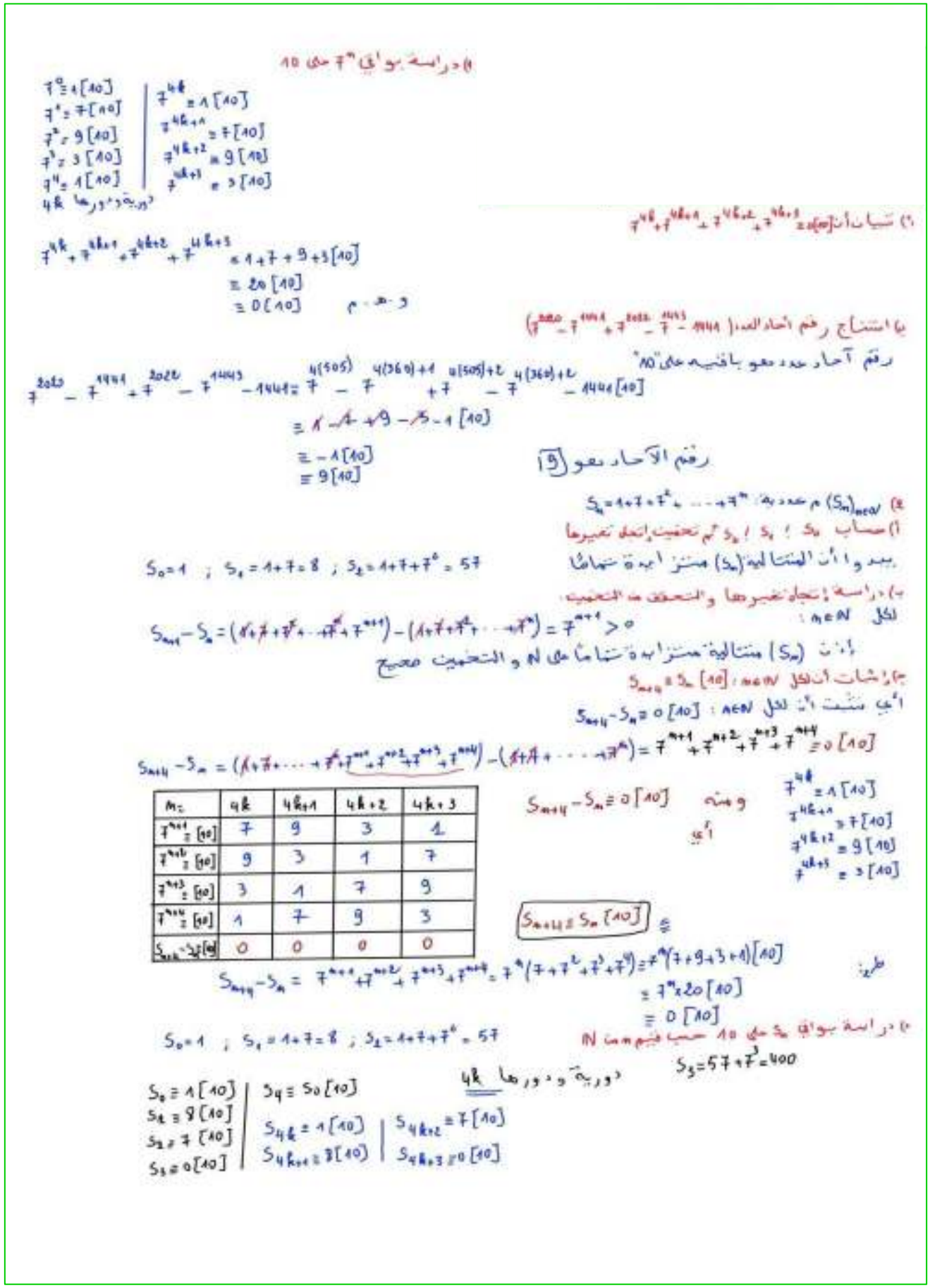
ومنه وحسب مبرهنة بيزو $PGCD(n-2;u_n)=1$

**ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها : $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$**

لدينا: $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$ و $PGCD(n-2;u_n)=1$ ومنه وحسب مبرهنة غوص

فإن $(n-2)$ يقسم $(n-5)$ ومنه $n\in\{1;3;5\}$ حسب ما ورد في الجواب 3) $n\in\{3;5\}$ لان $n\geq 2$

## حل التمرين 27 :



## حل التمرين 28 :

1.أ-احسب $u_1, u_2, u_3, u_4$.

$$u_1 = 5u_0 - 6 = 64$$
$$u_2 = 5u_1 - 6 = 314$$
$$u_3 = 5u_2 - 6 = 1564$$
$$u_4 = 5u_3 - 6 = 7814$$

ب-يمكن أن نقول أنه: اذا كان $n$ زوجيا فان آخر الرقمين للعدد $u_n$ هما 1 و 4

واذا كان $n$ فرديا فان آخر الرقمين للعدد $u_n$ 4و6.

2.برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ . $u_{n+2} = u_n[4]$.

$$u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6 = 5(5u_n - 6) - 6$$
$$u_{n+2} = 25u_n - 36$$
و منه $$u_{n+2} - u_n = 24u_n - 36 = 4(6u_n - 9)$$
$$u_{n+2} - u_n = 0[4]$$
$$u_{n+2} \equiv u_n[4]$$

استنتاج أن من أجل كل عدد طبيعي $k$ . $u_{2k} = 2[4]$:

لدينا: $u_0 = 14[4]$ أي $u_0 = 2[4]$ و منه الخاصية صحيحة من أجل $n = 0$

نفرض . $u_{2k} = 2[4]$ محققة و نتحقق من صحة $u_{2(k+1)} = 2[4]$ أي $u_{2k+2} = 2[4]$.

من السؤال 4 لدينا: $u_{n+2} = u_n[4]$ ومنه $u_{2k+2} = u_{2k}[4]$ ولدينا حسب فرضية $u_{2k} = 2[4]$ ومنه $u_{2k+2} = 2[4]$

اذن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي $k$ . $u_{2k} = 2[4]$

استنتاج أن $u_{2k+1} = 0[4]$: من أجل كل عدد طبيعي $n$:

$$u_{2k+1} = 5u_{2k} - 6$$
و عليه: $$u_{2k+1} = 5 \times 2 - 6[4]$$
$$u_{2k+1} = 4[4] \Rightarrow u_{2k+1} = 0[4]$$

3..البرهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ . $2u_n = 5^{n+2} + 3$

لدينا: $2u_0 = 28$ و $5^2 + 3 = 28$ ومنه من أجل $n = 0$ الخاصية محققة.

نفرض ان $2u_n = 5^{n+2} + 3$ صحيحة و نتحقق من صحة $2u_{n+1} = 5^{n+1+2} + 3$ أي: $2u_{n+1} = 5^{n+3} + 3$.

$$10u_n = 5\left(5^{n+2}+3\right)$$

لدينا: $2u_n = 5^{n+2}+3$ معناه: $10u_n - 12 = 5\left(5^{n+2}+3\right)-12$

$$2(5u_n - 6) = 5^{n+3}+3$$

أي : $2u_{n+1} = 5^{n+3}+3$ . اذن من أجل كل عدد طبيعي $n$ . $2u_n = 5^{n+2}+3$

استنتاج أن $2u_n = 28[100]$ .

لدينا: $\begin{matrix} 2u_0 = 28 \\ 2u_0 = 28[100] \end{matrix}$ و منه من أجل $n=0$ الخاصية محققة.

نفرض ان $2u_n = 28[100]$ صحيحة و نتحقق من صحة $2u_{n+1} = 28[100]$ .

لدينا: $u_{n+1} = 5u_n - 6$

و بالتالي يصبح:

$$\begin{aligned} 2u_{n+1} &= 2\times 5u_n - 12 \\ 2u_{n+1} &= 5\times 28 - 12[100] \\ 2u_{n+1} &= 128[100] \\ 2u_{n+1} &= 28[100] \end{aligned}$$

اذن من أجل كل عدد طبيعي لدينا $2u_n = 28[100]$ .

4.تعين رقمي الأحاد و العشرات للعدد $u_n$ و ذلك حسب قيم العدد الطبيعي $n$ .

نقوم بتعيين باقي قسمة العدد $u_n$ على 100:

لدينا: $2u_n = 28[100]$ و منه: $u_n = 14[50]$ اي: $u_n = 50k+14$ .

من أجل $k = 2p$ يكون $u_n = 100p+14$ معناه $u_n = 2[4]$ أي $n$ زوجي

و بالتالي اذا كان $n$ زوجي فان رقم آحاد $u_n$ هو 4 و رقم عشراته هو 1.

من أجل $k = 2p+1$ يكون $u_n = 100p+64$ معناه $u_n = 0[4]$ أي $n$ فردي

و بالتالي اذا كان $n$ فردي فان رقم أحاد $u_n$ هو 4 و رقم عشراته هو 6.

5. اثبات أن $PGCD(u_n, u_{n+1})$ ثابت .

ليكن $d$ القاسم المشترك الأكبر للعددين $u_n$ و $u_{n+1}$.

اذن $d$ يقسم $u_n$ و يقسم $u_{n+1}$

و بالتالي: $d$ يقسم $u_{n+1} - 5u_n$ أي $d$ يقسم 6.

اذن القيم الممكنة $d$ هي: $d_n = \{1,2,3,6\}$ و بما أن رقم آحاد العدد $u_n$ هو رقم زوجي فان القيم الممكنة هي $\{2,6\}$.

و لدينا: $2u_n = 5^{n+2} + 3$ ومعناه:

$$2u_n \equiv 5^{n+2} + 3[3]$$
$$2u_n \equiv (-1)^{n+2}[3]$$
$$-u_n \equiv (-1)^n[3]$$
$$u_n \equiv (-1)^{n+1}[3] \Rightarrow \begin{cases} u_n \equiv -1[3] \\ u_n \equiv 1[3] \end{cases}$$

و منه $u_n$ لا يقبل القسمة على 3 فهو اذن لا يقبل القسمة على 6 .

و بالتالي: $PGCD(u_n, u_{n+1}) = 2$ .

## حل التمرين 29 :

$u_0 = 7$ ; $u_{n+1} = 10u_n + 27$ : $n \in \mathbb{N}$ لكل

1. أ) برهان بالتراجع أن لكل $n \in \mathbb{N}$ : $u_n = 10^{n+1} - 3$

نضع $n=0$ محققة $u_0 = 7 = 10^{n+1} - 3 = 10 - 3$

نفرض أنها صحيحة حتى n أي $u_n = 10^{n+1} - 3$

ونبرهن أنها صحيحة من أجل (n+1) أي نبرهن أن :

$u_{n+1} = 10^{n+2} - 3$ ????

$u_{n+1} = 10u_n + 27 = 10(10^{n+1} - 3) + 27 = 10^{n+2} - 30 + 27 = 10^{n+2} - 3$

وهو م

ب) تبيان أن لكل $n \in \mathbb{N}$ $u_n + 2 = 9[1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^n]$

$9[1 + 10 + 10^2 + \dots + 10^n] = 9\left(1 \times \frac{1 - 10^{n+1}}{1 - 10}\right) = 10^{n+1} - 1 = (10^{n+1} - 3) + 2 = u_n + 2$

و هو م

ج) استنتاج كتابة $u_n$ في النظام العشري

مثال توضيحي :

$1985 = 5 \times 10^0 + 8 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + 1 \times 10^3$

$u_n + 2 = 9 + 9 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + \dots + 9 \times 10^n$

$u_n = 7 \times 10^0 + 9 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + \dots + 9 \times 10^n = \underbrace{9 \dots 97}_{n \text{ مرة}}$

2. أ) حل في $\mathbb{N}$ المعادلة $u_n = 9997$

$u_3 = 9997 = 10^4 - 3$

$\sqrt{u_n} = \sqrt{9997} \approx 99,98$

نقسم 9997 على الأعداد الأولية الأقل من 99 :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

$u_n$ لا يقبل القسمة على 2 / 3 / 5 / 7 ، ونكتبه يقبل القسمة على 13 ومنه $u_n$ ليس أولي .

ب) تبيان أن $u_n$ لا يقبل القسمة على 2 و 5

$u_n = 10^{n+1} - 3 = \underbrace{99 \dots 97}_{n \text{ مرة}}$

رقم آحاده هو 7 ومنه $u_n$ لا يقبل القسمة على 2 و 5 .

لدينا 3/3 و 3 لا يقسم 10 إذن 3 لا يقسم $u_n$

ومنه $u_n$ لا يقبل القسمة على 2 و 3 و 5 .

3. أ) دراسة بواقي 3 على 7

$3^{6k} \equiv 1[7]$
$3^{6k+1} \equiv 3[7]$
$3^{6k+2} \equiv 2[7]$
$3^{6k+3} \equiv 6[7]$
$3^{6k+4} \equiv 4[7]$
$3^{6k+5} \equiv 5[7]$

$3^1 \equiv 3[7]$
$3^2 \equiv 2[7]$
$3^3 \equiv 6[7]$
$3^4 \equiv 4[7]$
$3^5 \equiv 5[7]$
$3^6 \equiv 1[7]$

دورة طولها 6

ب) استنتاج باقي قسمة $17 \times 9^{3n+1} - 6 \times 3^{6n+2} - 2049^{1440}$ على 7

$17 \times 9^{3n+1} - 6 \times 3^{6n+2} - 2049^{1440} = 3^1 \times (3^2)^{3n+1} + 1 \times 3^{6n+2} - 3^{1440}[7]$

$\equiv 3^{6n+3} + 3^{6n+2} - 3^{6(240)}[7]$

$\equiv 6 + 2 - 1[7]$

$\equiv 7[7]$

$\equiv 0[7]$

الباقي هو "0"

$u_n = 10^{n+1} - 3 \equiv 0\ [7]$

$3^n \equiv 1\ [7]$ ومنه $3^n \times 3 \equiv 3\ [7]$ و 13 أو كل مع 7 معناه :

ومنه $10^n \times 10 \equiv 3\ [7]$ و $10 \equiv 3\ [7]$

ج) نعين $n \in \mathbb{N}$ بحيث $u_n = 0\ [7]$

ومنه $n = 6k / k \in \mathbb{N}$

ب) نبرهن أن $u_n$ لا يقبل القسمة على 11

$u_n = 10^{n+1} - 3$

$10 \equiv -1\ [11]$

$u_n \equiv (-1)^{n+1} - 3\ [11]$

* زوجي يعني $n+1$ فردي

$u_n \equiv -1 - 3\ [11]$

$\equiv -4\ [11]$

$\equiv 7\ [11]$

الباقي هو (7)

* فردي يعني $(n+1)$ زوجي :

$u_n \equiv 1 - 3\ [7]$

$\equiv -2\ [7]$

$\equiv 5\ [7]$

الباقي هو (5)

و بالتالي لكل $n \in \mathbb{N}$ : $u_n$ لا يقبل القسمة على 11

## حل التمرين 30 :

1) أ) لدينا : $4v_n = 4u_n + 3$ أي : $v_n = u_n + \frac{3}{4}$ .

لنحسب $v_{n+1}$ : $v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{3}{4}$ أي : $v_{n+1} = 5u_n + 3 + \frac{3}{4}$ أي : $v_{n+1} = 5u_n + \frac{15}{4}$ أي تصبح : $v_{n+1} = 5\left(u_n + \frac{3}{4}\right)$

و منه : $v_{n+1} = 5.v_n$ إذن : المتتالية $(v_n)$ هندسية أساسها $\boxed{q = 5}$ و حدها الأول $\boxed{v_0 = u_0 + \frac{3}{4}}$ .

ب) نعلم أن : $v_n = v_0 \times q^n$ أي : $v_n = \left(u_0 + \frac{3}{4}\right) \times 5^n$ و من جهة أخرى لدينا : $4v_n = 4u_n + 3$ أي تصبح :

$4u_n + 3 = 4 \times \left(u_0 + \frac{3}{4}\right).5^n$ أي : $4u_n + 3 = (4u_0 + 3).5^n$ و منه : $\boxed{4u_n = 5^n(4u_0 + 3) - 3}$ هو المطلوب .

2) أ) بواقي قسمة $5^n$ على 11 :

نجد : $5^0 = 1[11]$ ، $5^1 = 5[11]$ ، $5^2 = 3[11]$ ، $5^3 = 4[11]$ ، $5^4 = 9[11]$ ، $5^5 = 1[11]$ .

إذن من أجل كل عدد طبيعي $k$ يكون : $5^{5k} = 1[11]$ أي : $(5^5)^k = 1[11]$ أي : $\begin{cases} 5^{5k} = 1[11] \\ 5^1 = 5[11] \end{cases}$ و منه : $5^{5k+1} = 5[11]$

و $\begin{cases} 5^{5k} = 1[11] \\ 5^2 = 3[11] \end{cases}$ إذن : $5^{5k+2} = 3[11]$ و $\begin{cases} 5^{5k} = 1[11] \\ 5^3 = 4[11] \end{cases}$ إذن : $5^{5k+3} = 4[11]$ و $\begin{cases} 5^{5k} = 1[11] \\ 5^4 = 9[11] \end{cases}$ إذن : $5^{5k+4} = 9[11]$ .

و نلخصها في الجدول التالي :

| بواقي العدد الطبيعي $n$ | $5k$ | $5k+1$ | $5k+2$ | $5k+3$ | $5k+4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة العدد $5^n$ على 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 |

ب) حسابيا نجد : $5^4 = 13[17]$ و $13^2 = 16[17]$ أي : $13^2 = -1[17]$ .

إذن : $5^{16} = (5^4)^4[17]$ أي : $5^{16} = 13^4[17]$ أي : $5^{16} = (13^2)^2[17]$ أي : $5^{16} = (-1)^2[17]$ و منه : $\boxed{5^{16} = 1[17]}$ .

ج) لنبين أن $u_{2020} = u_0[11]$ :

نعلم أن : $4u_n = 5^n(4u_0 + 3) - 3$ أي : $4u_{2020} = 5^{2020}(4u_0 + 3) - 3$ باستخدام الموافقة نجد :

$4u_{2020} = (1 \times (4u_0 + 3) - 3)[11]$ لأن : $5^{2020} = 1[11]$ و منه : $4u_{2020} = (4u_0 + 3 - 3)[11]$ أي : $4u_{2020} = 4u_0[11]$

و بما أن 4 أولي مع 11 فإن : $\boxed{u_{2020} = u_0[11]}$ هو المطلوب .

*) لنبين أن $u_{2020}=13u_0+9[17]$ :

لدينا : $4u_{2020}=\left(5^{2020}(4u_0+3)-3\right)[17]$ نعلم أن : $\boxed{2020=16\times126+4}$ أي تصبح :

$4u_{2020}=\left(\left(5^{16}\right)^{126}\times5^4(4u_0+3)-3\right)[17]$ أي : $4u_{2020}=\left(1\times13(4u_0+3)-3\right)[17]$ أي : $4u_{2020}=(52u_0+36)[17]$

بالقسمة على 4 نجد : $\boxed{u_{2020}=(13u_0+9)[17]}$ هو المطلوب .

3) أ) لنحل المعادلة $17x-13y=9$ :

نلاحظ أن الثنائية : $(-1,-2)$ حل خاص للمعادلة أي : $\begin{cases}17x-13y=9\\17(-1)-13(-2)=9\end{cases}$ بالطرح نتحصل على :

$17(x+1)-13(y+2)=0$ أي : $17(x+1)=13(y+2)$ لدينا : $13/17(x+1)$ و 13 أولي مع 17 إذن : حسب مبرهنة غـــوص يكون : $13/(x+1)$ أي : $x+1=13k$ و منه : $x=13k-1$ بالتعويض نجد : $y=17k-2$ .

لكن : $x$ و $y$ عددان طبيعيان أي : $13k-1\geq0$ و $17k-2\geq0$ إذن يكون : $k\geq1$ .

و عليه : جميع الثنائيات الطبيعية التي تحقق المعادلة هي : $\boxed{(13k-1;17k-2)}$ مع $k\in\mathbb{N}^*$ .

ب) لنبين أن $u_{2020}=0[17]$ تكـــافئ $u_0=15[17]$ :

لدينا : $u_{2020}=0[17]$ تكـــافئ $13u_0+9=0[17]$ أي : $13u_0=-9[17]$ أي : $13u_0=8[17]$ أي : $52u_0=32[17]$

أي تصبح : $u_0=15[17]$ لأن : $52=1[17]$ و $32=15[17]$ .

ج) إيجاد أصغر قيمة للعدد $u_0$ حتى يكون $u_{2020}$ مضاعفا للعدد 187 :

تعلم أن : $187=17\times11$ و 11 ، 17 أوليان فيما بينهما إذن : $u_{2020}$ مضاعف للعدد 187 معناه : $\begin{cases}u_{2020}=0[17]\\u_{2020}=0[11]\end{cases}$

و لقد أثبتنا أن : $u_{2020}=0[17]$ يكافئ $u_0=15[17]$ و $u_{2020}=u_0[11]$ إذن : $u_{2020}$ مضاعف للعدد 187 معناه :

أي : $\begin{cases}u_0=15[17]\\u_0=0[11]\end{cases}$ أي تصبح : $\begin{cases}11u_0=11\times15[11\times17]\\17u_0=17\times0[17\times11]\end{cases}$ . $\begin{cases}11u_0=165[187]\\17u_0=0[187]\end{cases}$

هناك عدة طرق لإيجاد $u_0$ نختار إحداها : $\begin{cases}3\times11u_0=3\times165[187]\\2\times17u_0=2\times0[187]\end{cases}$ أي تصبح : $\begin{cases}33u_0=495[187]\\34u_0=0[187]\end{cases}$

بالطرح نجد : $u_0=-495[187]$ أي : $u_0=-121[187]$ لأن : $495=121[187]$ .

و منه : $u_0=66[187]$ أي : $u_0=187k+66$ و أصغر قيمة لـــ $u_0$ تكون لما $k=0$ و منه : $\boxed{u_0=66}$ .

4) أ) لدينا : $u_0=253$ و $S_n=u_0+u_1+....+u_n$ .

*) لنحسب $16S_n$ : $16S_n=16(u_0+u_1+....+u_n)$ ، نعلم أن : $u_n=\dfrac{4v_n-3}{4}$ إذن تصبح :

$16S_n=16\left(\dfrac{4v_0-3}{4}+\dfrac{4v_1-3}{4}+....+\dfrac{4v_n-3}{4}\right)$ أي : $16S_n=4(4v_0-3+4v_1-3+....+4v_n-3)$ أي نجد :

$16S_n=4\left[4\left(v_0+v_1+....+v_n\right)-\left(\underbrace{3+3+....+3}_{n+1}\right)\right]$ أي : $16S_n=4\left[4\left(v_0\times\dfrac{q^{n+1}-1}{q-1}\right)-3(n+1)\right]$ .

لدينا : $v_0=253+\dfrac{3}{4}=\dfrac{1015}{4}$ أي : $16S_n=4\left[4\left(\dfrac{1015}{4}\times\dfrac{5^{n+1}-1}{4}\right)-3n-3\right]$ أي نجد :

$16S_n=1015\left(5^{n+1}-1\right)-12n-12$ أي : $16S_n=4\left[1015\left(\dfrac{5^{n+1}-1}{4}\right)-3n-3\right]$ أي نجد :

$16S_n=1015\times5^{n+1}-1015-12n-12$ و منه : $\boxed{16S_n=1015\times5^{n+1}-12n-1027}$ هو المطلوب .

ب) تعيين قيم $n$ بحيث : $\begin{cases} 16S_n \equiv 0[11] \\ n \equiv 2971[5] \end{cases}$

لدينا : $16S_n = 1015\times 5^{n+1} - 12n - 1027$ باستعمال الموافقة بتردد 11 نجد :

$16S_n \equiv (1015\times 5^{n+1} - 12n - 1027)[11]$ أي : $16S_n \equiv (3\times 5^{n+1} - n - 4)[11]$ لأن : $\begin{cases} 1015 \equiv 3[11] \\ 12 \equiv 1[11] \\ 1027 \equiv 4[11] \end{cases}$ أي نجد :

$\boxed{16S_n \equiv (3\times 5^{n+1} - n - 4)[11]}$ . لدينا : $16S_n \equiv 0[11]$ تعني : $3\times 5^{n+1} - n - 6 \equiv 0[11]$ .

من جهة أخرى لدينا : $n \equiv 2971[5]$ أي : $n \equiv 1[5]$ و منه : $\boxed{n = 5k+1}$ .

إذن تصبح : $3\times 5^{(5k+1)+1} - (5k+1) - 4 \equiv 0[11]$ أي : $3\times 5^{5k+2} - 5k - 5 \equiv 0[11]$ أي : $3\times 3 - 5k - 5 \equiv 0[11]$

أي نجد : $-5k + 4 \equiv 0[11]$ و منه : $5k \equiv 4[11]$ أي : $\begin{cases} 10k \equiv 8[11] \\ 11k \equiv 0[11] \end{cases}$ أي : $k \equiv -8[11]$ أي : $k \equiv 3[11]$

و منه : $k = 11k' + 3$ ، إذن قيم $n$ هي : $n = 5(11k'+3)+1$ و منه : $\boxed{n = 55k' + 16}$ مع $k' \in \mathbb{N}$ .

## حل التمرين 31 :

1) أ) لدينا : $A = a(a^2-1)$ أي تصبح : $A = a(a-1)(a+1)$ .

**ملاحظة :** الأعداد الطبيعية : $a-1$ ، $a$ و $a+1$ متتابعة و نعلم أن : جداء عددين طبيعيين متتاليين يكون زوجيا و أيضا جداء ثلاث أعداد طبيعية متتالية يكون مضاعفا لـ 3 .

إذن : العدد $A$ يقبل القسمة على 2 و على 3 و بالتالي يقبل القسمة على 6 لأن : 2 و 3 أوليان فيما بينهما .

**تنبيـــــه :** يمكن إستعمال جدول الموافقة بتردد 6 و نجد أن العدد $A$ يقبل القسمة على 6 .

ب) أولا نذكر أنه من أجل كل عدد $a$ يكون : $a^n - 1 = (a-1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \ldots\ldots + 1)$ .

لدينا : $A_n = a(a^{2n}-1)$ أي : $A_n = a\left[(a^2)^n - 1\right]$ و منه : $A_n = a(a^2-1)\left[(a^2)^{n-1} + (a^2)^{n-2} + \ldots + 1\right]$ .

نعلم أن : $A$ يقبل القسمة على 6 أي : $a(a^2-1) = 6k$ و بالتالي فالعدد $A_n$ يقبل القسمة على 6 .

2) لدينا : $S = a_1 + a_2 + \ldots\ldots + a_n$ و $S_n = a_1^{2n+1} + a_2^{2n+1} + \ldots\ldots + a_n^{2n+1}$ .

أ) لإثبات أن $S$ و $S_n$ لهما نفس الباقي على 6 يكفي أن نبين أن : الفرق $S_n - S$ مضاعف لـ 6 .

*) لنحسب الفرق : $S_n - S = a_1^{2n+1} + a_2^{2n+1} + \ldots + a_n^{2n+1} - (a_1 + a_2 + \ldots\ldots + a_n)$ أي نتحصل على :

$S_n - S = a_1(a_1^{2n}-1) + a_2(a_2^{2n}-1) + \ldots\ldots + a_n(a_n^{2n}-1)$ أي : $S_n - S = (a_1^{2n+1} - a_1) + (a_2^{2n+1} - a_2) + \ldots\ldots + (a_n^{2n+1} - a_n)$

حسب السؤال السابق وجدنا أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم $a$ العدد $a(a^{2n}-1)$ يقبل القسمة على 6

و منه : الفرق $S_n - S$ هو عبارة عن مجموع لمضاعفات 6 إذن : فهو يقبل القسمة على 6 .

و بالتالي فإن : $S$ و $S_n$ لهما نفس الباقي على 6 .

ب) المجموعين : $\left(2002^{1443}+2003^{1443}+.....+2022^{1443}\right)$ و $(2002+2003+.....+2022)$ لهما نفس الباقي على 6

لأن : الأس 1443 يكتب على الشكل $2n+1$ و من جهة أخرى نعلم أن : $(2002+2003+.....+2022)$ هو مجموع متتالية حسابية أساسها 1 أي : $(2002+2003+.....+2022)=\frac{21(2002+2022)}{2}$

و منه : $(2002+2003+.....+2022)=42252$ .

العدد 42252 يقبل القسمة على 2 ( عدد زوجي ) و يقبل القسمة على 3 ( مجموع أرقامه مضاعف لـ 3 )

إذن هو يقبل القسمة على 6 .

و بالتالي باقي قسمة المجموع $\left(2002^{1443}+2003^{1443}+.....+2022^{1443}\right)$ على 6 هو 0 .

3) أ) لدينا : $N=\overline{abab}^{5}$ أي : $N=a\times5^3+b\times5^2+a\times5+b$ مع $(0<a<5)$ و $(0\le b<5)$ .

نعلم أن : $5=-1[6]$ أي يصبح : $N=a\times(-1)^3+b\times(-1)^2+a\times(-1)+b[6]$ أي : $N=-a+b-a+b[6]$

و منه : $N\equiv-2a+2b[6]$ إذن : العدد $N$ يقبل القسمة على 6 معناه : $-2a+2b\equiv0[6]$ أي : $2b\equiv2a[6]$

إذن : $\boxed{a=b[3]}$ .

ب) لدينا : $a=b[3]$ أي أن : $a-b=3k$ و نعلم أن : $a\in\{1,2,3,4\}$ و $b\in\{0,1,2,3,4\}$ أي : الثنائيات $(a,b)$ التي تحقق $a-b=3k$ هي : $(1,1)$ ، $(1,4)$ ، $(2,2)$ ، $(3,0)$ ، $(3,3)$ ، $(4,1)$ و $(4,4)$ .

لإيجاد أكبر قيمة لـ $N$ نختار أكبر قيمة لـ $a$ و هي 4 كذلك أكبر قيمة لـ $b$ هي 4 .

إذن : $\overline{4444}^{5}$ و يكتب في النظام العشري : $\boxed{N=624}$ .

## حل التمرين 32 :

**حل الجزء الأول:**

1) أ) **تعيين تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي قسمة العدد $4^n$ على 7 :**

نجد : $4^0=1[7]$ ، $4^1=4[7]$ ، $4^2=2[7]$ ، $4^3=1[7]$ ومنه الدور هو : 3 .

إذن : $4^{3k}=1[7]$ و $4^{3k+1}=4[7]$ و $4^{3k+2}=2[7]$ مع $k\in\mathbb{Z}$ .

ب) **الإستنتاج:**

لدينا : $2019=3[7]$ أي : $2019=-4[7]$ و $2020=4[7]$ و $1441=6[7]$ أي : $1441=-1[7]$ .

إذن : $2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}=(-4)^{2020}+4^{1441}+(-1)^{1962}[7]$ ، $(2020=3k+1)$ و $(1441=3k'+1)$

أي : $2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}\equiv\left(4^{3k+1}+4^{3k'+1}+1\right)[7]$

ومنه : $2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}\equiv(4+4+1)[7]$ أي : $2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}=9[7]$

إذن : $2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}=2[7]$ .

وعليه باقي قسمة العدد $\left(2019^{2020}+2020^{1441}+1441^{1962}\right)$ على 7 هو : 2 .

ج) **تعيين قيم العدد الطبيعي $n$ :**

لدينا : $2020^{6n+5}+1441^{6n+6}+5n=0[7]$ أي : $4^{6n+5}+(-4)^{6n+6}+5n=0[7]$ ونعلم أن : $(6n+6)$ زوجي

إذن : $4^{6n+5}+4^{6n+6}+5n\equiv 0[7]$ ، لدينا : $6n+5=3\times 2n+3+2=3(2n+1)+2=3k+2$ أي تصبح :
$4^{3k+2}+4^{3k}+5n\equiv 0[7]$ ومنه : $2+1+5n\equiv 0[7]$ أي : $5n\equiv -3[7]$ أي : $5n\equiv 4[7]$ أي : $15n\equiv 12[7]$
وعليه : $\boxed{n=7k+5}$ مع $k\in\mathbb{N}$ .

2) لدينا من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $U_n=1+4+4^2+.....+4^{n-1}$
نلاحظ أن $U_n$ هو مجموع لحدود متتالية هندسية أساسها 4 وعدد الحدود $n$ حدا
أي نجد : $U_n=1\times\frac{4^n-1}{4-1}$ ومنه : $\boxed{U_n=\frac{4^n-1}{3}}$ .

أ) **البرهان** : أولا نبين أنه إذا كان $U_n$ مضاعفا لـ 7 فإن $(4^n-1)$ مضاعف لـ 7 .
نفرض $U_n$ مضاعف لـ 7 أي : $U_n=7k$ أي : $\frac{4^n-1}{3}=7k$ أي : $4^n-1=7k\times 3$
إذن نستنتج أن : $(4^n-1)$ مضاعف لـ 7 .....(1) .
ثانيا نفرض $(4^n-1)$ مضاعف لـ 7 ونبين أن $U_n$ مضاعف لـ 7 .
بما أن : $(4^n-1)$ مضاعف لـ 7 ونعلم أن : $U_n=\frac{4^n-1}{3}$ أي : $4^n-1=3U_n$ أي : $3U_n$ مضاعف لـ 7
ونعلم أن : $U_n=7U_n-3\times 2U_n$ ، لدينا : $(3\times 2U_n)$ مضاعف لـ 7 و $7U_n$ مضاعف لـ 7 .
وعليه نستنتج أن : $U_n$ مضاعف لـ 7 .....(2) .
من (1) و (2) نستنتج أن $U_n$ مضاعف لـ 7 إذا وفقط إذا كان $(4^n-1)$ مضاعفا لـ 7 .

ب) **إستنتاج قيم** $n$ : يكون $U_n$ قابلا للقسمة على 7 إذا وفقط إذا كان $(4^n-1)$ قابلا للقسمة 7
أي : $4^n-1\equiv 0[7]$ أي : $4^n\equiv 1[7]$ ومنه : $\boxed{n=3k}$ مع $k\in\mathbb{N}$ .

## حل الجزء الثاني :

1) أ) **إستخدام خوارزمية إقليدس لتعيين العددين الصحيحين** $u$ و $v$ :
لدينا : $101=72\times 1+29$ ، $72=29\times 2+14$ ، $29=14\times 2+1$ إذن : $1=29-2\times 14$ أي :
$1=29-2(72-29\times 2)$ أي : $1=29-2\times 72+4\times 29$ ومنه : $1=5\times 29-2\times 72$ أي :
$1=5(101-72)-2\times 72$ أي : $1=5\times 101-5\times 72-2\times 72$ ومنه : $1=5\times 101-7\times 72$ .
إذن : $\boxed{(u,v)=(5,7)}$ .

ب) للمعادلة $(E)$ تقبل حلولا في $\mathbb{Z}^2$ لأن : $PGCD(2020,1440)=20$ و 20 يقسم 60 .

ج) للمعادلة $(E):2020x-1440y=60$ تكافئ : $101x-72y=3$ ولدينا : $101u-72v=1$
إذن الحل الخاص هو : $(3u,3v)$ أي : $\boxed{(15,21)}$ .

- **إستنتاج جميع حلول المعادلة** $(E)$ : لدينا : $\begin{cases}101x-72y=3\\101(15)-72(21)=3\end{cases}$ بالطرح نجد :
$101(x-15)-72(y-21)=0$ أي : $101(x-15)=72(y-21)$ .
لدينا : 72 يقسم $101(x-15)$ و 72 أولي مع 101 حسب مبرهنة غوص نستنتج أن : 72 يقسم $x-15$
أي : $x-15=27k$ ومنه : $x=27k+15$ بالتعويض نجد : $y=101k+21$ .
وعليه الحلول هي : $\boxed{S=\{(x,y)=(72k+15,101k+21);k\in\mathbb{Z}\}}$ .

لدينا : $(x,y)$ حل لـ $(E)$ و $\begin{cases}PGCD(x,y)=3\\PPCM(x,y)=24948\end{cases}$ بما أن : $(x,y)$ حل لـ $(E)$ أي : $\begin{cases}x=72k+15\\y=101k+21\end{cases}$

و $PGCD(x,y)=3$ أي أن : $\begin{cases}72k+15\equiv 0[3].....(1)\\101k+21\equiv 0[3].....(2)\end{cases}$.

العلاقة (1) محققة دائما ، لنحل (2) أي : $101k+21\equiv 0[3]$ ، بما أن : $21\equiv 0[3]$ فإن : $101k\equiv 0[3]$ .

لدينا : 101 أولي مع 3 ومنه : $k\equiv 0[3]$ أي : $\boxed{k=3\alpha}$ .

إذن : $\begin{cases}x=72k+15\\x=72(3\alpha)+15\\\boxed{x=216\alpha+15}\end{cases}$ و $\begin{cases}y=101k+21\\y=101(3\alpha)+21\\\boxed{y=303\alpha+21}\end{cases}$ ونعلم أن : $PPCM(x,y)=\dfrac{x\times y}{PGCD(x,y)}$

ومنه : $24948=\dfrac{x\times y}{3}$ أي : $x\times y=74844$ إذن : $(216\alpha+15)(303\alpha+21)=74844$

أي : $3(72\alpha+5)\times 3(101\alpha+7)=74844$ أي : $(72\alpha+5)(101\alpha+7)=8316$ أي نحصل على :

$7272\alpha^2+504\alpha+505\alpha+35-8316=0$ ومنه : $7272\alpha^2+1009\alpha-8281=0$ .

نلاحظ أن مجموع المعاملات يساوي 0 إذن : $\alpha=1$ أو $\alpha=-\dfrac{8281}{7272}\notin\mathbb{Z}$ و عليه : $\boxed{\alpha=1}$ .

ومنه : $\boxed{x=231}$ و $\boxed{y=324}$ ، أي : $\boxed{(x,y)=(231,324)}$ .

## حل التمرين 33 :

**1) حساب $u_1$ و $u_2$ واستنتاج الأساس q**

لدينا : $(u_n)$ متتالية هندسية متزايدة حدودها حيث : $\begin{cases}\ln(u_1)+\ln(u_2)=11\\u_1+u_2=e^4(1+e^3)\end{cases}$

*الجملة $\begin{cases}\ln(u_1)+\ln(u_2)=11\\u_1+u_2=e^4(1+e^3)\end{cases}$ تكافئ $\begin{cases}\ln(u_1).(u_2)=11\\u_1+u_2=e^4(1+e^3)\end{cases}$ وتكافئ $\begin{cases}(u_1).(u_2)=e^{11}\\u_1+u_2=e^4(1+e^3)\end{cases}$

الحدان $u_1$ و $u_2$ هما حلا المعادلة : $x^2-Sx+P=0$ حيث : $S=e^4(1+e^3)$ و $P=e^{11}$

حلول المعادلة $x^2-Sx+P=0$ هما : $x=u_1=e^4$ أو $x'=u_2=e^7$ .

*لدينا : $u_2=q.u_1$ ومنه : $q=\dfrac{u_2}{u_1}=e^3$

**2-أ) التعبير عن $u_n$ بدلالة n**

لدينا $u_n=u_1.q^{n-1}$ ومنه : $u_n=e^4(e^3)^{n-1})=e^{3n+1}$

**ب) حساب المجموع $S_n$ بدلالة n**

لدينا : $S_n=\ln(u_0)+\ln(u_1)+.....+\ln(u_n)$

ومنه : $S_n=\ln(u_0).(u_1).....(u_n)=\ln\left[(u_0)^{n+1}.q^{\frac{n(n+1)}{2}}\right]=(n+1)\ln((u_0).q^{\frac{n}{2}})$

تطبيق عددي : لدينا : $u_0=e$ و $q=e^3$ ومنه : $S_n=(n+1)\ln((e).e^{\frac{3n}{2}})=\dfrac{(n+1)(3n+2)}{2}$

3-أ)تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $PGCD(2S_n;a_n)=PGCD(a_n;14)$

لدينا: $a_n=n+3$ و $2S_n=(n+1)(3n+2)=3n^2+5n+2$

يمكن كتابة $2S_n=(n+3)(3n-4)+14=a_n(3n-4)+14$ ومنه: $2S_n-a_n(3n-4)=14$

نلاحظ أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $PGCD(2S_n;a_n)=PGCD(a_n;14)$

ب)تعيين القيم الممكنة لـ $PGCD(2S_n;a_n)$

من الجواب السابق لدينا: $PGCD(2S_n;a_n)=PGCD(a_n;14)$

ومنه $PGCD(2S_n;a_n)$ هي قواسم العدد 14 وهي: 1، 2، 7 و 14

ج) تعين قيم العدد الطبيعي بحيث: $PGCD(2S_n;a_n)=7$

$PGCD(2S_n;a_n)=7$ معناه $PGCD(a_n;14)=7$ ومعناه $n=14k+4$ مع $n\in\mathbb{N}$

4) دراسة بواقي القسمة الأقليدية للعدد $2^n$ على 7.

$2^0\equiv 1[7]$، $2^1\equiv 2[7]$، $2^2\equiv 4[7]$، $2^3\equiv 1[7]$ بواقي قسمة $2^n$ على 7 تشكل متتالية دورية ودورها 3وحسب الجدول المقابل

| $n=$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ |
|---|---|---|---|
| $2^n\equiv$ | 1 | 2 | 4 |

5)تعيين قيم العدد الطبيعي n والتي من أجلها يكون: $\begin{cases} b_n\equiv 0[7] \\ n\equiv 0[5] \end{cases}$

لدينا: $b_n=3n.a_n-2S_n+1437^{2016}+1=3n^2+9-(3n^2+5n+2)+1437^{2016}+1$

ولدينا: $1437^{2016}\equiv 2^{2016}[7]\equiv 1[7]$ لأن: $1437\equiv 2[7]$ و $2016\equiv 1[3]$

وعليه: $b_n\equiv -5n+9[7]$ أي $5n-9\equiv 0[7]$ وتكافئ $15n\equiv 6[7]$ أي $n\equiv 6[7]$

ومنه: $\begin{cases} b_n\equiv 0[7] \\ n\equiv 0[5] \end{cases}$ تكافئ $\begin{cases} n\equiv 0[7] \\ n\equiv 0[5] \end{cases}$ وتكافئ $\begin{cases} 5n\equiv 0[35] \\ 7n\equiv 0[35] \end{cases}$ بالطرح نجد $2n\equiv 0[35]$

أي $n\equiv 0[35]$ وأخيرا $n=35k'$ حيث k' عدد طبيعي.

6)تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n العدد: $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52$ يقبل القسمة على 7

العدد: $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52$ يقبل القسمة على 7 معناه $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52\equiv 0[7]$

لدينا: $1437^{9n+1}\equiv (2^{3n})^3.2\equiv 2[7]$ و $4^{12n+1}\equiv (4^{3n})^4\times 4\equiv 4[7]$ و $52\equiv 3[7]$

وعليه: $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52\equiv 2-3.4+3[7]$ ومنه: $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52\equiv -7[7]$

أي: $1437^{9n+1}-3\times 4^{12n+1}+52\equiv 0[7]$

## حل التمرين 34 :

1) دراسة بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد $5^n$.

لدينا: $5^0 \equiv 1[16]$ ، $5^1 \equiv 5[16]$ ، $5^2 \equiv 9[16]$ ، $5^3 \equiv 13[16]$ ، $5^4 \equiv 1[16]$

بواقي قسمة $5^n$ على 16 تشكل متتالية دورية ودورها 4 وحسب الجدول التالي

| $n=$ | $4k$ | $4k+1$ | $4k+2$ | $4k+3$ |
|---|---|---|---|---|
| $5^n \equiv$ | 1 | 5 | 9 | 13 |

2-أ)تبيان أن إذا كان $p=4k+2$ حيث k عدد طبيعي فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق: $C_n = D_p$

من أجل $p=4k+2$ يكون لدينا: $5^{4k+2} \equiv 9[16]$ أي فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق:

$5^{4k+2} \equiv 16n+9$ ومنه $C_n = D_p$ حيث $C_n = 16n+9$ و $D_p = 5^p$.

ب)تعيين n من أجل $p=6$.

من أجل $p=6$ يكون $5^6 \equiv 16n+9$ وعليه $16n+9=15625$ ومنه $n=976$.

3) دراسة تغيرات الدالة f ، ثم استنتاج إشارة f(x).

النهايات: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} 5^{4x} = +\infty$ و لدينا $f(0)=16$

اتجاه التغير: $f'(x) = 4\ln 5.5^{4x+2} \succ 0$ ومنه الدالة f متزايدة تماما على مجال تعريفها.

جدول التغيرات

| x | 0 | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | + | |
| $f(x)$ | 16 ↗ | $+\infty$ |

من جدول التغيرات نستنتج ان: $f(x) \succ 0$.

4-أ)البرهان بالتراجع أن: $u_n = \frac{5^{(4n+2)}-9}{16}$

يكون: $n=0$ : $u_0 = \frac{5^{(2)}-9}{16} = 1$ محققة لأن $u_0 = 1$

نفرض أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ : $u_n = \frac{5^{(4n+2)}-9}{16}$ صحيحة

ونبرهن أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ : $u_{n+1} = \frac{5^{(4n+6)}-9}{16}$ صحيحة

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ : $u_{n+1} = 5^4\left[\frac{5^{(4n+2)}-9}{16} + \frac{9}{16}\right] - \frac{9}{16} = \frac{5^{(4n+2)}.5^4 - 9.5^4}{16} + \frac{9.5^4}{16} - \frac{9}{16} = \frac{5^{(4n+6)}-9}{16}$

ومنه الخاصية $u_n = \frac{5^{(4n+2)}-9}{16}$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.

ب) البرهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n ،فإن $u_n$عدد طبيعي.

من الجواب 2-أ) $5^{4k+2}\equiv 9[16]$ومنه $5^{4k+2}-9\equiv 0[16]$ وعليه: $u_n=\frac{5^{4k+2}-9}{16}\equiv 0[16]\in\mathbb{N}$

5)استنتج اتجاه تغير المتتالية $(u_n)$.

$u_n=\frac{1}{16}f(n)$ ومنه المتتالية $(u_n)$ متزايدة تماما لأن الدالة f متزايدة تماما مجال تعريفها.

## حل التمرين 35 :

حل الجزء الأول : ت 35 :

لدينا : $N=\overline{abcca}^5$ و $N=\overline{bbab}^8$

1) تبيان أنّ $N$ يحقق : $309a+15c=226b$

- لدينا : $N=a\times5^4+b\times5^3+c\times5^2+c\times5+a\times5^0=625a+125b+25c+5c+a$ أي $N=626a+125b+30c$
- ولدينا : $N=b\times8^3+b\times8^2+a\times8+b\times8^0=512b+64b+8a+b$ أي $N=577b+8a$
- إذن : $626a+125b+30c=577b+8a$ اي $618a+30c=452b$ ومنه $309a+15c=226b$

2) تبيان أن العدد 3قاسم للعدد $b$:

- لدينا : $3(103a+5c)=226b$
- لدينا : $3/226b$ و $226\wedge3=1$ ومنه $3/b$ حسب مبرهنة غوص .

3) نفرض $b=3$.

أ) تبيان أن : $309(a-2)=60-15c$

- لدينا : $3(103a+5c)=226b$ ومنه $309a+15c=678$
- ولدينا : $309a-618=60-15c$ ومنه $309(a-2)=60-15c$

ب) استنتاج أن العدد 5 يقسم العدد $a-2$:

- لدينا : $309(a-2)=5(12-3c)$

$5/309(a-2)$ و $309\wedge5=1$ ومنه $5/(a-2)$حسب مبرهنة غوص .

- استنتاج قيمة $a$ :

بما أن $5/(a-2)$ فان : $a-2=5k(k\in\mathbb{N})$

ولدينا : $a<5$ أي أنّ : $a=2$.

- استنتاج قيمة العدد $c$:

لدينا : $309\times2+15c=678$ ومنه $15c=678-618$

أي $c=4$

ج) كتابة العدد $N$ في نظام التعداد 10:

$N=577(3)+8(2)=1747$

## حل الجزء الثاني : ت 35 :

**1- حل المعادلة التفاضلية** : $y'=(\ln 2)y$.

| |
|---|
| حلول المعادلة التفاضلية $y'=ay+b$ هو $y=c.e^{ax}-\frac{b}{a}$ حيث a ،b و c اعداد حقيقية ثابتة |

وعليه حلول المعادلة التفاضلية : $y'=(\ln 2)y$ هو $y=c.e^{x\ln 2}=c.2^x$

**2-تعيين الحل الخاص لهذه المعادلة الذي يحقق** : $f(0)=1$ **.عين عبارة** $f(x)$.

لدينا: $y=f(x)=c.2^x$ و $f(0)=1$ ومنه : $c.2^0=1$ أي $c=1$ إذن: $f(x)=2^x$.

**3- أ) دراسة بواقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد** $2^n$.

لدينا: $2^0\equiv 1[7]$ ، $2^1\equiv 2[7]$ ، $2^2\equiv 4[7]$ ، $2^3\equiv 1[7]$

بواقي قسمة $2^n$ على7تشكل متتالية دورية ودورها 3 وحسب الجدول التالي

| $n=$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ |
|---|---|---|---|
| $2^n\equiv$ | 1 | 2 | 4 |

**ب) استنتاج باقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد** $f(2009)-4$.

لدينا: $f(2009)=2^{2009}$ و لدينا: $2009=3(669)+2$ من الشكل $3k+2$

ومنه: $f(2009)-4\equiv 0[7]$ أي $f(2009)-4\equiv 2^{3k+2}-4[7]$ لأن: $2^{3k+2}\equiv 4[7]$

ومنه باقي القسمة الإقليدية على 7 للعدد $f(2009)-4$ هو 0

**4-أ) حساب بدلالة n ،المجموع** $S_n$

لدينا: $S_n=f(0)+f(1)+...f(n)=2^0+2+2^2+....2^n$

ومنه $S_n$ هو مجموع حدود متعاقبة لمتتالية هندسية حدّها الأول 1 وأساسها 2

وعليه: $S_n=1.\frac{2^{n+1}-1}{2-1}=2^{n+1}-1$

**ب)تعيين قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها** $S_n$ **يقبل القسمة على 7**

$S_n$ يقبل القسمة على 7 معناه $S_n\equiv 0[7]$

معناه $S_n\equiv 0[7]$ ومنه $2^{n+1}\equiv 1[7]$ حسب الجدول ومنه $n+1=3k$ مع $n=3k-1$ $k\in\mathbb{N}^*$.

## حل الجزء الثالث : ت 35 :

**I.**

**1.** .....

أ) حساب الحدود $u_1$ ، $u_2$ و $u_3$ :

$u_1 = 1$ ، $u_2 = 3$ ، $u_3 = 5$

ب) برهان أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_n = 2^n - 1$ :

نبرهن بالتراجع على الخاصية $P(n)$ ( $P(n)$ : من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_n = 2^n - 1$ )

المرحلة الأولى : من اجل $n = 0$ لدينا : $u_0 = 2^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ الخاصية $P(0)$ صحيحة

المرحلة الثانية : ليكن $k$ عدد طبيعي كيفي

نفرض أن الخاصية $P(k)$ صحيحة أي أن $u_k = 2^k - 1$ ، ونبرهن صحة الخاصية $P(k+1)$

لدينا : $u_{k+1} = 2u_k + 1$ ومنه : $u_{k+1} = 2\left(2^k - 1\right) + 1$ ومنه : $u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$

وبالتالي فان الخاصية $P(k+1)$ صحيحة

إذن : من أجل كل عدد طبيعي $n$ فان $u_{k+1} = 2^{k+1} - 1$

**2.** .....

أ) تبيين أن المتتالية $(w_n)$ متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها $q$ :

لدينا : $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{2^{n+1}}{2^n} = 2$

ومنه المتتالية $(w_n)$ متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها $q = 2$

ب) حساب بدلالة $n$ ، $S_n$ ، $S'_n$ و $S''_n$ :

$S_n = 2^{n+1} - 1$ ، $S'_n = 2^{n+1} - (n+2)$ ، $S''_n = 2^{n+1} + 2n + 1$

**II.**

**1.** تعيين القيم الممكنة للقاسم المشترك الأكبر للعددين $u_n$ و $v_n$ : .....

ليكن $p\gcd(u_n ; v_n) = d$ ومنه : $d/u_n$ و $d/v_n$ إذن : $d/v_n - u_n$ أي : $d/3$

وبالتالي القيم الممكنة لـ : $d \in D_3 = \{1 ; 3\}$

**2.** .....

أ) دراسة حسب قيم العدد الطبيعي $n$ ، بواقي القسمة الاقليدية للعدد $2^n$ على 3 :

| $n$ | $2k$ | $2k+1$ |
|---|---|---|
| بواقي قسمة $2^n$ على 3 | 1 | 2 |

ب) تعيين قيم العدد الطبيعي $n$ التي تحقق $v_n = 0[3]$ :

لدينا : $v_n \equiv 0[3]$ معناه أن : $2^n = -2[3]$ وبما أن : $-2 \equiv 1[3]$ إذن : $2^n = 1[3]$

وبالتالي نجد : $n = 2k$ ; $k \in \mathbb{N}$

ج) استنتاج مجموعة قيم العدد الطبيعي $n$ التي تجعل $p\gcd(u_n ; v_n) = 1$ :

نعلم أن $v_n = 0[3]$ لما $n = 2k$ ; $k \in \mathbb{N}$ وكذلك نجد أن : $u_n = 0[3]$ لما $n = 2k'$ ; $k' \in \mathbb{N}$

أي في هذه الحالة نجد : $p\gcd(u_n ; v_n) = 3$ لكن القيم الممكنة لـ $d$ هي : 3 ; 1 إذن حتى

يكون $p\gcd(u_n ; v_n) = 1$ يجب أن يكون $n = 2q + 1$ ; $q \in \mathbb{N}$

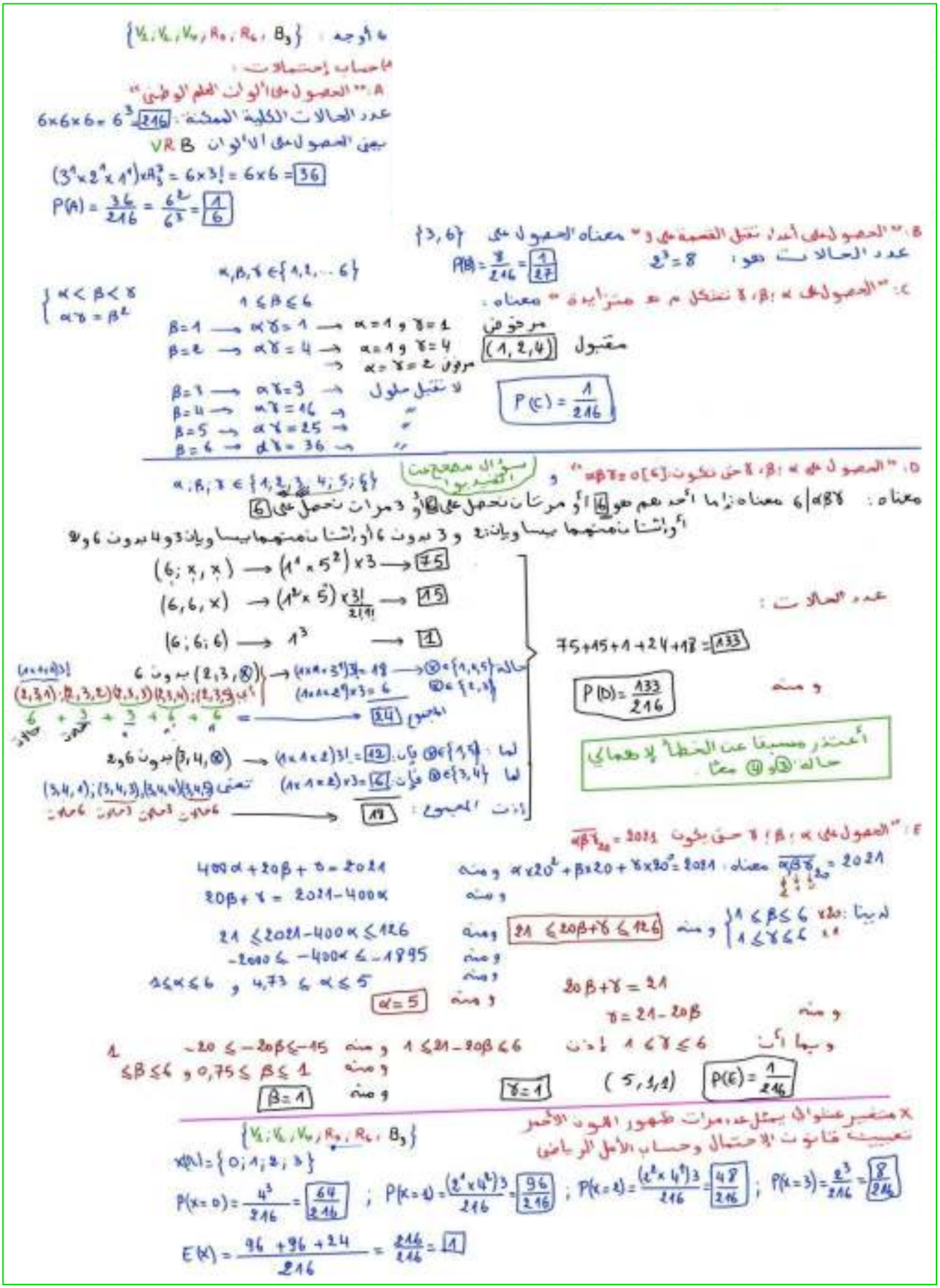
**3.** تبيين انه من اجل كل $n$ من $\mathbb{N}$ فان $S''_n = S'[3]$ : .....

لدينا : $S''_n - S' = 3(n+1)$ تكافئ ان : $S''_n - S' = 0[3]$ تكافئ ان : $S''_n \equiv S'[3]$

التتاليات العددية

الحساب و الأعداد

## حل التمرين 36 :



## حل التمرين 37 :

1) أ) بواقي قسمة العدد $5^n$ على 7 .

نجد : $5^0=1[7]$ ، $5^1=5[7]$ ، $5^2=4[7]$ ، $5^3=6[7]$ ، $5^4=2[7]$ ، $5^5=3[7]$ و $5^6=1[7]$

و نلخصها في الجدول التالي :

| قيم العدد الطبيعي $n$ | $6k$ | $6k+1$ | $6k+2$ | $6k+3$ | $6k+4$ | $6k+5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بواقي قسمة العدد $5^n$ على 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 |

ب) نعلم أن : $1440\equiv 5[7]$ أي أن : $1440^{(2019)^{2020}}=5^{(2019)^{2020}}[7]$ .

*) لنعين باقي قسمة العدد $2019^{2020}$ على 6 : $2019\equiv 3[6]$ أي : $2019^{2020}=3^{2020}[6]$ لكن نعلم أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ يكون : $\boxed{3^n=3[6]}$ و منه : $2019^{2020}=3[6]$ أي : $2019^{2020}=6k+3$ .

إذن : $1440^{(2019)^{2020}}=5^{6k+3}[7]$ أي : $1440^{(2019)^{2020}}=6[7]$ .

و منه باقي قسمة العدد $1440^{(2019)^{2020}}$ على 7 هو 6 .

2) لدينا : $4\left(5^{n-2}+5^{n-3}+....+1\right)=3[7]$ ، نلاحظ أن : $\left(5^{n-2}+5^{n-3}+....+1\right)$ هو مجموع حدود لمتتالية هندسية أساسها 5 عدد حدودها $(n-1)$ حدا و منه : $4\left(1\times\frac{5^{n-1}-1}{5-1}\right)=3[7]$ أي : $5^{n-1}-1=3[7]$ أي : $5^{n-1}=4[7]$

و منه يكون : $n-1=6k+2$ إذن : $\boxed{n=6k+3}$ مع $(k\in\mathbb{N})$ .

3) أ) لنبين أن : $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2n^2+6n+6$ .

*) لنحسب $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2$ :

$$2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2\times\frac{(n+1)!}{(n+1-2)!\times 2!}+\frac{(n+3)!}{(n+3-2)!}=\frac{(n+1)\times n\times(n-1)!}{(n-1)!}+\frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!}$$

و منه : $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=(n+1)n+(n+3)(n+2)=n^2+n+n^2+2n+3n+6$

إذن : $\boxed{2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=2n^2+6n+6}$ هو المطلوب .

ب) لنعين قيم $n$ بحيث يكون : $2C_{n+1}^2+A_{n+3}^2=0[7]$ .

لدينا : $2n^2+6n+6\equiv 0[7]$ أي : $2\left(n^2+3n+3\right)=0[7]$ بما أن 2 أولي مع 7 يكون : $n^2+3n+3\equiv 0[7]$

أي : $n^2+3n=-3[7]$ و منه : $n^2+3n=4[7]$ .

يمكن الإستعانة بالجدول التالي ( الموافقة بتردد 7 ) :

| $n=$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $n^2=$ | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | [7] |
| $3n=$ | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | [7] |
| $n^2+3n=$ | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | [7] |

و بالتالي يكون : $n=1[7]$ أو $n=3[7]$ أي : $\boxed{n=7k+1}$ أو $\boxed{n=7k+3}$ مع $(k\in\mathbb{N})$ .

4) لدينا : $C_{10}^{2}x-A_{12}^{2}y=15.....(E)$ .

أ) لنعين $PGCD\left(C_{10}^{2};A_{12}^{2}\right)$ :

نعلم أن : $C_{10}^{2}=\frac{10!}{8!\times 2!}=45$ و $A_{12}^{2}=\frac{12!}{10!}=132$ ، إذن المعادلة $(E)$ تصبح : $45x-132y=15$

هذه الأخيرة تقبل على الأقل حلا في $\mathbb{Z}^2$ لأن : $PGCD(45,132)=3$ و 3 يقسم 15 .

ب) لدينا : $45x-132y=15$ أي تصبح : $15x-44y=5$ أي : $44y=15x-5$ أي : $44y=5(3x-1)$

لدينا : 5 يقسم $44y$ و 5 أولي مع 44 حسب مبرهنة غـوص فإن : 5 يقسم $y$

و بالتالي يكون : $y=5k$ أي : $\boxed{y\equiv 0[5]}$ هو المطلوب .

*) لنحل المعادلة $(E)$ :

نبحث أولا عن الحل الخاص أي : $y=5$ و منه : $44\times 5=5(3x-1)$ أي : $44=3x-1$ إذن : $x=15$ .

و منه : $(x_0,y_0)=(5,15)$ .

لدينا : $\begin{cases}15x-44y=5\\15(15)-44(5)=5\end{cases}$ بالطرح نجد : $15(x-15)=44(y-5)$ بما أن 15 أولي مع 44 و حسب مبرهنة

غـوص نستنتج أن : $\begin{cases}x-15=44k\\y-5=15k\end{cases}$ إذن : $\boxed{x=44k+15}$ و $\boxed{y=15k+5}$ .

و منه : $\boxed{(x,y)=(44k+15,15k+5)}$ مع $(k\in\mathbb{Z})$ .

5) أ) لدينا الثنائية $(x,y)$ حل للمعادلة $(E)$ أي يكون : $15x-44y=5$ و بما أن : $PGCD(x,y)=d$

فإن : $d$ يقسم $(15x-44y)$ و $d$ يقسم 5 ، إذن قيم $d$ هي : 1 ، 5 .

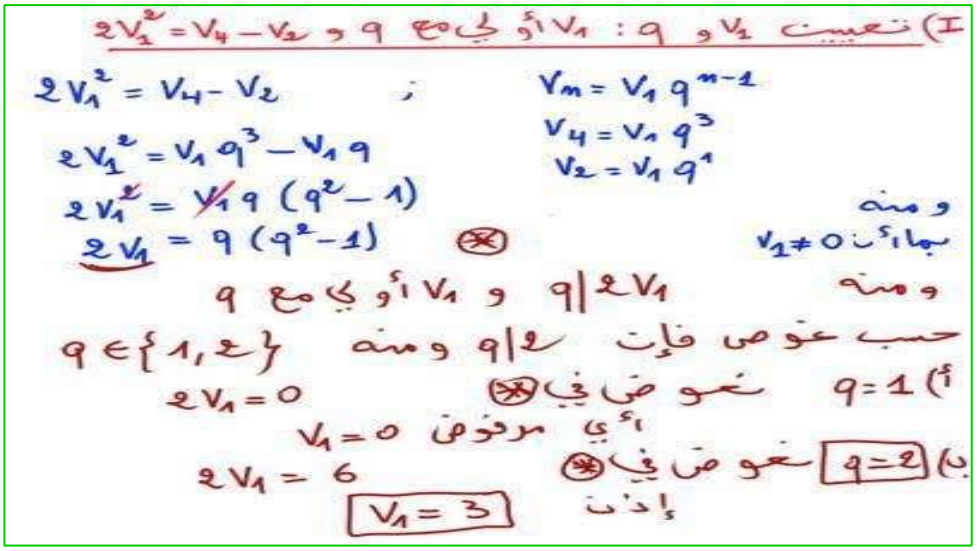
ب) لندرس حالة $d=5$ أي : $x\equiv 0[5]$ أي : $44k+15\equiv 0[5]$ أي : $4k\equiv 0[5]$ و منه : $k\equiv 0[5]$

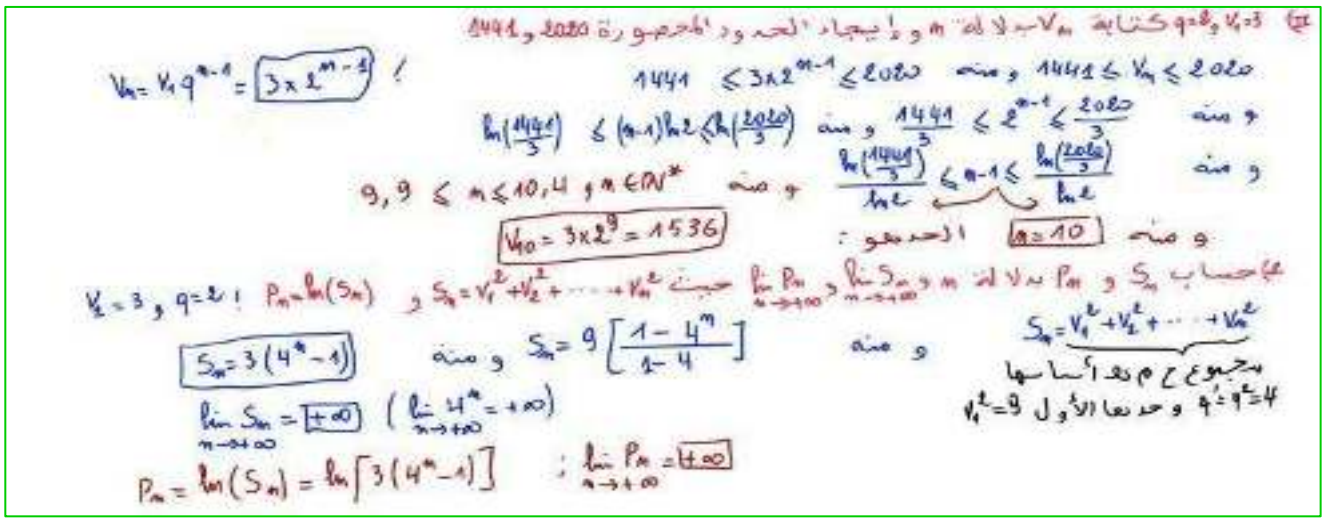
أي يكون : $\boxed{k=5\alpha}$ مع $(\alpha\in\mathbb{N})$ .

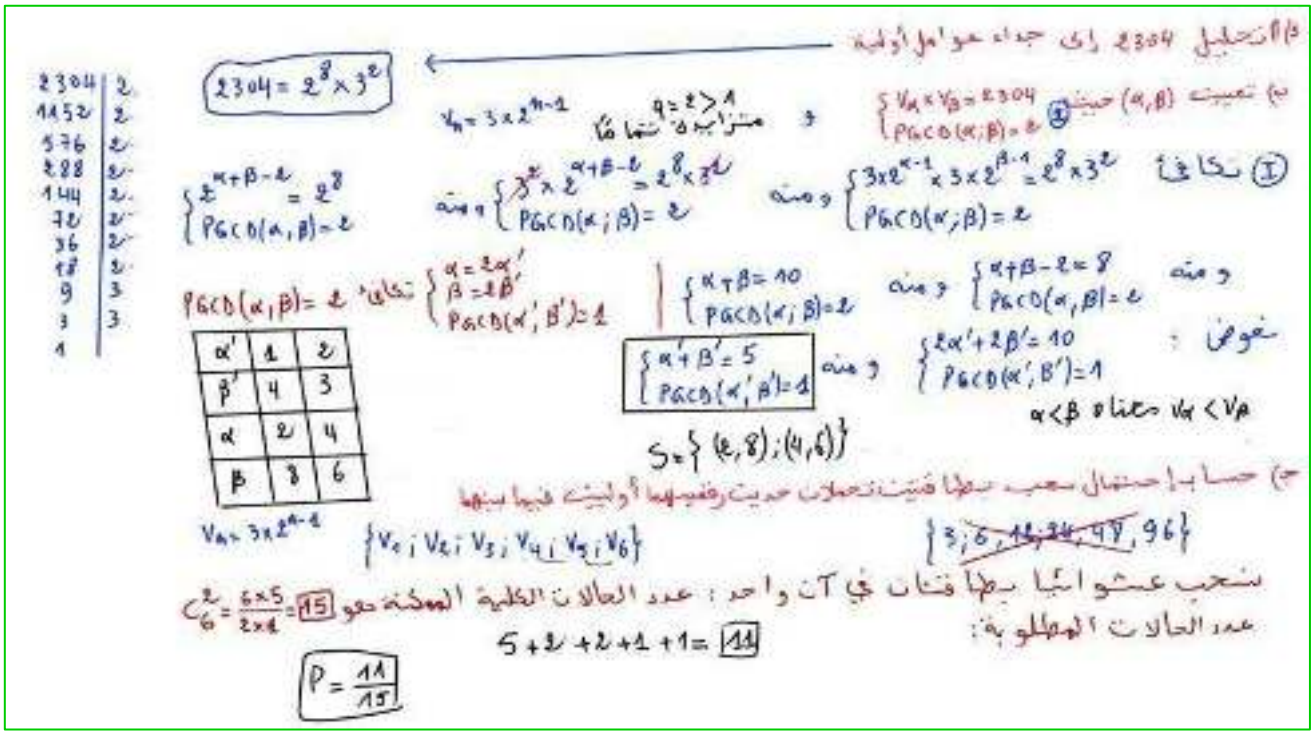
إذن : $d=5$ لما $k=5\alpha$ و بالتالي يكون : $d=1$ لما $k\neq 5\alpha$

و منه : $\boxed{(x,y)=(44k+15,15k+5)}$ مع $(k\neq 5\alpha)$ .

## حل التمرين 38 :



## حل التمرين 39 :

1- دراسة بواقي القسمة الاقليدية للعدد $2^n$ على 7

$2^3=1[7]$; $2^2=4[7]$; $2^1=2[7]$; $2^0=1[7]$

ومنه بواقي القسمة $2^n$ على 7 تشكل متتالية دورية ودورها $r=3$

التعميم في كل الحالات نضع $k\in\mathbb{N}$

| $n$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ | |
|---|---|---|---|---|
| $2^n=$ | 1 | 2 | 4 | [7] |

وبما أن $4=2^2[7]$ ومنه $4^n=\left(2^2\right)^n[7]$ ومنه $4^n=\left(2^n\right)^2[7]$

ومنه بواقي القسمة الاقليدية للعدد $4^n$ على 7 هي

| $n$ | $3k$ | $3k+1$ | $3k+2$ | |
|---|---|---|---|---|
| $4^n=$ | 1 | 4 | 2 | [7] |

دراسة بواقي القسمة الاقليدية للعدد $3^n$ على 7

$3^3=6[7]$; $3^2=2[7]$; $3^1=3[7]$; $3^0=1[7]$

$3^0=1[7]$;$3^5=5[7]$ $3^4=4[7]$;

ومنه بواقي القسمة $3^n$ على 7 تشكل متتالية دورية ودورها $r=6$

التعميم في كل الحالات نضع $k\in\mathbb{N}$

| $n=$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3^n=$ | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | [7] |

2- تعيين باقي قسمة العدد $2^{2016}-3^{2017}+4^{2018}$ على 7.

$2^{2016}-3^{2017}+4^{2018}=2^{3\times672}-3^{6\times336+1}+4^{3\times672+2}[7]$

$=1-3+2[7]$ ومنه

$=0[7]$ ومنه

ومنه باقي قسمة العدد $2^{2016}-3^{2017}+4^{2018}$ على 7 هو 0.

3- استنتاج أنه من أجل كل $k\in\mathbb{N}$: $5\times2^{3k+1}-5^{6k+5}+28=0[7]$

$5\times2^{3k+1}-5^{6k+5}+28=5\times2^{3k+1}+2^{6k+5}+4\times7[7]$

$=5\times2^{3k+1}+2^{3k+3}\times2^5+4\times7[7]$

$=3+4+0[7]$

ومنه $5\times2^{3k+1}-5^{6k+5}+28=0[7]$

4- نبيان أن $10^{3n}+4^{2n}-22^n=2^n\left(3^n+1\right)-1[7]$

لدينا $10^{3n}+4^{2n}-22^n=3^{3n}+4^{2n}-1^n[7]$ ومنه

$3^{3n}+4^{2n}-1^n=\left(3^3\right)^n+\left(4^2\right)^n-1[7]$ ومنه

$\left(3^3\right)^n+\left(4^2\right)^n-1=6^n+2^n-1[7]$ ومنه

$6^n+2^n-1=2^n\times3^n+2^n-1[7]$ ومنه

$10^{3n}+4^{2n}-22^n=2^n\left(3^n+1\right)-1[7]$

حل في مجموعة الاعداد الطبيعية المعادلة: $10^{3n}+4^{2n}-22^n=0[7]$

لدينا $2^n\left(3^n+1\right)=1[7]$ ومنه $10^{3n}+4^{2n}-22^n=2^n\left(3^n+1\right)-1[7]$

| $n=$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n=$ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [7] |
| $3^n=$ | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | [7] |
| $3^n+1=$ | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | [7] |
| $2^n\left(3^n+1\right)=$ | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | [7] |

من الجدول نجد $n=1[6]$ ومنه $n=6k+1$

5- تعيين قيم $n$ التي تحقق: $2^n+3^n+4^n=2[7]$ $0<n\le25$

| $n=$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2^n=$ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [7] |
| $3^n=$ | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | [7] |
| $4^n=$ | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7] |
| $2^n+3^n+4^n=$ | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | [7] |

ومن الجدول $n=1[6]$ ومنه $n=6k+1$

وبما أن $0<n\le25$ نجد $n=\{1;7;13;19;25\}$

6- بيان أنه $(4n+3)\times9^n-4^{2n+3}=2(2n+1)\times3^{2n}[7]$

$(4n+3)\times9^n-4^{2n+3}=(4n+3)\times3^{2n}-(-3)^{2n+3}[7]$

$=(4n+3)\times3^{2n}+3^{2n}\times3^3[7]$

$=3^{2n}(4n+9)[7]$

$=3^{2n}(4n+2)[7]$

ومنه $(4n+3)\times9^n-4^{2n+3}=2(2n+1)\times3^{2n}[7]$

ب- تعيين أصغر قيمة للعدد الطبيع $n$ بحيث:

$(4n+3)\times9^n-4^{2n+3}=0[7]$ و $n$ من مضاعفات 8.

$2(2n+1)\times3^{2n}=0[7]$ ومنه $(4n+3)\times9^n-4^{2n+3}=0[7]$

ومنه $2(2n+1)=0[7]$ لأن $3^{2n}$ لا يقبل القسمة على 7

ومنه $2n+1=0[7]$ ومنه $2n=-1[7]$ تكافئ $2n=6[7]$ ومنه

$n=3[7]$ ومنه $n=7k+3$

و $n$ من مضاعفات 8 أي $n=0[8]$ ومنه $7k+3=0[8]$ ومنه

$7k=-3[8]$ ومنه $-k=-3[8]$ ومنه $k=3[8]$ ومنه $k=8k'+3$

مع $k'\in\mathbb{N}$ ومنه اصغر قيمة للعدد الطبيعي $n$ هي $n=24$

7- يحتوي كيس على 10كريات مرقمة من 0 إلى 9, نسحب في آن واحد كريتين ونعتبر أن كل السحابات متساوية الاحتمال

- احتمال لكي يكون مجموع رقمي الكريتين المسحوبتين من بواقي قسمة "3على7 أي مجموعها $\{1,2,4,6,4,5\}$

$\{(0,1);(0,2);(0,3);(0,4);(0,5);(0,6);(1,2)$
$(1,3);(1,4);(1,5);(2,3);(4,2)\}$

ومنه احتمال الحادثة $\frac{12}{C_{10}^2}+\frac{12}{45}=\frac{4}{15}$

## حل التمرين 40 :

1) دراسة بواقي $3^n$ على 10

$3^0\equiv 1[10]$ | $3^{4k}\equiv 1[10]$
$3^1\equiv 3[10]$ | $3^{4k+1}\equiv 3[10]$
$3^2\equiv 9[10]$ | $3^{4k+2}\equiv 9[10]$
$3^3\equiv 7[10]$ | $3^{4k+3}\equiv 7[10]$
$3^4\equiv 1[10]$ |

دورية ودورها 4k

2) إيجاد رقم أحاد العدد $2019^{2020}-1962\times 1441^{1442}$ هو باقي القسمة على 10:

$2019^{2020}\equiv 9^{2020}[10]$
$\equiv 3^{4040}[10]$
$\equiv 3^{4(1010)}[10]$

ومنه من الشكل 4k

$2019^{2020}\equiv 1[10]$ ① و $1962\equiv 2[10]$ ②

$1441^{1442}\equiv 1^{1442}[10]$ ومنه $1441^{1442}\equiv 1[10]$ ③

ومنه ينتج ① - ② × ③

$2019^{2020}-1962\times 1441^{1442}\equiv 1-2\times 1[10]$
$\equiv -1[10]$
$\equiv 9[10]$

رقم الأحاد هو ⑨:

---

$33^{16n+2}\equiv 3^{16n+2}[10]$ من الشكل 4k+2
$\equiv 3^{4(4n)+2}[10]$
$33^{16n+2}\equiv 9[10]$ ②

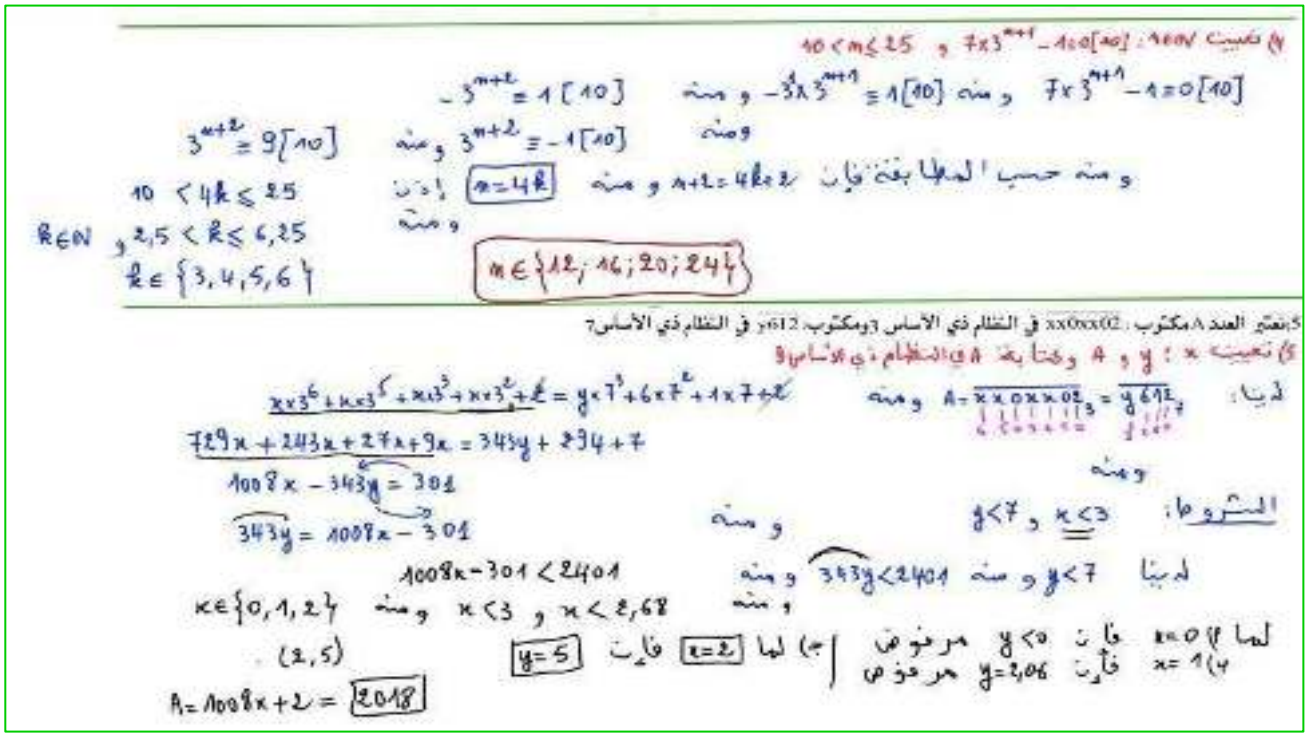
$109^{8n+1}\equiv 9^{8n+1}[10]$ من الشكل 4k+2
$\equiv 3^{16n+2}[10]$
$\equiv 3^{4(4n)+2}[10]$
$109^{8n+1}\equiv 9[10]$ ③

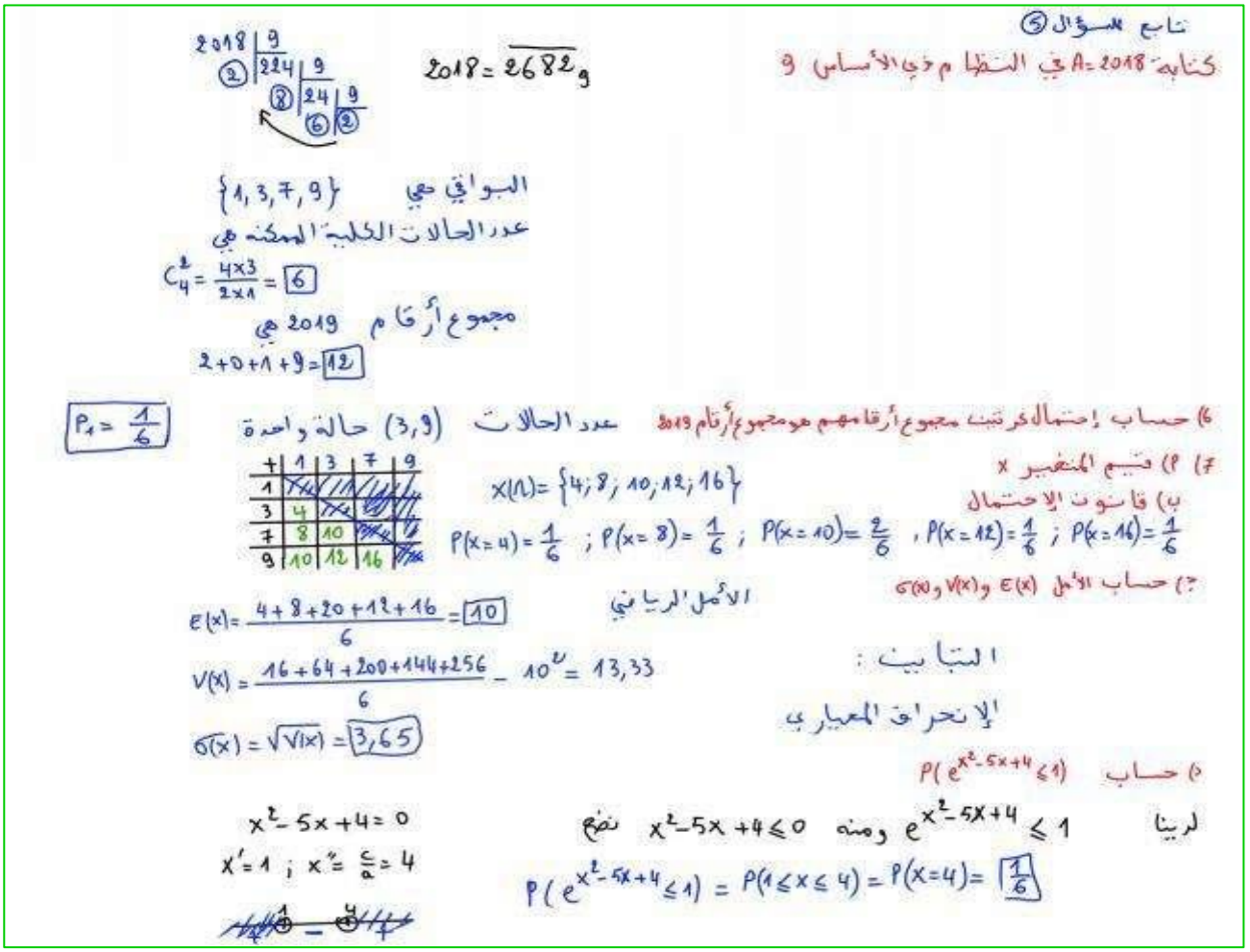
$-11\equiv -1[10]$
$-11\equiv 9[10]$ ④

ومنه ينتج ① - 2③ + ④ :

$33^{16n+2}-2\times 109^{8n+1}-11\equiv 9-2\times 9+9[10]$
$\equiv 0[10]$

وهو المطلوب





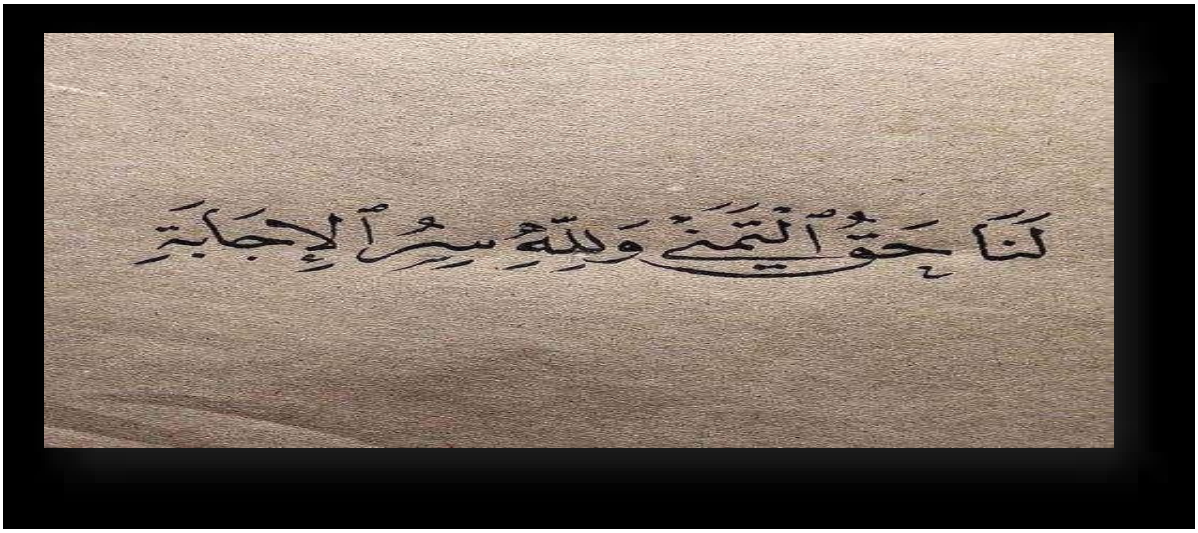
**،، انتهى الجزء الثاني الذي يتضمن التصحيح المقترح للتمارين { 40 } ،،**

**،، نتمنى أن تستفيدوا بذلك القدر الذي نريده منكم .**

- شعار العمل في الموسم -

# تعبُ المُراجعةِ أفضَلُ مِنْ ألمِ السُّقُوطْ

## بالتوفيق و النجاح لجُموع التلاميذ الشُّرفاء




## صناعة الطريق الذهبي نحو بكالوريا 2022




https://www.facebook.com/okba.bac.2010